

第 32 届中国化学奥林匹克 Chemy 模拟试卷 1 答案

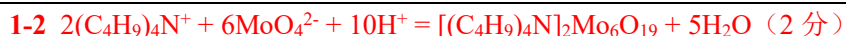
(2018 年 9 月 2 日 9:00 ~ 12:00)

第 1 题 (10 分) 写出下列化学反应的方程式:

1-1 焦炭粉和元明粉在高温条件下混合反应, 放出大量气体。

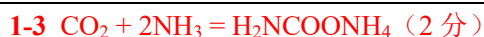


1-2 将四丁基氯化铵和 Na_2MoO_4 的混合水溶液加酸酸化, 析出一种 2:1 型的盐, 其阴离子为六核阴离子。



产物写成水合形式也可得分

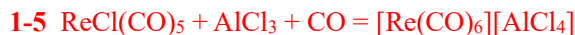
1-3 将二氧化碳和氨气同时通入干燥的四氯化碳中, 唯一产物为一种无色晶体。



1-4 用 KrF_2 处理 Pr_6O_{11} 制得纯净的 PrF_4 。



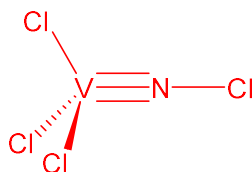
1-5 在高温条件下和一定压力的一氧化碳气氛中, $\text{ReCl}(\text{CO})_5$ 与氯化铝混合反应。



第 2 题 (14 分)

2-1 迄今为止已知最短的氮氯键存在于化合物 VNCl_4 中, 其键长仅有 160 pm; 请画出 VNCl_4 的结构, 解释为何其氮氯键如此之短。

2-1



(2 分, 不要求 V-N-Cl 键角和 V-N 键键级)

V 的空 d 轨道与氮的 p 轨道共轭, 分散了 N 的电子云密度, 提高了 N 的正电性, 使得 N-Cl 键变强。(1 分, 其他合理解释如画出形如 $\text{Cl}_3\text{V}=\text{N}=\text{Cl}$ 的共振式也可得分)

2-2 沸石是一大类天然及人工合成的晶态硅铝酸盐, 大多数沸石具有由铝氧四面体和硅氧四面体组成的笼共面连接而成的三维结构。现有一种沸石笼呈现与甲烷有相同的对称性, 具有 x 个八元环、 y 个十二元环和 y 个二十四元环, 请根据欧拉定理, 通过计算和推演, 给出满足条件的最小的沸石笼的组成(求出 x 和 y 的数值), 并写出该笼多面体的表达记号(如立方体笼为 $[4^6]$)。

2-2 设有 x 个四边形, y 个六边形, y 个十二边形, 根据欧拉定理:

$$\frac{4x + 6y + 12y}{3} + x + 2y = \frac{4x + 6y + 12y}{2} + 2 \quad (2 \text{ 分})$$

该笼可以看作 T_d 点群, 则 $y \geq 4$ (0.5 分)

当 $y = 4$ 时, $x = 18$, 顶点数目为 48;

则 $x = 18$, $y = 4$ (0.5 分)

由此多面体的表达符号为 $[4^{18}6^412^4]$ (1 分)

若写成 $[4^{18}.6^4.12^4]$ 、 $[4^{18}][6^4][12^4]$ 或其他类似符号, 虽然不规范, 但是也可得分。

2-3 我们可以将反应 $\text{HA} = \text{A}^- + \text{H}^+$ 的 $\Delta H^\ominus$ 定义为气相酸度, 进而描述气相条件下某些物质的酸性。已知甲烷均裂的键解离能为 $439.3 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, H 的电离能为 $1312.0 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, $\cdot\text{CH}_3$ 结合

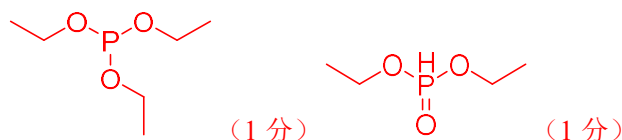
电子放热 $8.2 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，计算甲烷分子的气相酸度。

2-3 $\Delta H^\ominus = 439.3 + 1312.0 - 8.2 = 1743.1 \text{ (kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$ (2 分)

2-4 磷是构成生命的必要元素之一，在生命体发挥着重要的作用。磷在高等生物体内有各种形式，包括无机的可溶和不溶性的磷酸盐，如羟基磷酸钙；还有一系列有机磷酸酐和磷酸酯类化合物，如携带遗传信息的 DNA、RNA 以及作为“能量通货”的 ATP 等。在人类生产的大宗化学品中，有机磷化合物如各种有机磷农药也占据着重要的地位。

2-4-1 亚磷酸三乙酯和亚磷酸二乙酯是制造有机磷农药的前体，请分别画出其结构简式。

2-4-1



2-4-2 实验发现，磷酸三甲酯的水解速率是磷酸二甲酯的 10^9 倍，是磷酸单甲酯的 10^{12} 倍，请解释产生这种差异的原因。

2-4-2 因为磷酸三甲酯分子不带电，而磷酸二甲酯和磷酸单甲酯在水中会分别电离为一价和二价阴离子，阻止了带有负电荷的亲核试剂进攻，因此水解速率较磷酸三甲酯显著降低。(1 分)

2-4-3 在生物体内，激酶能催化有机磷酸酐类化合物(如 ATP)上的磷酸基团向其他亲核性物种转移的反应，例如己糖激酶可催化 ATP 与葡萄糖反应，产生葡糖-6-磷酸。这些酶往往需要在 Mg^{2+} 或 Mn^{2+} 存在才能正常发挥作用，请解释原因。

2-4-3 因为亲核物种的亲核位点往往是电荷密度较高的区域，而生理条件下 ATP 中的磷酸基团都是高度电离的，因此需要 Mg^{2+} 或 Mn^{2+} 来与磷酸酐部分结合以中和电荷，促进磷酸基团的转移，稳定反应的过渡态。(1 分)

答出类似“分散电荷”、“作为 Lewis 酸”的关键词即可得分。

2-4-4 在生物体内，3-磷酸-D-甘油酸激酶能识别并结合 3-磷酸-D-甘油酸(甘油酸即 2,3-二羟基丙酸)，从而催化其转化反应。请推测为了识别和结合底物，该酶的活性中心应具有何种类型的氨基酸残基？

2-4-4 应具有侧链带有正电荷的氨基酸残基 (1 分)，如赖氨酸(Lys)和精氨酸(Arg)。

答“侧链带有氨基的氨基酸残基”也可得分。

生理条件下磷酸基团会电离为阴离子，带负电，所以需要生理条件下侧链带有正电荷的氨基酸残基通过离子键和氢键相互作用识别和结合底物，而生理条件下侧链带有正电的常见氨基酸即为赖氨酸和精氨酸。

第 3 题 (9 分)

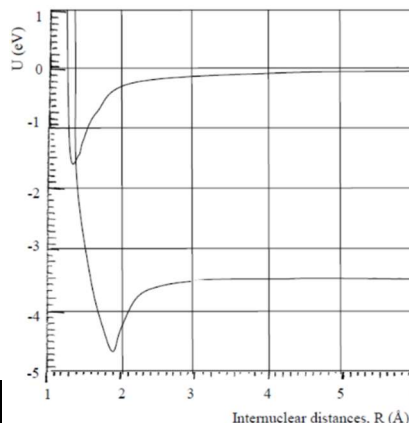
X 是一种非金属单质，它最早是由德国修道会学者和炼金家 *Magnus* 用其硫化物矿石与肥皂水加热制得的。在空气中直接加热 **X** 的单质，或令 **X** 的单质与浓硫酸反应，均可制得一种具有大蒜气味的固体 **A**；**A** 与干燥的氯化氢气流反应得到化合物 **B**，**B** 常温下为无色液体；在 -105°C 、紫外线照射下，**B** 与液氯反应，得到淡黄色固体 **C**，**C** 不稳定，在 -50°C 以上会分解；**B** 与 LiAlH_4 作用，得到剧毒气体 **D**，**D** 易自燃；若将 **X** 湿润后用臭氧氧化，可制得化合物 **E**，向冷的 **E** 溶液中加入浓盐酸，再通入气体 **F**，可制得黄色固体 **G**。将 **G** 置于沸水中水解，则得到硫单质、**F** 和 **H**，**H** 经加热脱水又得回 **A**。请写出 **X** 的元素符号及 **A** 到 **H** 的化学式。

X: As **A:** As_2O_3 **B:** AsCl_3 **C:** AsCl_5 **D:** AsH_3

E: H_3AsO_4 **F:** H_2S **G:** As_2S_5 **H:** $\text{As}(\text{OH})_3$ (每个 1 分)

第4题 (5分)

我们通常用势能曲线表示双原子分子的势能与核间距的关系。如右图所示，为氟气单质 F_2 和阴离子 F_2^- 的势能曲线。请根据右图和所学知识，回答以下问题：



- 4-1 F_2 和 F_2^- 的键级分别为_____和_____。
 4-2 F_2 和 F_2^- 的键长分别为_____ Å 和_____ Å。
 4-3 F_2 和 F_2^- 的键解离能分别为_____ eV 和_____ eV。
 4-4 F_2 和 F_2^- 的磁属性分别为_____和_____。
 4-5 F_2 和 F 的电子亲和能分别为_____ eV 和_____ eV。

4-1 F_2 和 F_2^- 的键级分别为 1 和 0.5。
 4-2 F_2 和 F_2^- 的键长分别为 1.3 Å 和 1.9 Å。
 4-3 F_2 和 F_2^- 的键解离能分别为 1.6 eV 和 1.1 eV。
 4-4 F_2 和 F_2^- 的磁属性分别为 抗磁性 和 顺磁性。
 4-5 F_2 和 F 的电子亲和能分别为 3.1 eV 和 3.5 eV。
 (每个 0.5 分，不要求有效数字；与答案略有误差也可得分)

第5题 (11分)

钨的氮化物因具有优异的化学、机械和热学性能而受到科学家的重视。然而，在钨晶格中掺入氮在大气压力下是热力学不利的，因此制备钨的氮化物具有一定的困难，需要较苛刻的条件。最近，科学家通过高温高压下由钨酸钠与氮化硼反应，脱除氮气，得到 **A**、**B**、**C** 等氮化物。**A** 属立方晶系，在 **A** 的立方晶胞中，氮原子占据所有棱心和体心的位置，而钨原子占据所有面心的位置。**B** 属六方晶系，其结构可看做氮原子做简单六方堆积，钨原子填入一半的三棱柱空隙中。**C** 也属六方晶系，若分别用 A、B、C 和 a、b、c 代表氮原子和钨原子的密堆积层，“□”代表空层，则该晶体堆积方式为...AbAbA□BaBaB□AbAbA□BaBaB□...。

5-1 写出 **A**、**B**、**C** 的化学式。

5-1 **A**: W_3N_4 (0.5 分) **B**: WN (0.5 分) **C**: W_2N_3 (1 分)

5-2 分别写出 **A**、**B**、**C** 中氮原子和钨原子的配位数。

5-2 **A** 中氮原子配位数是 4 和 6 (0.5 分)，钨原子配位数是 6 (0.5 分)。

B 中氮原子配位数是 6 (0.5 分)，钨原子配位数是 6 (0.5 分)。

C 中氮原子的配位数是 3 和 6 (0.5 分)，钨原子的配位数是 6 (0.5 分)

5-3 在 **C** 的晶胞中，氮堆积形成哪几种空隙？在一个晶胞中各有几个？钨原子占据哪种空隙？占据的比例是多少？

5-3 八面体空隙、四面体空隙和三棱柱空隙 (1.5 分，各 0.5 分。有错误答案不得分。)

八面体空隙 2 个 (0.5 分)，四面体空隙 4 个 (0.5 分)，三棱柱空隙 8 个 (0.5 分)

钨占据三棱柱空隙 (0.5 分)，比例 50% (0.5 分)

5-4 已知 **C** 的晶胞参数 $a = 289$ pm, $c = 1529$ pm, 钨氮键键长 $d = 216$ pm, 计算空层上下的两层氮原子的层间距。

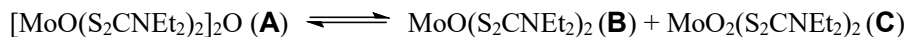
5-4 钨配位三棱柱的高度:

$$h = 2 \times [d^2 - (a/\sqrt{3})^2]^{1/2} = 2 \times [(216 \text{ pm})^2 - (289 \text{ pm}/\sqrt{3})^2]^{1/2} = 274 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{氮原子的层间距 } d_{N-N} = (c - 4h) / 2 = (1529 \text{ pm} - 4 \times 274 \text{ pm}) / 2 = 216 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分})$$

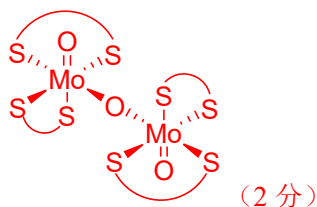
第6题 (12分)

μ -氧-双[双-(二乙基二硫代氨基甲酸)氧钼(V)] (配合物 **A**) 是一种含硫配体的钼络合物, 研究此类物质的性质有助于我们了解生物体内各种钼酶的结构和性能。实验结果表明, **A** 的溶液不遵守朗伯-比尔定律, 预示了下面的歧化平衡的存在。



6-1 请画出配合物 **A** 的结构。

6-1 结构如下图所示:



其他合理答案, 如将 O-Mo-O-Mo-O 画在同一条直线上也得满分。若将 Mo-O-Mo 画成折线型, 虽然不符合实验事实, 但也可得 2 分。

6-2 人们进行了如下实验: 使用未除氧的二氯甲烷溶解 **A** 得到紫色溶液, 溶液放置时颜色越来越浅, 最终变为淡黄色; 而使用未除氧的二氯甲烷溶解 **B** 则得到淡紫色溶液, 溶液放置时颜色先变为紫红色, 随后越来越浅, 最终也变为淡黄色。请用化学方程式和必要的文字说明解释以上两个实验现象。

6-2 实验现象 (1): $2[\text{MoO}(\text{S}_2\text{COMe})_2]_2\text{O} + \text{O}_2 = 4\text{MoO}_2(\text{S}_2\text{COMe})_2$ (1 分)

放置时从空气中吸收氧气, 颜色由 **A** 的紫色变为 **C** 的浅黄色, 变浅。(1 分)

实验现象 (2): $4\text{MoO}(\text{S}_2\text{COMe})_2 + \text{O}_2 = 2[\text{MoO}(\text{S}_2\text{COMe})_2]_2\text{O}$ (1 分)

开始时钼 (IV) 被氧化为钼 (V) 双核络合物 **A**, 溶液颜色变深。随后发生现象 (1) 中的反应, 颜色变浅。(1 分)

6-3 将 **A** 配成初始浓度为 $c_1 = 2.07 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 和 $c_2 = 1.55 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的溶液, 并使之达到歧化平衡, 在 $\lambda = 510 \text{ nm}$ 处(桥联氧的吸收带)、 $b = 1.00 \text{ cm}$ 吸收池中分别测得其吸光度分别为 $A_1 = 0.616$ 和 $A_2 = 0.385$ 。已知 $\lambda = 510 \text{ nm}$ 下 **B** 的摩尔吸光系数为 $\varepsilon_B = 715 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$, 对吸光度的贡献不可忽略; 而 **C** 的摩尔吸光系数很小, 对吸光度的影响可以忽略。请计算歧化反应的平衡常数 K 以及 **A** 真正的摩尔吸光系数 ε_A 。

(提示: 根据朗伯-比尔定律, 该溶液的吸光度与各物种浓度之间满足: $A = \varepsilon_A b c_A + \varepsilon_B b c_B$)

6-3 设 **B** 在两组实验中的平衡浓度分别为 x_1 和 x_2 , 则联立以下方程:

$$K = x_1^2 / (c_1 - x_1) \quad (1 \text{ 分})$$

$$K = x_2^2 / (c_2 - x_2) \quad (1 \text{ 分})$$

$$A_1 = \varepsilon_A b (c_1 - x_1) + \varepsilon_B b x_1 \quad (1 \text{ 分})$$

$$A_2 = \varepsilon_A b (c_2 - x_2) + \varepsilon_B b x_2 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{解得: } K = 1.8 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad (1 \text{ 分}); \quad \varepsilon_A = 2.5 \times 10^4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

不要求有效数字

第 7 题 (9 分)

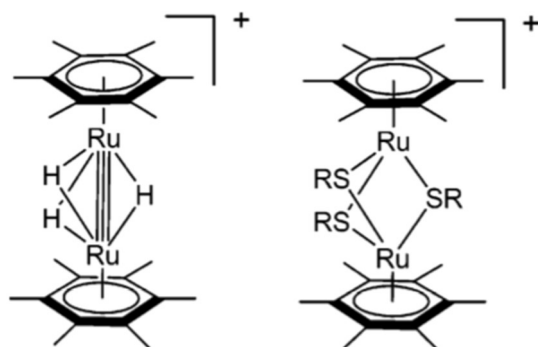
7-1 配合物 $[\text{Ru}_2(\text{C}_6\text{Me}_6)_2\text{H}_3][\text{PF}_6]$ 与对溴苯硫酚 ($\text{BrC}_6\text{H}_4\text{SH}$) 反应, 然后加入 NaBF_4 沉淀析晶, 得到了一种化学式为 $[\text{Ru}_2(\text{C}_6\text{Me}_6)_2(\text{SC}_6\text{H}_4\text{Br})_3][\text{BF}_4]$ 的配合物。实验测得在 $[\text{Ru}_2(\text{C}_6\text{Me}_6)_2\text{H}_3]^+$ 中, 氢原子只有两种化学环境; 配离子 $[\text{Ru}_2(\text{C}_6\text{Me}_6)_2\text{H}_3]^+$ 和 $[\text{Ru}_2(\text{C}_6\text{Me}_6)_2(\text{SC}_6\text{H}_4\text{Br})_3]^+$ 中 Ru 之间的核间距分别为 246.8 pm 和 331.5 pm 。以上配合物中, C_6Me_6 表示六甲基苯。

7-1-1 请指出配合物 $[\text{Ru}_2(\text{C}_6\text{Me}_6)_2\text{H}_3][\text{PF}_6]$ 中 Ru 的氧化数。

7-1-1 +2 (1 分)

7-1-2 分别画出配离子 $[\text{Ru}_2(\text{C}_6\text{Me}_6)_2\text{H}_3]^+$ 和 $[\text{Ru}_2(\text{C}_6\text{Me}_6)_2(\text{SC}_6\text{H}_4\text{Br})_3]^+$ 的结构示意图。

7-1-2



(每个 2 分)

7-1-3 请解释两种配离子的 Ru 核间距的差别。

7-1-3 前一配离子中，为满足 EAN 规则，Re-Re 之间为三重键；而后一配离子中，为满足 EAN 规则，Re-Re 之间无共价键作用。因此后者核间距远大于前者。(2 分)

(注：若考生在 7-1-2 第一个配离子结构中未画出 Re-Re 三重键，并且将 7-1-3 中的核间距归结为“氢原子作桥时半径小，因此 Re 的核间距较小”，也可得满分。实际上，这一答案也是符合理论计算结果的。若画了三重键，并且在 7-1-3 中同时答出两种原因，也可得满分。但是既不画三重键，又不将 7-1-3 中的原因归结于氢原子体积小，则两个小问均不得分。)

7-2 金属羰基配合物 $[\text{Re}_4(\text{CO})_{16}]^{2-}$ 满足 EAN 规则。请据此计算：该配合物中含有几根 Re-Re 单键？

7-2 $g = 4 \times 7 + 16 \times 2 + 2 = 62$ (1 分)

$b = (18 \times 4 - 62) / 2 = 5$ (1 分)

故有 5 根 Re-Re 单键。

其他合理计算方法均可得分。

第 8 题 (12 分)

8-1 请使用合适的符号连接以下各结构式：

8-1-1



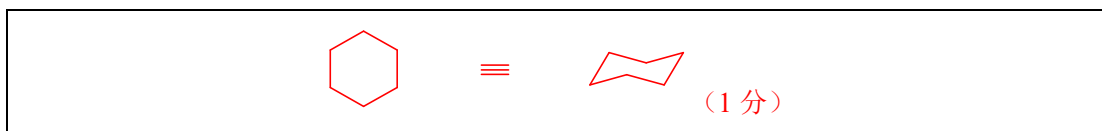
8-1-1

(1 分)

8-1-2



8-1-2



8-1-3



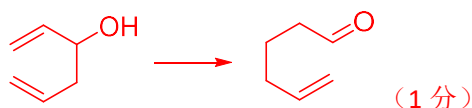
8-1-3



8-1-4



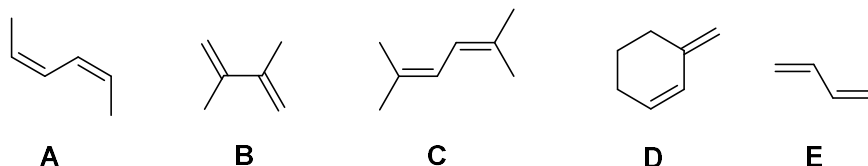
8-1-4



8-2 周环反应是有机化学中重要的反应类型之一，以下就是两个周环反应的实例；

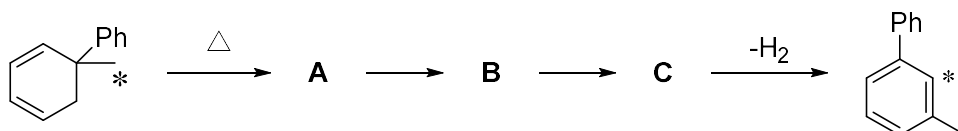
8-2-1 *Diels-Alder* 反应是一种常用的周环反应，可用于合成六元环状化合物。该反应的反应历程可看作协同机理，因此双烯体的两个双键通常采取 *s*-顺式构象，但 *s*-反式构象可以经过构象转换为顺式后再发生反应。

以下反式双烯体中，何者最难发生 *Diels-Alder* 反应？说明理由。

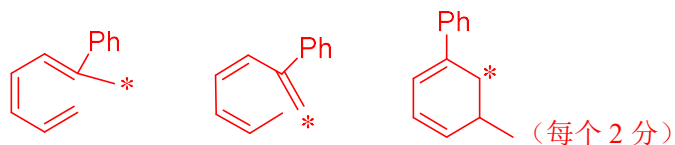


8-2-1 D。(1 分) D 中有一根双键位于六元环内，想要发生翻转有巨大的环张力阻碍，因此无法发生翻转。(1 分)

8-2-2 下图为用同位素标记法标记碳测定 1,3-环己二烯发生重排反应机理的过程，试根据图中提供的信息画出关键中间体 A、B、C 的结构简式。



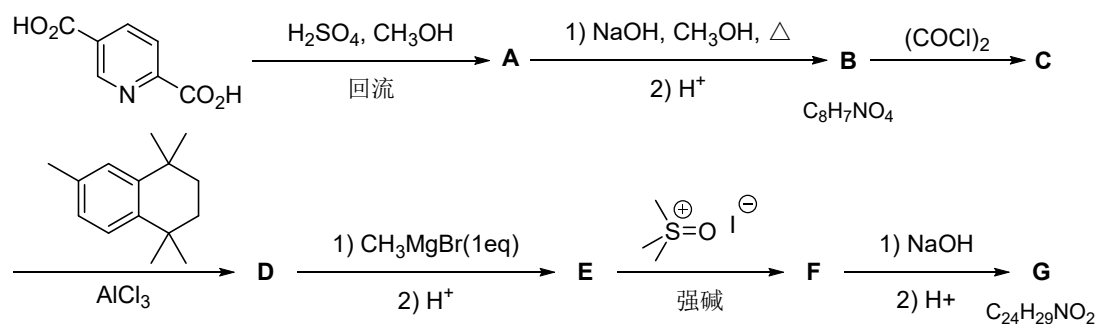
8-2-2



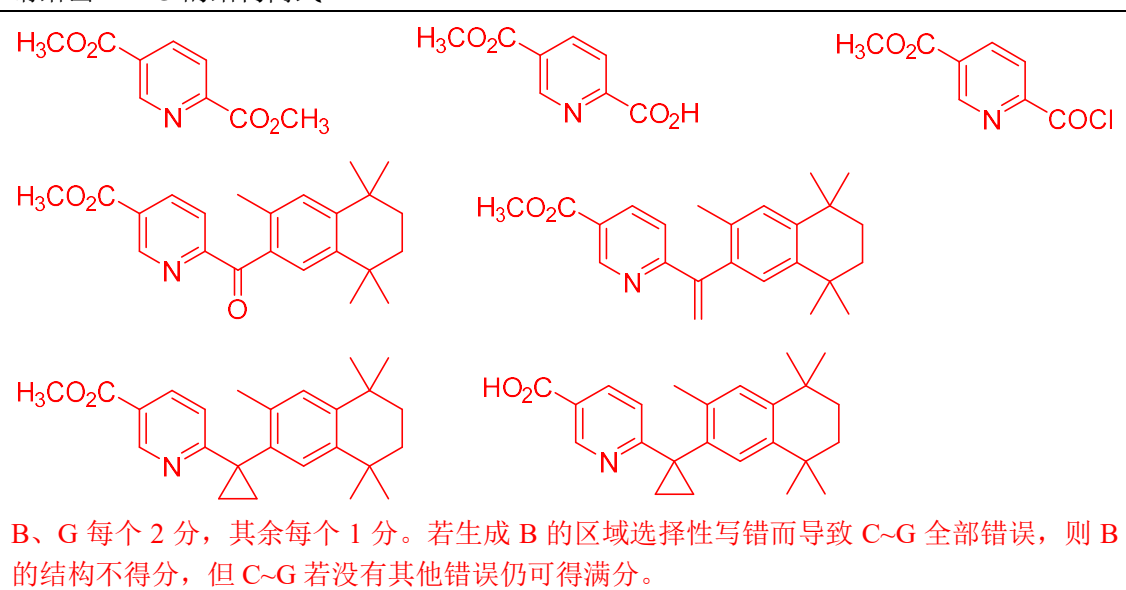
第 9 题 (9 分)

含有三元环的新型药物 **G**($C_{24}H_{29}NO_2$)在对抗糖尿病方面起着重要的作用。下图所示为该新

型药物的一种合成方案。该方案具有路线简单、产品易提纯等显著优势，因此可被用于大批量生产该药物：

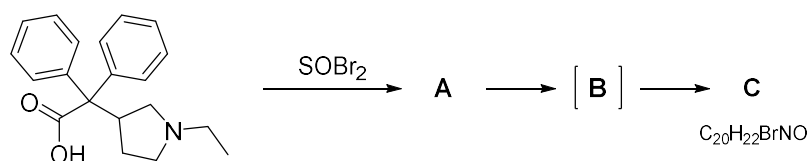


请给出 **A** ~ **G** 的结构简式。

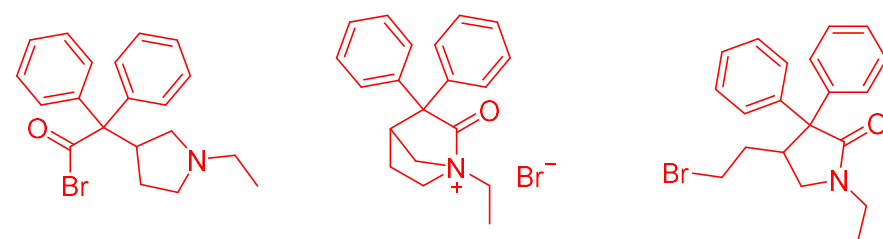


第 10 题 (9 分)

10-1 人们通过以下反应欲制备酰溴 **A**，但 **A** 很快发生重排，经历关键中间体 **B** 得到另一种含有五元环的化合物 **C**。画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

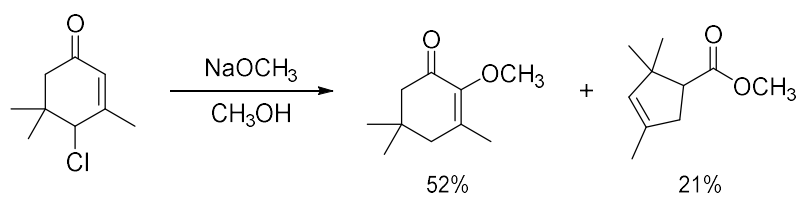


10-1



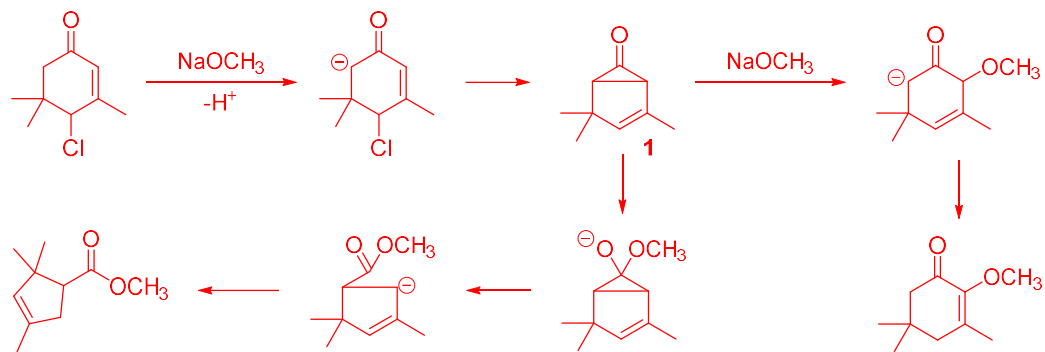
(A、B 各 1 分，C 2 分，共 4 分)

10-2 人们在甲醇钠的甲醇溶液中进行以下反应，得到两种主要产物，产率分别为 52% 和 21%：



请分别给出生成两种产物的反应历程。

10-2



(5 分)

其中画出关键中间体 1 得 2 分；得到每种产物的完整机理各 1.5 分。

写 $\text{S}_{\text{N}}2'$ 然后质子转移得到第一个产物的反应历程也可得分。其他合理机理也可得分。

第 32 届中国化学奥林匹克 Chemy 模拟试卷 2 答案

(2018 年 9 月 2 日 9:00 ~ 12:00)

第 1 题 (11 分)

第四周期过渡金属元素 **M** 能形成一种粉红色的六水合硝酸盐晶体 **A**。将 **A** 加入到过量的碳酸氢钠溶液中, 加入化学计量比的 H_2O_2 充分反应, 得到一种绿色溶液 **B**; **B** 与 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$ 溶液反应, 析出微溶于水的绿色晶体 **C**; 将 **C** 在低温下投入到过量硝酸溶液中, 生成黄色难溶物 **D** 和蓝色溶液; 该蓝色溶液中的溶质除少量溶解的 CO_2 外仅有两种, 一种为硝酸, 另一种为 **E**; **E** 呈现抗磁性, 具有极强的氧化性, 在水溶液中无法稳定存在, 但由于动力学原因, **E** 不会很快分解; 若向该蓝色溶液中加入过氧化氢, 则 **E** 迅速分解, 又得回硝酸盐 **A** 的溶液。

1-1 请分别给出 **A** ~ **E** 的化学式。

1-2 请分别给出由 **A** 生成 **B**、由 **E** 和过氧化氢生成 **A** 的反应方程式。

1-3 若将 **C** 投入到过量盐酸中, 能否得到类似于 **E** 的蓝色溶液, 为什么?

1-1 $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6](\text{NO}_3)_2$ (1 分)

$\text{Na}_3[\text{Co}(\text{CO}_3)_3]$ (1 分)

$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6][\text{Co}(\text{CO}_3)_3]$ (1 分)

$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6](\text{NO}_3)_3$ (1 分)

$[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6](\text{NO}_3)_2$ (1 分)

1-2 $2\text{Co}^{2+} + \text{H}_2\text{O}_2 + 10\text{HCO}_3^- = 2[\text{Co}(\text{CO}_3)_3]^{3-} + 4\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

$2\text{Co}^{3+} + \text{H}_2\text{O}_2 = 2\text{Co}^{2+} + \text{O}_2 + 2\text{H}^+$ (2 分)

1-3 不能。(1 分) 氯离子有一定的还原性, 会与强氧化性的 Co^{3+} 立即反应。(1 分)

第 2 题 (8 分)

2-1 五氟化砷能与许多含氟的化合物发生反应, 如 $\text{ClF}_3 + \text{AsF}_5 = [\text{ClF}_2][\text{AsF}_6]$ 就是其中一例。

2-1-1 以上反应中, 哪种物质起到了 Lewis 酸的作用?

2-1-1 AsF_5 (1 分)

2-1-2 根据 VSEPR 理论, 分别指出 ClF_3 、 AsF_5 、 ClF_2^+ 和 AsF_6^- 的中心原子的杂化方式。

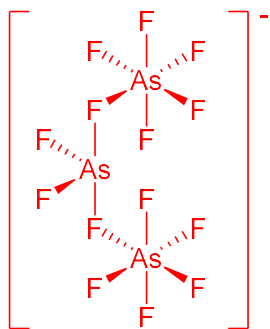
2-1-2 sp^3d sp^3d sp^3 sp^3d^2 (各 0.5 分)

2-2 在无水氟化氢中, 六氟合镍(IV)酸铯、五氟化氯、五氟化砷反应, 所有产物的阴离子相同, 且产物之一的阴阳离子均为正八面体构型。写出化学反应方程式。

2-2 $\text{Cs}_2\text{NiF}_6 + \text{ClF}_5 + 5\text{AsF}_5 = 2\text{CsAsF}_6 + \text{Ni}[\text{AsF}_6]_2 + [\text{ClF}_6][\text{AsF}_6]$ (2 分)

2-3 离子 $\text{As}_3\text{F}_{14}^-$ 是一种不含 As-As 键的离子, 砷有两种化学环境, 其配位数分别为 4 和 6。画出此离子的结构示意图, 指出其中每个 As 的氧化态。

2-3



(2 分, 用赤道上的氟作桥也可得分。不标电荷扣 0.5 分)

从上到下 As 的氧化态分别为+5, +3, +5 (1 分)。

氧化态错一个扣 0.5 分, 扣完为止。

第 3 题 (10 分)

在金属离子 Co^{2+} 的水溶液中, 加入一元含氧酸 HX , 加入乙醇析晶或缓慢蒸发结晶, 可以得到粉红色或蓝色沉淀 $\text{A}(\text{CoX}_2 \cdot y\text{H}_2\text{O})$, **A** 所呈现的颜色与制备 **A** 的方法有关。**A** 在空气气氛中的热重分析显示, 从 115°C 升温至 220°C , 失重 19.3%; 继续加热至 310°C , 再失重 40.0%, 放出水蒸气和一种无色无味气体的混合物, 该无色无味气体能使澄清石灰水变浑浊; 残留物为氧化物 CoO ; 继续加热至 360°C , 则产物转化为 Co_3O_4 。**A** 在氩气气氛中加热至 360°C 总失重 60.9%。

3-1 通过计算确定 **A** 的化学式。 HX 是什么物质?

3-1 **A** 总失重 59.3%, CoO 占 40.7%, 则有:

$$M(\text{A}) = (58.93 + 16.00) \text{ g/mol} / 40.7\% = 184.1 \text{ g/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{其中结晶水的数目为: } y = 184.1 \times 19.3\% / 18.02 \text{ g mol}^{-1} = 1.97 \approx 2 \quad (1 \text{ 分})$$

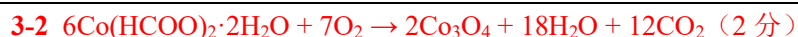
$$\text{由: } 58.93 + 2 \times M(\text{X}) + 2 \times 18.02 = 184.1$$

$$\text{求得: } M(\text{X}) = 44.6 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (0.5 \text{ 分})$$

产生的气体为 CO_2 , 因此 HX 应为有机酸, HCOO^- 的式量为 45, 与 44.6 接近, 因此 HX 为 HCOOH 。(1 分)

综上, **A** 的化学式为 $\text{Co}(\text{HCOO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (0.5 分)

3-2 写出 **A** 在空气中加热至 360°C 发生的总反应的方程式。



3-3 通过计算, 确定 **A** 在氩气气氛中失重后的产物及产物的定量组成 (用摩尔分数表示)。

3-3 由 **A** 的化学式可求得 **A** 的准确摩尔质量为 $185.0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

氩气中总失重 60.9%, 大于空气中的总失重 59.3%, 故必有金属 Co 产生;

因此产物为 Co 和 CoO 的混合物 (1 分)

$$\text{设失重后总组成为 } \text{CoO}_x, \text{ 则 } M(\text{CoO}_x) = 185.0 \times (1 - 60.9\%) = 72.3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

设 Co 的摩尔分数为 a , CoO 的摩尔分数为 $(1 - a)$, 则:

$$58.93 \times a + (58.93 + 16.00) \times (1 - a) = 72.3 \quad (1 \text{ 分})$$

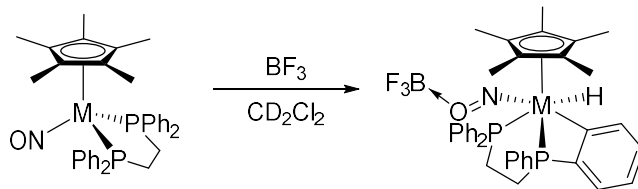
$$\text{解得 } a = 0.16$$

所以 Co 的摩尔分数为 0.16 (0.5 分), CoO 的摩尔分数为 0.84 (0.5 分)。

未使用 **A** 的准确摩尔质量计算, 导致结果有所差异, 也可得分

第 4 题 (10 分)

4-1 以下反应中, 中心原子 **M** 可以为钼或钨, 实验测得反应物中 $\text{M}-\text{N}-\text{O}$ 键角约为 180° 。



4-1-1 分别写出钼和钨的基态原子的电子组态。

4-1-1 Mo: $[\text{Kr}]4\text{d}^55\text{s}^1$ (1 分) W: $[\text{Xe}]4\text{f}^{14}5\text{d}^46\text{s}^2$ (1 分)

4-1-2 分别指出反应物和产物中中心原子 **M** 的配位数和周围电子数。

4-1-2 反应物: 配位数 6 (0.5 分), 周围电子数 18 (0.5 分)

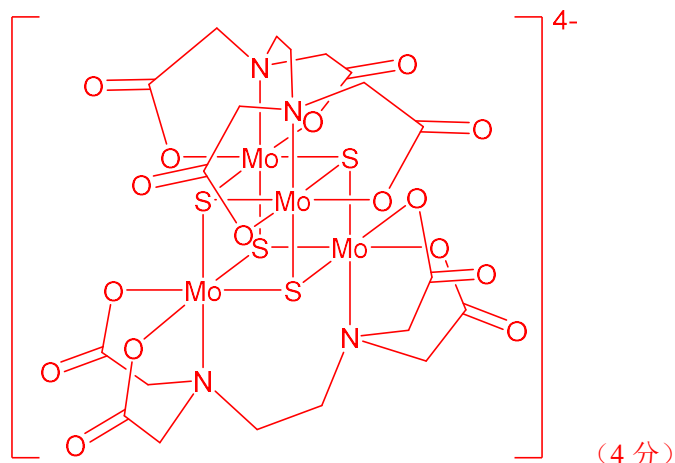
产物: 配位数 8 (0.5 分), 周围电子数 18 (0.5 分)

4-1-3 实验发现，反应物的 N-O 伸缩振动频率 ν_{NO} 小于产物的 ν_{NO} ，这说明反应物中的 N-O 比产物中的更弱。请对这种反常的现象给出合理的解释。

4-1-3 产物中 BF_3 拉动反键电子，使得 N-O 键变强， ν_{NO} 变大。同时反应物中 **M** 的氧化数为 0 而产物中 **M** 的氧化数为 +4，反应物中反馈 π 键更强，所以 N-O 键级削弱得更强， ν_{NO} 更小。（2 分，答出一点即可给分）

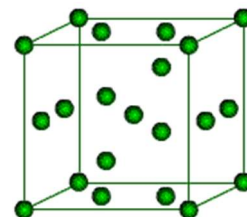
4-2 钼还能与硫形成结构类似于立方体的 $[\text{Mo}_4\text{S}_4]$ 簇。在离子 $[\text{Mo}_4\text{S}_4(\text{EDTA})_2]^{4-}$ 中，钼为六配位，画出其结构。

4-2



第 5 题（9 分）

将某非金属单质 **A** 在氩气气氛下冷却到 53.5 K 以下，得到一种无色透明的晶体。X-射线衍射结果表明，该晶体属立方晶系，其晶胞参数 $a = 667 \text{ pm}$ ，密度 $\rho = 1.70 \text{ g/cm}^3$ ；该晶体中仅含 **A** 分子，其结构示意图如右图所示，图中每个球均代表一个 **A** 分子。



5-1 请指出一个晶胞中包含 **A** 分子的数目，并通过计算确定 **A** 的化学式。

5-1 $Z = 8$ （0.5 分）

$M = \rho N_A V / Z = 38.0 \text{ g/mol}$ （2 分）

因此 **A** 的化学式为 F_2 （0.5 分）

5-2 请指出该晶体属于何种晶体类型。

5-2 分子晶体（1 分）

5-3 请指出与晶胞顶点的 **A** 分子距离最近的 **A** 分子有多少个。

5-3 12 个（2 分）

5-4 该晶体中，**A** 的热运动非常有趣：有些分子可以在三维空间内自由转动，而也有些分子却只能在某个平面内转动。这两种分子分别对应晶胞中的哪些分子？简述判断理由。

5-4 位于晶胞顶点和体心的分子可以在三维空间内自由转动，而位于晶胞的面上的分子只能在某个平面内转动。

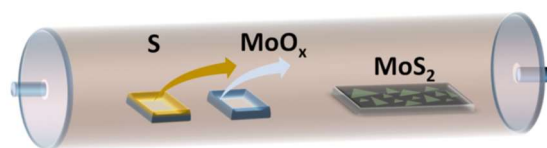
该晶体的结构需满足立方晶体对称性的要求，只有当满足以上情况时，该晶体才能满足 $4C_3$ 的对称性，进而属于立方晶体。

（3 分，将分子分为顶点和体心两类得 1 分，对应关系正确得 1 分，理由 1 分）

第 6 题（7 分）

化学气相沉积是制备二维材料的一种常见方法，比如过渡金属钼的二硫化物，具有层型结构，

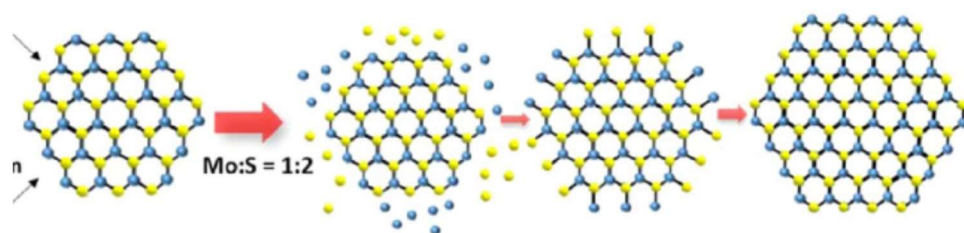
Mo 原子为三棱柱配位，就可以用 CVD 来大量制备。早期的 CVD 方法如下图所示：



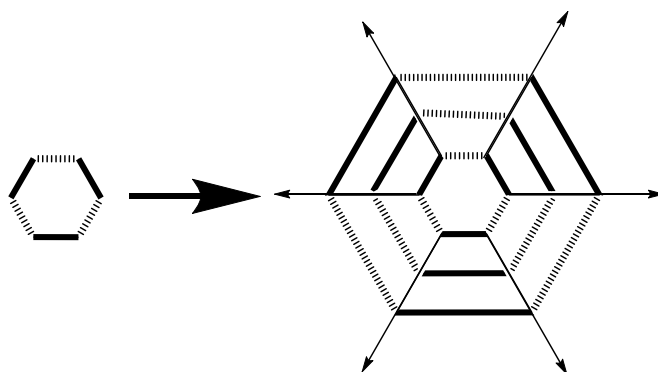
6-1 一般认为反应分成两步进行： $\text{MoO}_3(\text{g})$ 在 $\text{S}(\text{g})$ 中被还原得到 MoO_{3-x} ；然后与 $\text{S}(\text{g})$ 在气相或沉积后反应，生成 MoS_2 。请分别写出两步反应的化学反应方程式。



2016 年的 *Nano* 报道了不同形态的单层二硫化钼的 CVD 制备方法并提出了一般的模型。在生长时，边缘 Mo 原子结合沉积上来的 S 原子，边缘 S 原子结合沉积上来的 Mo 原子，使二维片层结构长大。生长时，若 Mo:S 恰好为 1:2，各个边界生长速率相等，六边形将保持外形，长成大六边形，最终形状仍为六边形，过程如下图所示：



对上述 MoS_2 层，若分别用虚线和实线表示 Mo 原子和 S 原子构成的边界，上图可简化为如下的示意图：



6-2 分别讨论，Mo:S 大于和小于 1:2 时，初始的六边形二维层的生长情况，并画出和上图右侧类似的示意图，须体现出生长过程中形状和最终形状。注意标明边界类型。

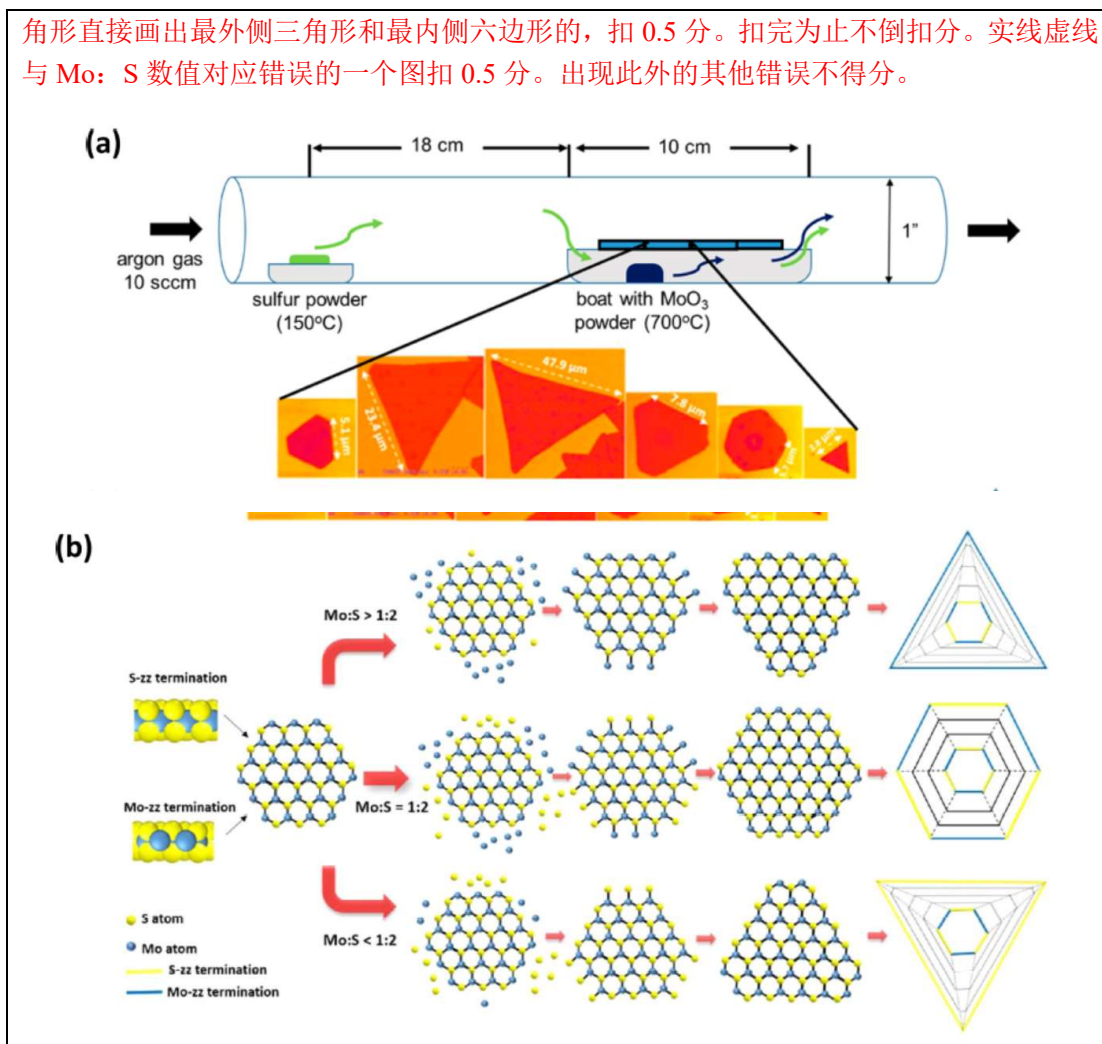
6-2

(每个 2 分)

左图为 Mo:S 小于 1:2，右图为 Mo:S 大于 1:2。(1 分)

最终形状为三角形（画成六边形不得分，画成切角三角形扣 0.5 分），中间未切角三

角形直接画出最外侧三角形和最内侧六边形的，扣 0.5 分。扣完为止不倒扣分。实线虚线与 Mo: S 数值对应错误的一个图扣 0.5 分。出现此外的其他错误不得分。



第 7 题 (10 分)

金能与不同的非金属单质形成不同结构的化合物。将化合物 $\text{KrF}[\text{AuF}_6]$ 加热分解，得到氟化物 **A**。严格控制温度，加热三溴化金使之分解，得到 **B**。三氯化金与一氧化碳反应，得到抗磁性氯化物 **C** (Au_4Cl_8)。二氰合金(I)酸钾与硫化氢反应，得到 **D**。

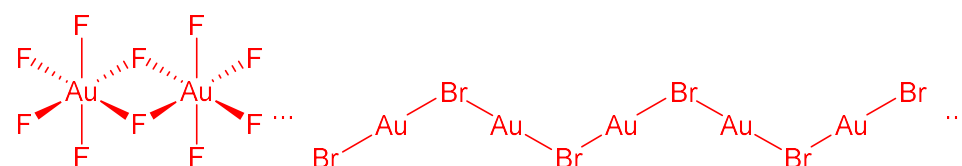
从 **A** 到 **D** 中，相同氧化态的金具有相同的配位数。**A** 是一种双核配合物，其中金均为六配位。**B** 中金与非金属元素形成一维链。**C** 具有对称中心，含有八元环。**D** 中阴离子的配位多面体以共顶点的方式相连接，进而形成无限扩展的三维结构，**D** 的立方晶胞中 $Z = 2$ ，阴离子占据顶点和体心的位置。

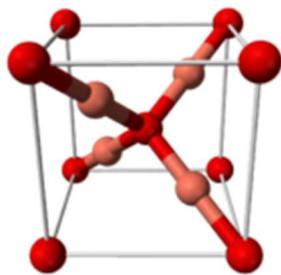
7-1 请分别写出生成 **A** 和 **C** 的方程式。

7-2 请分别画出 **A**、**B**、**C** 和 **D** 的结构(**D** 只示出一个晶胞即可)。



7-2





深色球代表硫，浅色球代表金

(8 分，每个结构 2 分)

第 8 题 (5 分)

PTHF 最早是在 20 世纪 30 年代末期制得的，是由四氢呋喃聚合生成的聚合物。工业上常用酸为引发剂，使四氢呋喃聚合成双端基为羟基的产物。

8-1 画出 PTHF 的结构简式(注意封端)，并写出聚合反应的反应式。

8-1

(1 分)

(2 分)

8-2 该反应应该在低温下进行而不能在 70 度以上进行，为什么？请简述原因。

8-2 因为四氢呋喃的开环聚合是放热熵减反应，高温下不利于聚合反应正向进行。(2 分)

第 9 题 (11 分)

9-1 一般认为，格氏试剂与羰基的加成反应属于亲核加成反应，羰基的电性、空间位阻等因素都会对该反应的结果产生影响，例如有以下三个反应：

9-1-1 低温下，在四氢呋喃溶液中将 4 当量的 3-苯基丙醛和 4 当量的 4-苯基-2-丁酮混合，再加入 1 当量的甲基氯化镁，画出主要产物的结构简式。

9-1-1

(2 分)

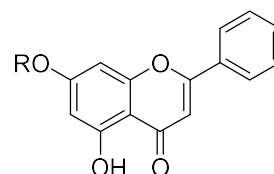
9-1-2 低温下，在四氢呋喃溶液中将 4 当量的对三氟甲基苯甲醛和 4 当量的对二甲氨基苯甲醛混合，再加入 1 当量的甲基氯化镁，画出主要产物的结构简式。

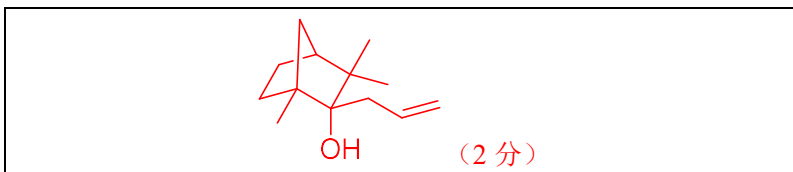
9-1-2

(2 分)

9-1-3 低温下，在四氢呋喃溶液中将等量的(1S,4S)-1,3,3-三甲基二环[2.2.1]庚烷-2-酮和烯丙基氯化镁混合，画出主要产物的结构简式。

9-1-3

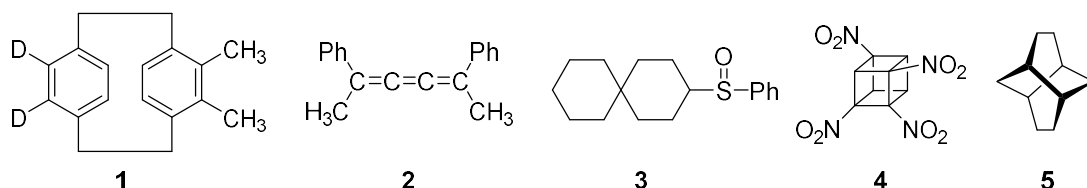




9-2 如图所示,右图所示的化合物当R=H时为白杨素,R=CH₃时为白杨素甲醚。用5% Na₂CO₃溶液萃取白杨素和白杨素甲醚的混合乙醚溶液,其中哪种化合物会被萃取出来?简述理由。

9-2 白杨素 (1 分)。因为白杨素甲醚中的羟基氢与羰基形成氢键,酸性较弱,因此更难被碱萃取;而白杨素中处于酮羰基对位的羟基氢无此效应,酸性更强,易被萃取出。(1 分)

9-3 请判断以下分子是否具有手性。

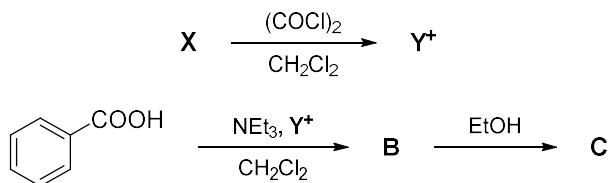


9-3 1 无 2 无 3 有 4 无 5 有

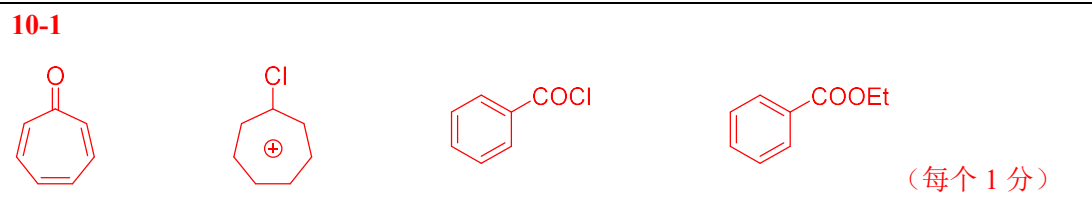
(共 3 分, 答对 3 个以下不得分, 答对 3 个得 1 分, 答对 4 个得 2 分, 全部答对得 3 分)

第 10 题 (9 分)

将酮 **X**(C₇H₆O)与草酰氯于 CH₂Cl₂ 中充分混合反应,得到一种卤代烃,该卤代烃能解离出稳定的阳离子 **Y**⁺(C₇H₆Cl⁺); 然后向该体系中滴加苯甲酸和三乙胺的混合二氯甲烷溶液,反应一段时间,得到化合物 **B**, 此时 **Y**⁺又转化回 **X**; 最后向体系中加入乙醇,搅拌 60 min 使之充分反应,得到最终产物 **C**。



10-1 画出 **X**、**Y**⁺、**B**、**C** 的结构简式。

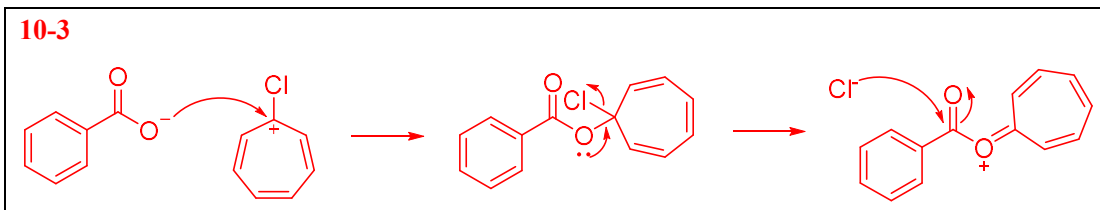


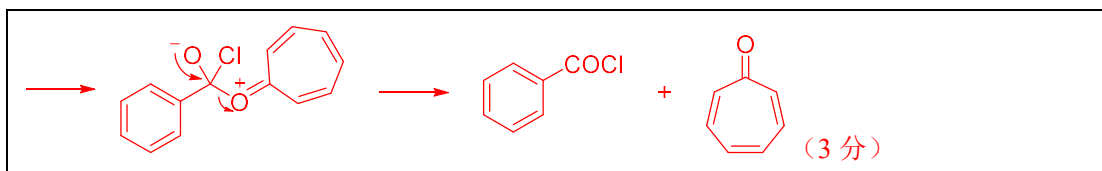
10-2 若将苯甲酸换为对硝基苯甲酸,推测该反应的速率将如何变化?简述原因。

10-2 降低。(1 分)

硝基为吸电子基团,降低了羧基的电子云密度,从而降低了其亲核性。(1 分)

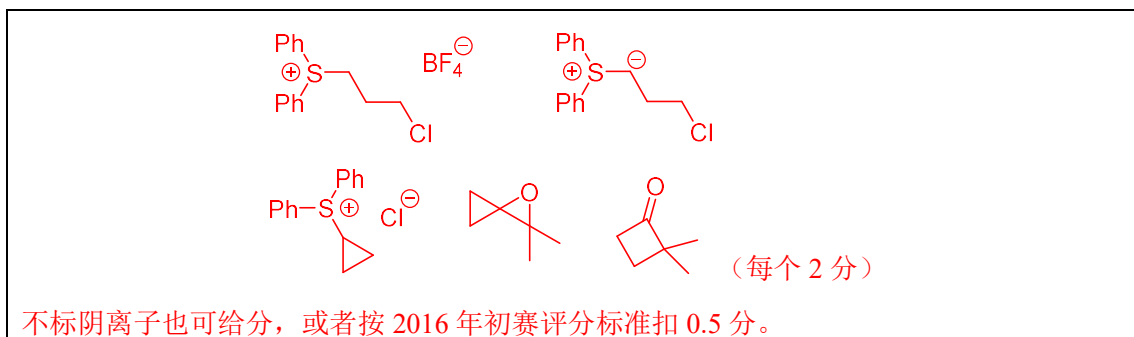
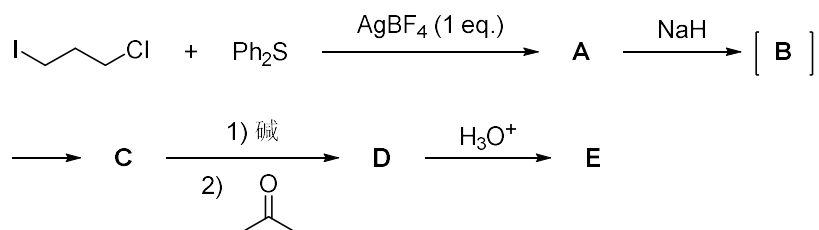
10-3 画出由苯甲酸和 **Y**⁺反应生成 **B** 的机理。





第 11 题 (10 分)

请画出以下转化中化合物 **A~E** 的结构简式，已知化合物 **E** 的化学式为 $C_6H_{10}O$ ，红外光谱显示其在 1740 cm^{-1} 处出现吸收峰。



第 32 届中国化学奥林匹克 Chemy 模拟试卷 3 答案

(2018 年 9 月 2 日 9:00 ~ 12:00)

第 1 题 (8 分)

1-1 迄今为止, 人类已经发现了 118 种元素, 完全填满了元素周期表的前七个周期。但是元素的名称却不只有 118 种, 源于很多元素不只有一个名称, 比如对于 104 号元素 Rf, 有两个竞争关系的实验室分别将其命名为 *Rutherfordium* 和 *Kurchatovium*, 并为此持续争论了约 30 年。一般元素命名时总有一些依据, 请写出至少三种命名依据 (不考虑 IUPAC 建议的系统命名), 每种至少举出一个例子。

1-1 根据元素的性质: 如钷, 意为“恶臭”; 氯, 意为“黄绿色”; 氦, 意为“射线”。
根据科学家的名字: 如钷, 门捷列夫; 镭, 卢瑟福; 镱, 爱因斯坦。
根据地名: 如钆, 哈弗里尼亚, 是哥本哈根的古称; 钨, 莫斯科; 铈, 指莱茵河; 铈, 欧洲; 镉, 美洲; 钋, 波兰, 发现者居里夫人的祖国。
根据神话传说或者天体: 如铊, 地球; 铈, 月亮; 氦, 太阳; 铈, 谷神星; 铈, 天王星; 铈, 海王星; 铈, 冥王星。
(每条 1 分, 每个依据和对应例子都正确即可得分, 其他合理答案亦可得分)

1-2 2009 年 10 月合成的 117 号元素, 是元素周期系发展的一个里程碑。它的合成意味着元素周期表的第七周期被填满。117 号元素是用 ^{249}Bk 轰击 ^{48}Ca 靶合成的, 总共得到 6 个 117 号原子。其中一个经过 p 次 α 衰变得得到 ^{270}Db , 随后继续裂变; 另外五个原子经过 q 次 α 衰变得得到 ^{281}Rg 后再次发生裂变。2016 年召开的工作会议, 决定用 Ts 作为 117 号元素符号, 请指出 p 和 q 的值, 并写出得到 117 号元素的核反应方程式。

1-2 $p=6$ (0.5 分), $q=3$ (0.5 分)

$^{249}\text{Bk} + ^{48}\text{Ca} \rightarrow ^{294}\text{Ts} + 3\text{n}$ (1 分)

$^{249}\text{Bk} + ^{48}\text{Ca} \rightarrow ^{293}\text{Ts} + 4\text{n}$ (1 分)

二式合并写也可得分。

1-3 氢元素在元素周期表中的位置是一个极具争议的话题。例如, 有人主张将氢元素放在第一周期第 17 纵列的位置。请简要说明这种主张有何道理。

1-3 因为氢原子可获得一个电子进而达到和稀有气体相同的稳定电子排布。(2 分)
意思对即可。

第 2 题 (10 分)

30%过氧化氢溶液与金属 **M** 的硝酸盐溶液反应, 析出一种组成为 $\text{MO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 的化合物。将 1.000 g 纯净的 $\text{MO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 在 800 °C 下充分加热分解, 得到 0.830 g 灰绿色的氧化物粉末 **X**, 产生的混合气体在 101.3 kPa, 423 K 下的密度为 0.620 g·L⁻¹。已知基态 **M** 原子中含有 4 个单电子。

2-1 通过计算和推理, 确定 **M** 的元素符号和氧化物粉末 **X** 的化学式。

2-1 由 $pM = \rho RT$ 得: 混合气体的平均摩尔质量为:

$M = \rho RT / p = 0.620 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1} \times 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times 423 \text{ K} / 101.3 \text{ kPa} = 21.5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

设氧化物粉末 **X** 的化学式为 MO_x , 则分解产生的氧气与水的物质的量之比为 $(2 - 0.5x) : 2$

所以有: $[(2 - 0.5x) \times 32.00 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} + 2 \times 18.02 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}] / [2 + (2 - 0.5x)] = 21.5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

解得 $x = 2.67$, 即 **X** 的化学式为 M_3O_8 (0.5 分)

设 **M** 的原子量为 A , 则:

$1.000 \text{ g} / [A + 16.00 \times 4 + 18.02 \times 2] = 0.830 \text{ g} / [A + 16.00 \times 8/3]$ (1 分)

解得 $A = 237$ (0.5 分)。

对比元素周期表可知, **M** 为 U (1 分), **X** 的化学式为 U_3O_8 。

2-2 写出 $\text{MO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 在 800°C 下分解的反应方程式。

2-2 $3\text{UO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} = \text{U}_3\text{O}_8 + 2\text{O}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

2-3 指出 $\text{MO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 中 **M** 的氧化数。

2-3 +6 (1 分)

2-4 将 $(\text{NH}_4)_2\text{M}_2\text{O}_7$ 加热至 800°C 分解也能得到氧化物粉末 **X**, 并有单质气体生成。写出化学反应方程式。

2-4 $9(\text{NH}_4)_2\text{U}_2\text{O}_7 = 6\text{U}_3\text{O}_8 + 2\text{N}_2 + 14\text{NH}_3 + 15\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

第 3 题 (9 分)

M 是一种过渡金属元素。含 **M** 的某种矿石具有重要的商业用途, 其主要成分为 **M** 的硫化物, 但其中还含有 FeS 和 Cu_2S 。为制得纯净的 **M** 单质, 将该矿石在二氧化硅存在下熔炼, 使得矿石中的铁以炉渣的形式除去(反应 1), 然后通过机械手段, 分离上层的 Cu_2S 和下层的黑色硫化物 M_2S_3 ; 将获得的 M_2S_3 在空气中焙烧, 得到绿色固体(反应 2), 随后将该绿色固体在加热条件下用水煤气处理, 得到一种挥发性化合物(反应 3), 该化合物在 230°C 的空气中热分解, 可制得纯净的 **M** 单质(反应 4)。

3-1 写出 **M** 的元素符号和基态原子的电子组态。

3-2 请分别写出反应 1~4 的化学反应方程式。

3-1 Ni (2 分) $[\text{Ar}]3\text{d}^84\text{s}^2$ (1 分)

3-2

$2\text{FeS} + 2\text{SiO}_2 + 3\text{O}_2 = 2\text{FeSiO}_3 + 2\text{SO}_2$ (1.5 分)

$\text{Ni}_2\text{S}_3 + 4\text{O}_2 = 2\text{NiO} + 3\text{SO}_2$ (1.5 分)

$\text{NiO} + \text{H}_2 + 4\text{CO} = \text{Ni}(\text{CO})_4 + \text{H}_2\text{O}$ (1.5 分)

$\text{Ni}(\text{CO})_4 = \text{Ni} + 4\text{CO}$ (1.5 分)

反应 3 写成 CO 做还原剂并配平也可得分。

第 4 题 (6 分)

超导体, 又称为超导材料, 是指在某一温度以下电阻为零的导体。现有一种含钙、铜、氧、氯的超导材料, 该超导材料的晶体属四方晶系, 其结构可看作由铜形成 $[\text{CuO}_4\text{Cl}_2]$ 八面体通过共顶点连接形成二维层状结构; 而钙原子位于层间, 其数目与氯原子相同。

4-1 写出该超导体的化学式。

4-1 $\text{Ca}_2\text{CuO}_2\text{Cl}_2$ (2 分)

4-2 该超导体中, Cu-Cl 键明显比 Cu-O 键更长, 请解释原因。

4-2 答出 Jahn-Teller 效应 (2 分) 即可得分。

4-3 已知晶胞参数 $a = 386.6 \text{ pm}$, $c = 1497.5 \text{ pm}$, $Z = 2$, 请计算晶体的密度。

4-3 $D = ZM / N_A V = 3.660 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (2 分)

第 5 题 (8 分)

可采取如下方法测定某硅酸盐样品中钠元素的含量: 称取纯铋 4.0131 g , 用 10 mL 硝酸溶解, 煮沸并冷却后, 稀释至 1 L , 配成硝酸铋溶液; 将 1.1012 g 硅酸盐矿石样品溶于 10 mL 氢氟酸和 5 mL 硫酸, 加热蒸发至冒白烟, 冷却; 加入 50 mL 水, 并用氨水调节至弱酸性; 加入 $\text{pH} = 5$ 的缓冲液、 FeCl_3 溶液、 NH_4HF_2 溶液和 15 mL 乙醇, 使所有的钠均转化为 $\text{Na}(\text{NH}_4)_2\text{FeF}_6$ 沉淀。将沉淀过滤, 用硝酸溶解, 调溶液 pH 至 1.5 , 加入 50.00 mL 上述 EDTA 溶液, 以二甲酚橙为指示剂, 用上述硝酸铋溶液滴定至终点。消耗硝酸铋溶液 29.83 mL 。空白实验消

耗硝酸铋溶液 49.01 mL。

请计算样品中钠的含量(以 $\omega(\text{Na}_2\text{O})$ 计)。

$$c(\text{Bi}^{3+}) = 4.0131 / (209.0 \times 1) \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = 0.01920 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad (2 \text{ 分})$$

$$c(\text{EDTA}) = 0.01920 \times 49.01 / 50.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = 0.01882 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad (3 \text{ 分})$$

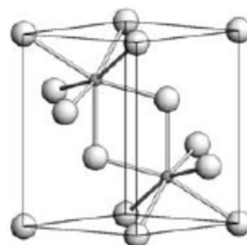
$$\omega(\text{Na}_2\text{O}) = (0.01882 \times 50.00 - 0.01920 \times 29.83) \times 1/2 \times 61.98 \div 1.1012 \times 100\% = 1.04\% \quad (3 \text{ 分})$$

列总反应式进行计算得到结果也可得分。用 $\omega(\text{Na})$ 表示, 扣 1 分。

第 6 题 (9 分)

f 区元素的阳离子由于半径大、电荷高、f 轨道扩展, 通常呈现出高配位数的特点, 以下即是几个很好的例子。

6-1 右图所示为镧系元素 **X** 的氧化物的晶胞示意图, 其中小球代表 **X** 原子, 大球代表氧原子。



6-1-1 写出该化合物的化学式, 指出 **X** 的配位数。

6-1-1 X_2O_3 (1 分) 配位数为 7 (1 分)

6-1-2 该晶体中, 氧原子有几种配位数? 分别是多少? 每种配位数的氧原子在晶胞中各有多少个?

6-1-2 2 种 (1 分) 分别是 4 (0.5 分) 和 6 (0.5 分)

配位数为 4 的氧原子有 2 个 (0.5 分); 配位数为 6 的氧原子有 1 个 (0.5 分)

6-2 铀(VI)常形成构型为六角双锥的八配位配合物。例如将碳酸铀酰、 K_2CO_3 和 30% 的过氧化氢溶液混合, 可得到化学式为 $[\text{UO}_2(\text{O}_2)(\text{CO}_3)_2]^{4-}$ 的阴离子, 该阴离子具有一根二重旋转轴和两个穿过此旋转轴的镜面。画出该阴离子的结构。

6-2

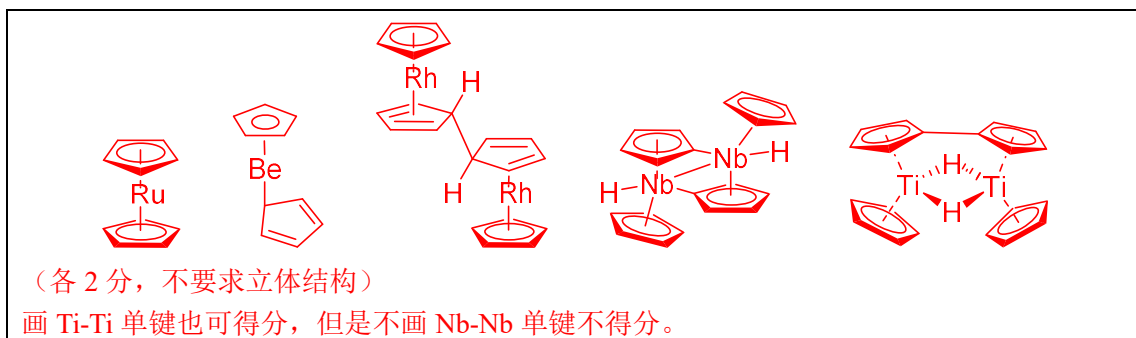
(2 分)

6-3 UO_2^{2+} 、过氧化氢和氢氧化锂在 $\text{pH} = 9.0$ 的溶液中反应, 析出一种黄色晶体。研究表明, 该黄色晶体阴离子 X^{60-} 为六十核配离子, 具有极高的对称性, 其中 U 仍为 +6 氧化态; 除酰氧外, 配体仅有两种且数目相等, 这些配体的氧原子均被两个 $[\text{UO}_8]$ 多面体共用, 进而形成类似于 C_{60} 的球状结构, 写出 X^{60-} 的化学式。

6-3 $[\text{UO}_2(\text{O}_2)(\text{OH})]_{60}^{60-}$ (2 分)

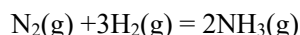
第 7 题 (10 分)

Ru、Be、Rh、Nb 和 Ti 都能形成最简式形如 $\text{M}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$ 的金属有机化合物, 但是在这些配合物中, 环戊二烯配体的配位形式却不完全相同。Ru 形成的化合物 $\text{Ru}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$ 为单体, Ru 的周围电子数为 18; Be 形成的化合物 $\text{Be}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$ 也为单体, 但 Be 的周围电子数为 8; Rh 形成的化合物在常温下为二聚体, 其化学式为 $\text{Rh}_2(\text{C}_5\text{H}_5)_2(\text{C}_{10}\text{H}_{10})$, Rh 的周围电子数为 18, 氧化态为 +1; Nb 形成的化合物是抗磁性二聚体, 其化学式为 $\text{Nb}_2(\text{C}_5\text{H}_5)_2(\text{C}_5\text{H}_4)_2\text{H}_2$, 其中氢为端基配体, C_5H_4 既通过 σ 键配位又通过 π 键配位; Ti 形成的化合物也是抗磁性二聚体, 它具有两个氢桥键, 使用质谱仪对其进行检测, 观测到了 $m/z = 128$ 的峰。请根据以上描述, 分别画出这五种配合物的结构示意图。



第 8 题 (10 分)

合成氨的反应体系是讨论化学平衡时的常用反应体系, 该反应式如下所示:



400°C 下, 该反应 $K_p = 3.19 \times 10^{-4}$ 。现有一体积可变的恒压密闭容器, 用活塞维持其总压恒定为 4.408 bar (1 bar = 100 kPa)。在 400°C 下, 向其中通入 3.00 mol 的 H_2 和 1.00 mol 的 N_2 , 并加入催化剂使该反应得以进行并达到平衡。

8-1 合成氨反应是吸热反应还是放热反应, 是熵增反应还是熵减反应?

8-1 放热反应 (1 分); 熵减反应 (1 分)。

8-2 请计算平衡时的容器体积和各种气体的分压大小。

8-2

设平衡时 N_2 的分压为 $p(\text{N}_2)$, 则: $p(\text{H}_2) = 3p(\text{N}_2)$; $p(\text{NH}_3) = p_{\text{total}} - p(\text{N}_2) - p(\text{H}_2)$;

$$K_p = [p_{\text{total}} - p(\text{N}_2) - 3p(\text{N}_2)]^2 / \{p(\text{N}_2) \cdot [3p(\text{N}_2)]^3\} \quad (1 \text{ 分})$$

解得: $p(\text{N}_2) = 1.075 \text{ bar}$ (1 分)

$$p(\text{H}_2) = 3p(\text{N}_2) = 3.325 \text{ bar} \quad (1 \text{ 分})$$

$$p(\text{NH}_3) = p_{\text{total}} - p(\text{N}_2) - p(\text{H}_2) = 0.108 \text{ bar} \quad (1 \text{ 分})$$

由氮的总量恒定: $n(\text{NH}_3)/2 + n(\text{N}_2) = 1.00 \text{ mol}$ 再由: $n(\text{N}_2) : n(\text{NH}_3) = 1.075 : 0.108$

解得: $n(\text{N}_2) = 0.95 \text{ mol}$; $n(\text{NH}_3) = 0.10 \text{ mol}$; 进而 $n(\text{H}_2) = 3n(\text{N}_2) = 2.85 \text{ mol}$;

$$V = n_{\text{total}}RT / p_{\text{total}} = 49.6 \text{ L} \quad (2 \text{ 分})$$

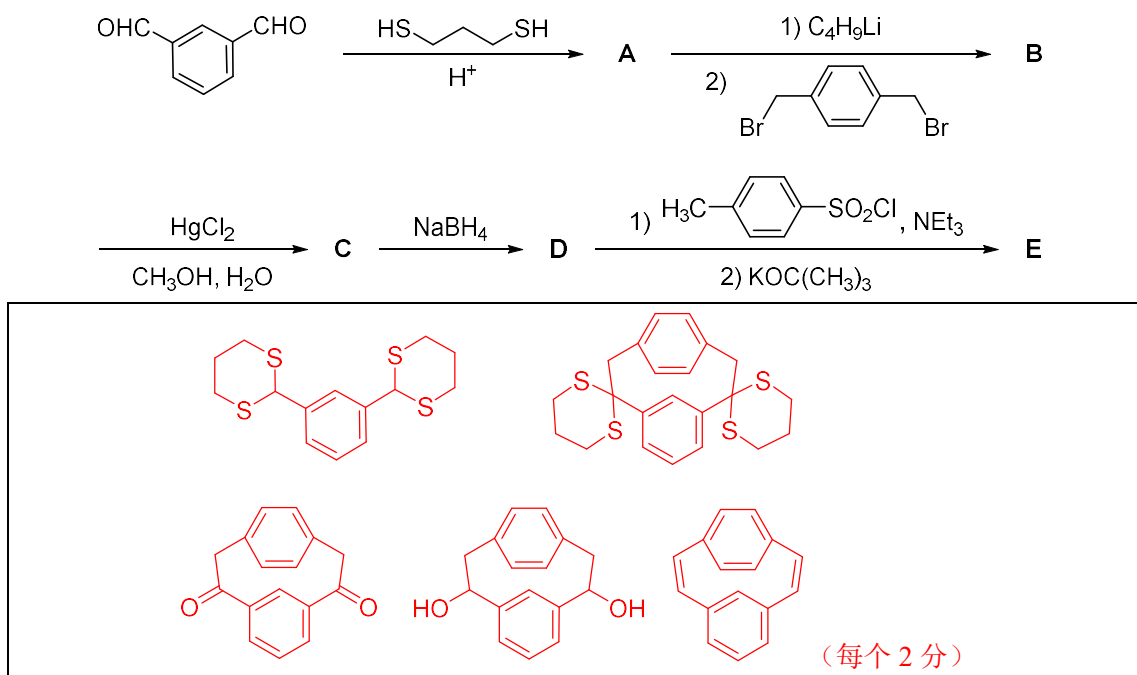
共 6 分, 通过其他计算方法得到结果也可得分。

8-3 若保持恒温恒压, 向平衡后的体系中通入少量氢气, 试从 Q_p 和 K_p 的角度讨论此时平衡移动的方向(无须精确计算)。

8-3 通入 H_2 , K_p 不变, 氢气分压 $p(\text{H}_2)$ 增大 $1/p^3(\text{H}_2)$ 减小; 由于容器体积膨胀, 氮气和氨气分压减小相同倍数, 故 $p^2(\text{NH}_3)/p(\text{N}_2)$ 减小; 因此 Q_p 整体减小, 平衡向右移动。(2 分)

第 9 题 (10 分)

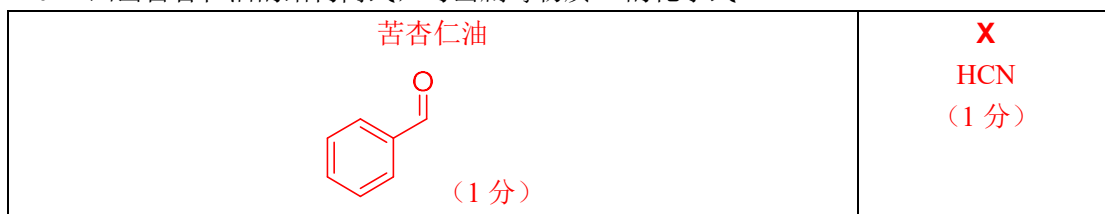
在某些特殊取代基的存在下, 羰基碳的极性可被反转(即“极性反转”), 这一性质可被用于合成一些难以合成的化合物。1,3-丙二硫醇即是一种极性反转试剂, 它可以与醛反应生成缩硫醛, 进而使得原醛基上的氢原子呈现一定的酸性。请据此完成以下化合物 **E**($\text{C}_{16}\text{H}_{12}$) 的合成路线。



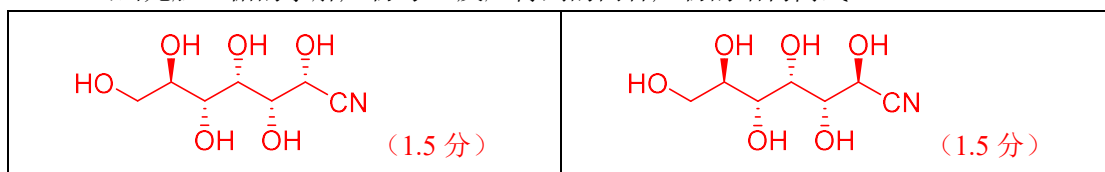
第 10 题 (11 分)

过量食用苦杏仁会导致人体中毒。研究表明,苦杏仁的毒性与一种叫做苦杏仁苷的物质有关。苦杏仁苷的化学式为 $\text{C}_{20}\text{H}_{27}\text{NO}_{11}$, 含三个六元环。苦杏仁苷发生水解, 得到苦杏仁腈和龙胆二糖。苦杏仁腈会继续分解, 得到苦杏仁油(化学式 $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}$)和剧毒小分子 **X**, 苦杏仁油能与新制的银氨溶液发生反应, 生成银镜。龙胆二糖也可继续水解, 其水解产物能与 **X** 反应, 得到(2*R*,3*S*,4*R*,5*R*,6*R*)-2,3,4,5,6,7-六羟基庚腈及其同分异构体的混合物。

10-1 画出苦杏仁油的结构简式, 写出剧毒物质 **X** 的化学式。



10-2 画出龙胆二糖的水解产物与 **X** 反应得到的两种产物的结构简式。



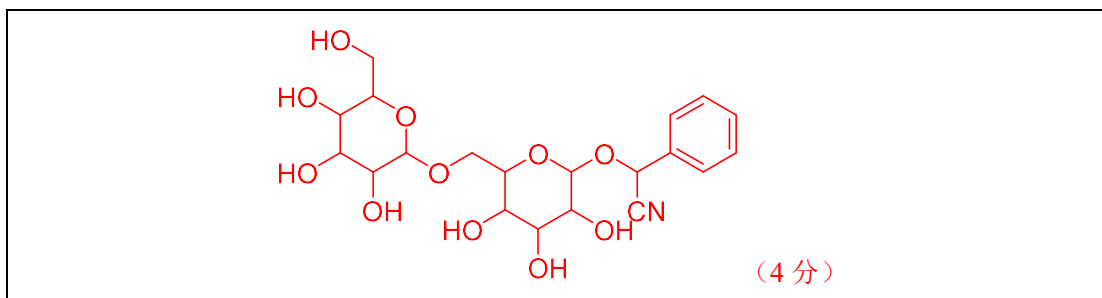
10-3 龙胆二糖的水解产物与 **X** 反应得到的两种产物的关系是什么?

- a)对映异构体 b)非对映体 c)差向异构体 d)构象异构体

10-3 b)、c) (2 分, 只答一个得 1 分, 答错一个不得分)

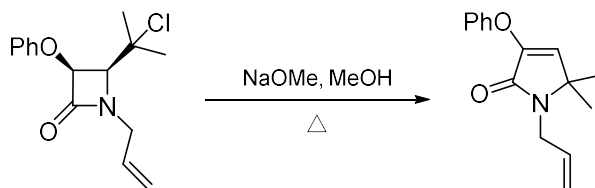
10-4 已知龙胆二糖仅含一个羟甲基, 画出苦杏仁苷的结构简式, 不要求立体化学。

10-4

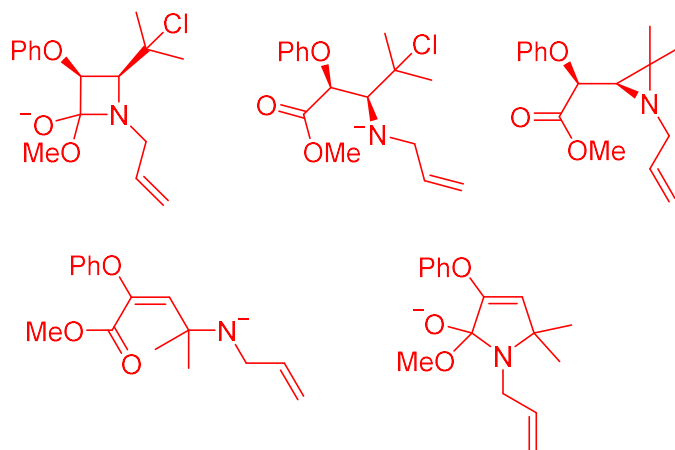


第 11 题 (9 分)

11-1 对于以下反应，请画出反应过程中的五个关键中间体的结构，且其中任意两个关键中间体之间不能通过酸碱反应互相得到。已知该反应经历了含三元环的中间体。

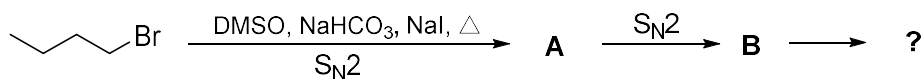


9-1



(每个 1 分，中性分子画成对应的阴离子形式，或阴离子画成对应的中性分子的形式，均可得分)

11-2 在有机化学中，DMSO（二甲基亚砜）是一种比较温和的氧化剂，可温和地将溴代物转化成醛类。对于以下反应，试给出关键中间体 **A**、**B** 以及所有产物的结构简式。



A (1 分)	B (1 分)	产物 (1 分) + (1 分) 额外写出 CO₂ NaBr H₂O 不多得分也不扣分
------------------------------	------------------------------	--

第 32 届中国化学奥林匹克 Chemy 模拟试卷 4

(2018 年 9 月 2 日 9:00 ~ 12:00)

第 1 题 (6 分)

在气相中真空热解草酸得到一种极不稳定的非环状化合物 **A**。已知 **A** 的摩尔质量为 $46.03 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，同种原子的化学环境完全相同。

1-1 画出 **A** 的 Lewis 共振结构式，标出孤对电子。

1-1

(每个 1 分)

1-2 写出 **A** 中含有的大 π 键的符号。

1-2 π_3^4 (1 分)

1-3 **A** 对应的正盐阴离子还能与一氧化碳按 1:1 的比例化合，形成新的离子，画出这种新离子的一种 Lewis 结构式。

1-3

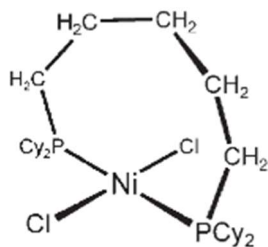
(2 分)

其他合理结构式也可得分

第 2 题 (10 分)

2-1 1961 年人们制得了单核配合物 $\text{trans-}[\text{NiCl}_2(\text{Cy}_2\text{PCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{PCy}_2)]$ (其中 Cy 代表环己基)，请画出其结构示意图。若将使用的膦配体改为 $\text{Cy}_2\text{PCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{PCy}_2$ ，能否得到类似的结构，为什么？

2-1 参考图形如下：

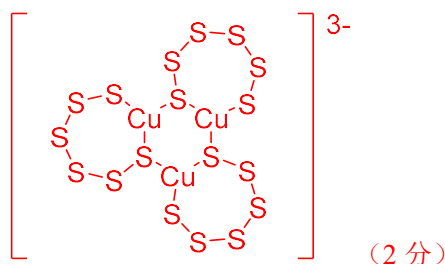


(2 分)

不能。(0.5 分) 环太小导致环张力太大，进而无法形成跨对位的结构。(0.5 分)

2-2 离子 $[\text{Cu}_3\text{S}_{18}]^{3-}$ 含有一个六元环和三个七元环，所有铜的化学环境完全相同。请画出其结构示意图。

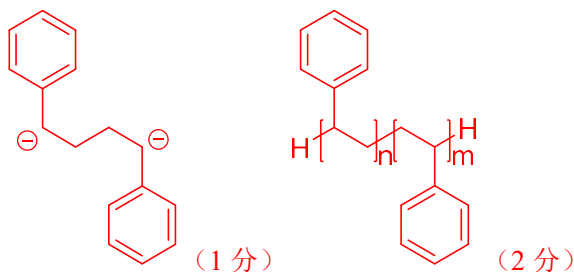
2-2



2-3 聚苯乙烯是一种常见的塑料，使用不同的方法进行合成可以得到不同结构的聚苯乙烯。例如，在 THF 中，Li、Na 等碱金属可引发由苯乙烯聚合为聚苯乙烯的反应。在这一过程中，苯乙烯被碱金属还原成苯乙炔自由基负离子，再偶合二聚形成被苯环稳定的双负离子 **A**，进而引发负离子增长反应，使得溶液呈现深红色。若向该体系中加入甲醇，则溶液立即褪色，得到聚苯乙烯 **B**。

2-3-1 给出 **A** 和 **B** 的结构简式。

2-3-1



2-3-2 若想得到一端为正丁基，另一端为羧基的聚苯乙烯，应采取何种物质引发负离子增长反应，应如何终止反应？

2-3-2 引发：使用正丁基锂（1 分）终止：1)CO₂；2)H⁺（1 分）

其他合理的负离子引发和终止方法也可。

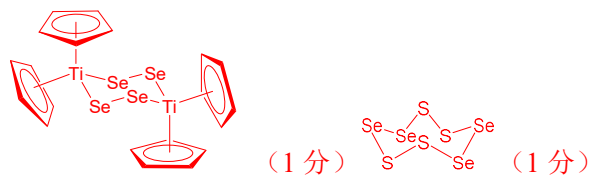
第 3 题（13 分）

八元环化合物 **X**，摩尔质量 444.14 g·mol⁻¹，可由同族元素的单质 **A** 和单质 **B** 混合熔融反应直接得到，但该反应副产物很多，产率极低。为此，人们找到了高产率得到 **X** 的方法。将 **A** 置于烧瓶中，通入单质气体 **C** 反应，得到黄红色液体 **D**₁，**D**₁ 在空气中剧烈发烟，遇水分解，在紫外线照射下可转化为其异构体 **D**₂。将灰色单质 **B** 与 LiBHEt₃ 反应，得到仅含两种元素的锂盐 **E**。在四氢呋喃中，二氯二茂钛与 **E** 发生配体取代反应，得到含六元环的深紫色双核配合物 **F**；**F** 与 **D**₁ 的四氯化碳溶液反应，又得回二氯二茂钛，并高产率地生成橙色晶体 **X**。

3-1 写出 **A**、**B**、**C**、**D**、**E**、**F**、**X** 的化学式，画出 **F** 和 **X** 的结构示意图。

3-1 A: S（0.5 分） **B:** Se（0.5 分） **C:** Cl₂（0.5 分） **D:** S₂Cl₂（0.5 分）

E: Li₂Se₂（1 分） **F:** Cp₂Ti(Se₂)₂TiCp（1 分） **X:** Se₄S₄（1 分）



3-2 写出 **D**₁ 遇水分解的化学反应方程式。

3-2 2S₂Cl₂ + 2H₂O = 3S + 4HCl + SO₂（2 分）

3-3 画出 **D**₂ 的结构示意图。**D**₁ 和 **D**₂ 何者更稳定？

3-3



D₁ 更稳定 (1 分)

3-4 若使用 **A** 与 **B** 直接化合的方法制备 **X**，不考虑立体异构，理论上能得到几种 **X** 的同分异构体(包括 **X**)?

3-4 8 种 (2 分)

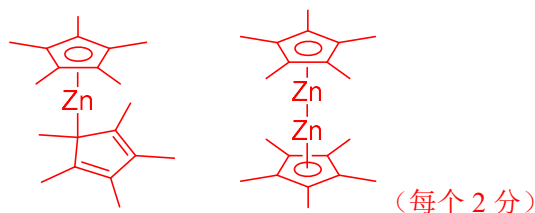
注：本大题中的 S 和 Se 写成 S₈，Se₈ 也可得分。

第 4 题 (10 分)

五甲基环戊二烯锌[Zn(C₅Me₅)₂，以下简记为 **A**]、氯化锌和氢化钾在四氢呋喃中反应，得到一种白色固体 **B**。实验表明，**B** 为双核配合物，仅含三种元素，锌原子间的距离为 230 pm (对比：锌的原子半径为 134 pm)。¹H-NMR 谱显示，**B** 中的氢原子只有一种化学环境。**B** 呈现非常高的化学反应活性，能与氧气、水、醇类迅速反应。**B** 与水在 -10 °C，20 °C，50 °C 时均能反应，其产物不尽相同：该反应在 -10 °C 的乙醚溶液中进行时，没有任何气体放出；该反应在 20 °C 和 50 °C 进行时，有气体放出，但残留的固体产物却不同。

4-1 已知 **A** 和 **B** 均满足 EAN 规则，画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

4-1



4-2 **B** 的晶体属于哪种晶体类型？

4-2 分子晶体 (1 分)

4-3 分别写出 **B** 与水在 -10 °C，20 °C，50 °C 时反应的方程式。

4-3 $\text{Zn}_2(\text{C}_5\text{Me}_5)_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{C}_5\text{Me}_5\text{H} + \text{Zn} + \text{Zn}(\text{OH})_2$ (1 分)

$\text{Zn}_2(\text{C}_5\text{Me}_5)_2 + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{C}_5\text{Me}_5\text{H} + \text{H}_2 + 2\text{Zn}(\text{OH})_2$ (1 分)

$\text{Zn}_2(\text{C}_5\text{Me}_5)_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{C}_5\text{Me}_5\text{H} + \text{H}_2 + 2\text{ZnO}$ (1 分)

4-4 有人猜想，生成 **B** 的过程可能经历了活泼的自由基中间体。请设计一个实验方案验证这一猜想是可信的。

4-4 本题为开放性试题，只要方案合理即可得分，以下两种方案可供参考：

方案一：在反应体系中加入能消除自由基的物种（如 1,4-环己二烯），若 **B** 的产率明显降低，则说明经历了活泼的自由基中间体。

方案二：在反应体系中加入能产生自由基的物种，若有新的偶联产物生成，则说明经历了活泼的自由基中间体。

(2 分，合理方案均可得分)

第 5 题 (8 分)

在一些生物体中，某些酶能催化焦磷酸根离子(P₂O₇⁴⁻)水解为磷酸一氢根离子(HPO₄²⁻)的反应，但却不能催化焦磷酸氢根离子直接水解的反应。人们通过实验测定了酶催化 P₂O₇⁴⁻水解的速率，证明了该反应在形式上满足一级反应的规律。实验测得，在 pH = 7.00，温度为 25 °C 下，该反应的表现速率常数 $k_7 = 1.0 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ 。

5-1 请根据实验结果判断，以下两种说法中哪种说法是合理的？简述判断理由。

a)实验条件下，酶的浓度远远大于焦磷酸根离子的浓度。

b)实验条件下，焦磷酸根离子的浓度远远大于酶的浓度。

5-2 已知焦磷酸的 $pK_{a,3} = 6.12$, $pK_{a,4} = 8.95$, 请据此计算 $pH = 8.00$, 温度为 25°C 下, 该反应的表观速率常数 k_8 。

5-1 a 是合理的 (1 分)。若焦磷酸根浓度远大于酶的浓度, 则所有的酶几乎都被焦磷酸根离子结合, 反应速率几乎不受焦磷酸根离子浓度的影响。(1 分)

从酶促反应动力学方程, 或生物体内本身酶浓度极低等其他合理角度讨论, 也可酌情给分。

5-2

根据 $\alpha(\text{P}_2\text{O}_7^{4-}) = K_{a3}K_{a4} / \{[\text{H}^+]^2 + [\text{H}^+]K_{a3} + K_{a3}K_{a4}\}$ (2 分)

可求得: 当 $pH = 7.00$ 时: $\alpha_7(\text{P}_2\text{O}_7^{4-}) = 0.00979$ (1 分)

故真正的速率常数为: $k = k_7 / \alpha_7(\text{P}_2\text{O}_7^{4-}) = 1.02 \times 10^{-1} \text{ s}^{-1}$ (1 分)

同理可求得, 当 $pH = 8.00$ 时, $\alpha_8(\text{P}_2\text{O}_7^{4-}) = 0.0997$ (1 分)

故: $k_8 = k\alpha_8(\text{P}_2\text{O}_7^{4-}) / \alpha_7(\text{P}_2\text{O}_7^{4-}) = 1.0 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$ (1 分)

第 6 题 (11 分)

在 300°C 下用 CO 还原金属 M 的氧化物得到一种带有金属光泽、外观近似于铜单质的红色晶体 A 。X-射线衍射结果表明, A 的晶体属立方晶系; 氧原子占据晶胞的所有棱心位置, 而 M 原子占据晶胞的顶点位置, 晶胞参数 $a = 374.2 \text{ pm}$, 密度 $D = 7.42 \text{ g/cm}^3$ 。

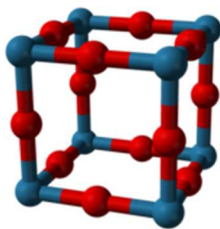
6-1 用黑球代表 O, 白球代表 M , 画出 A 的晶胞。

6-2 请指出 M 的配位数 m 和 O 的配位数 n 。

6-3 请通过计算确定 M 为何种元素, 并写出制备 A 的化学反应方程式。

6-4 与其他金属氧化物相比, A 呈现出优良的导电性, 与金属相当。试解释原因。

6-1 参考图形如下:



(3 分)

6-2 $m = 6$ (1 分) $n = 2$ (1 分)

6-3 $M = DN_A V / Z = 234.1 \text{ g/mol}$ (2 分)

减去 3 个氧原子后, 金属的摩尔质量为 186.1 g/mol , 为 Re (1 分)

$\text{Re}_2\text{O}_7 + \text{CO} = 2\text{ReO}_3 + \text{CO}_2$ (1 分)

6-4 答出 Re(VI) 有自由移动的 $5d$ 电子即可得分。(2 分)

从能带理论解释亦可。

第 7 题 (12 分)

为了测试某不纯样品中含的 NaIO_3 与 NaIO_4 的百分含量, 将 1.000 g 该样品溶解定容于 250 mL 的容量瓶中。准确移取样品 50.00 mL , 用硼砂将待测试液调至弱碱性。加入过量的 KI , 用 $0.04000 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 标准 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定至终点, 消耗标准 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液 20.00 mL 。另取待测试液 25.00 mL , 用盐酸溶液调节至酸性, 加入过量 KI , 用上述标准溶液滴定, 消耗 50.00 mL 。

7-1 写出滴定过程中涉及的化学方程式, 不需要表示出缓冲对。提示: I_2 在强碱性溶液中歧化, 而强酸性条件下可发生该反应的逆反应。

7-1 $\text{IO}_3^- + 5\text{I}^- + 6\text{H}^+ = 3\text{I}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ (1 分)

$\text{IO}_4^- + 7\text{I}^- + 8\text{H}^+ = 4\text{I}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$ (1 分)

$\text{IO}_4^- + 2\text{I}^- + \text{H}_2\text{O} = \text{IO}_3^- + \text{I}_2 + 2\text{OH}^-$ (1 分)

$\text{I}_2 + \text{S}_2\text{O}_3^{2-} = 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ (1 分)

7-2 计算 NaIO_3 与 NaIO_4 的质量分数。

7-2 碱性条件下: $\text{IO}_4^- \sim 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$

$n(\text{NaIO}_4) = 250.0 \text{ mL} / 50.00 \text{ mL} \times 1/2 c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) V(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3)$ (1 分)

$= 5/2 \times 0.04000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 0.02000 \text{ L} = 2.000 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (1 分)

酸性条件下: $\text{IO}_4^- \sim 8\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ $\text{IO}_3^- \sim 6\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$

有电荷守恒方程: $1/10(8n(\text{NaIO}_4) + 6n(\text{NaIO}_3)) = c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) V(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3)$ (1 分)

代值得 $n(\text{NaIO}_3) = 6.667 \times 10^{-4} \text{ mol}$ (2 分)

所以 $\omega(\text{NaIO}_4) = n(\text{NaIO}_4)M(\text{NaIO}_4)/m = 42.80\%$ (1 分)

$\omega(\text{NaIO}_3) = n(\text{NaIO}_3)M(\text{NaIO}_3)/m = 13.19\%$ (1 分)

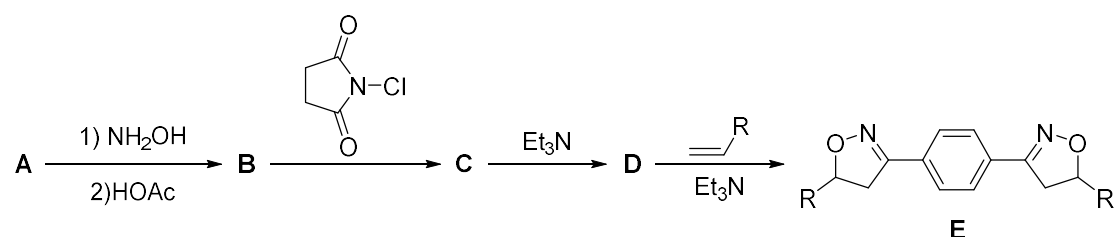
其他合理计算过程也可得满分。

7-3 指出该滴定所需要的指示剂。

7-3 淀粉。(1 分)

第 8 题 (9 分)

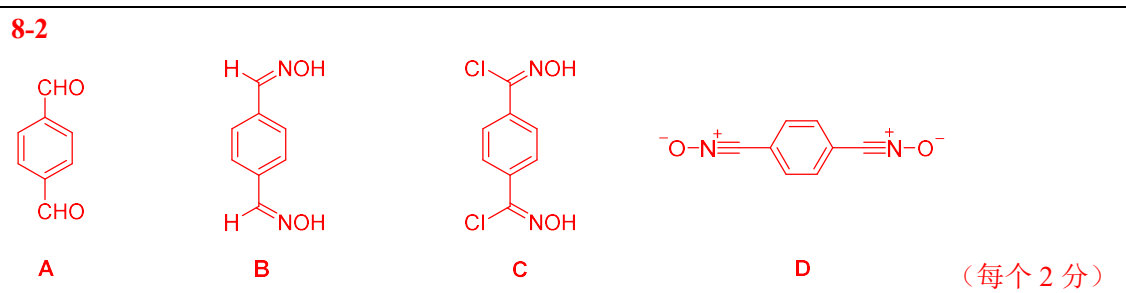
杂环化合物 **E** (二异恶唑啉) 是一种重要的有机中间体, 其高效的合成路线如下图所示:



8-1 最后一步反应中, R 基是什么类型的基团时, 有利于反应进行?

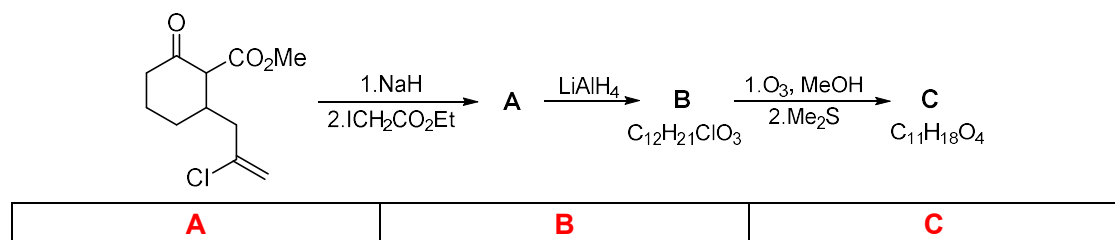
8-1 给电子基团。(1 分)

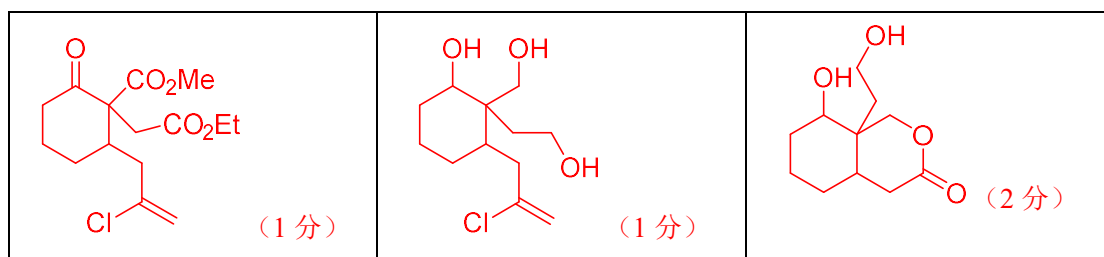
8-2 画出 **A**、**B**、**C**、**D** 的结构简式。



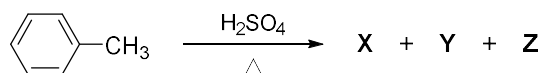
第 9 题 (11 分)

9-1 画出以下合成路线中 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

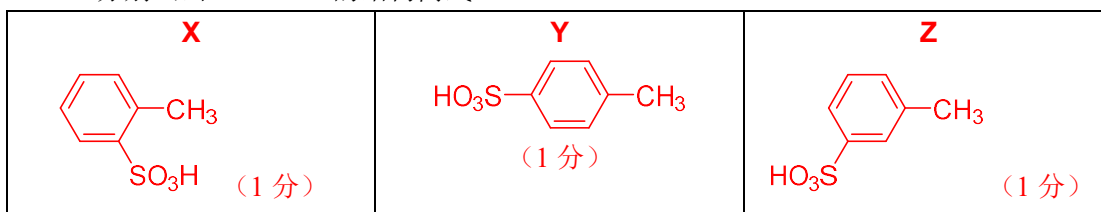




9-2 以下反应得到 **X**、**Y**、**Z** 三种产物，它们的化学式均为 $C_7H_8O_3S$ 。此反应在不同温度下发生时，得到产物的比例也有所不同。在 0°C 反应时，**X**、**Y**、**Z** 的比例为 50:43:4，而将反应体系加热到 100°C ，发现 **X**、**Y**、**Z** 的比例为 13:79:8。

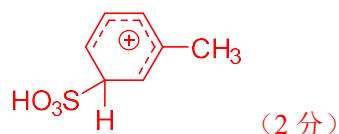


9-2-1 分别画出 **X**、**Y**、**Z** 的结构简式。



9-2-2 画出生成 **Z** 的过程中，带正电的关键中间体的结构简式。

9-2-2

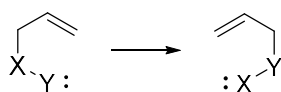


9-2-3 为什么将反应体系加热到 100°C 后，产物中 **Y** 的比例更高？

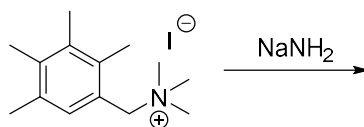
9-2-3 磺基体积较大，处于邻位时空间位阻大 (1 分)，位能较高；磺化反应又是可逆反应 (1 分)，高温下，已生成的邻位产物也会逐渐转向于位能较低的对位产物。

第 10 题 (10 分)

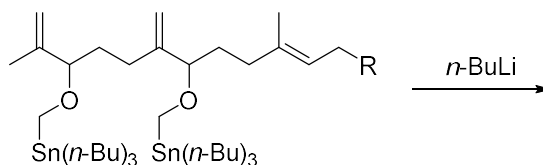
以下体系能经历 [2,3]- σ 重排得到新的化合物：



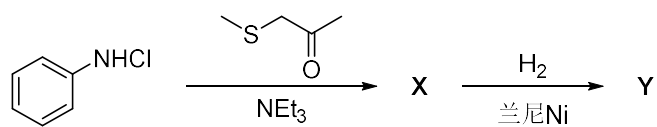
10-1 画出以下反应产物的结构简式。



10-2 画出以下反应产物的结构简式。

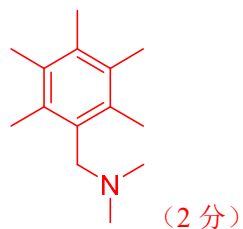


10-3 人们利用以下反应得到化合物 **Y** (C_9H_9N)，生成 **X** 的过程中就经历了 [2,3]- σ 重排：



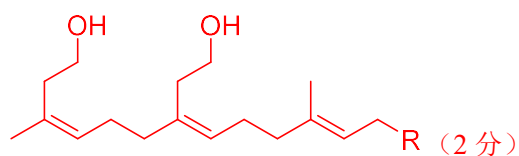
请画出 **X** 和 **Y** 的结构简式，并画出生成 **X** 的反应历程。

10-1



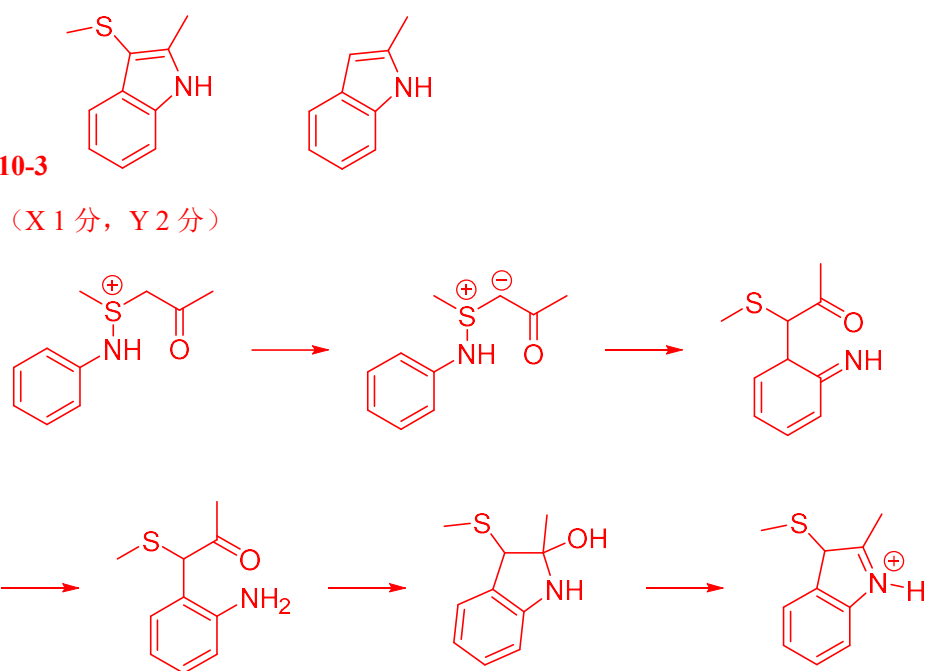
(2 分)

10-2



(2 分)

10-3



(3 分)

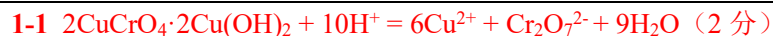
第 32 届中国化学奥林匹克 Chemy 模拟试卷 5 答案

(2018 年 9 月 2 日 9:00 ~ 12:00)

第 1 题 (8 分)

写出以下反应的化学反应方程式：

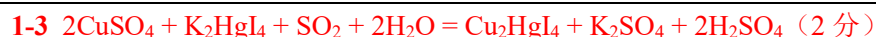
1-1 将碱式铬酸铜 $[\text{CuCrO}_4 \cdot 2\text{Cu}(\text{OH})_2]$ 溶于稀硫酸中。



1-2 在有水存在下，二氧化硫和二氧化碲按 2:1 的化学计量比反应。

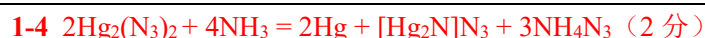


1-3 向硫酸铜和四碘合汞(II)酸钾的混合溶液中通入二氧化硫，析出一种红色固体。



写 KHSO_4 配平也可。

1-4 小心地令叠氮化亚汞与过量氨水反应，产物之一是一种含汞 87.75% 的黄色汞盐沉淀。

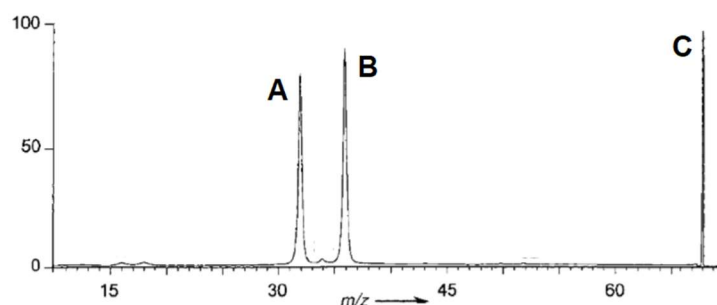


NH_3 写成一水合氨也可得分；若产物 $[\text{Hg}_2\text{N}]\text{N}_3$ 写成最简式 HgN_2 ，只得 1 分。

第 2 题 (9 分)

关于 O_4 分子，人们曾提出两种结构：一种结构为 D_{2d} 对称性的环状结构 **X**，另一种为 D_{3h} 对称性的“三氧化氧”型结构 **Y**。通过计算化学的方法，科学家们得出，**Y**(g) 的标准摩尔生成焓为 480.0 kJ/mol。**X**(g) 分解为 $2\text{O}_2(\text{g})$ 的反应活化能为 48.7 kJ/mol，反应 **X**(g) $\rightarrow$ **Y**(g) 的焓变为 89.3 kJ/mol。

科学家们还通过 NR-MS 技术研究了 O_4 分子可能的结构。在该技术中，人们设法制得 O_2^+ 离子，并使之与 O_2 碰撞，产生稍微更稳定的 O_4^+ 离子，然后再设法 O_4^+ 离子与电子的碰撞，使用电磁场除去混合物中的带离子，留下中性 O_4 分子流，并使用质谱检测。以纯净的 $^{16}\text{O}_2$ 和 $^{18}\text{O}_2$ 为原料进行实验，所得的质谱图如下所示：



2-1 分别画出 **X** 和 **Y** 满足八隅律的 Lewis 结构式，若有共振式请一并画出。

2-1

(1 分)

(每个 0.5 分)

2-2 计算反应 $2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{X}(\text{g})$ 的活化能。



活化能为： $E = 390.7 \text{ kJ/mol} + 48.7 \text{ kJ/mol} = 439.4 \text{ kJ/mol}$ （1分）

2-3 A、B、C各代表什么粒子？

2-3 $^{16}\text{O}_2^+$ （0.5分） $^{18}\text{O}_2^+$ （0.5分） $^{16}\text{O}_2^{18}\text{O}_2^+$ （0.5分）

写成中性分子不得分；不标质量数不得分。

2-4 根据 NR-MS 技术的实验结果，判断 X、Y 是否可能是 O_4 的结构？简述判断理由。

2-4 X、Y 都不可能是 O_4 的结构。（1分）

因为质谱图中几乎没有 $^{16}\text{O}^{18}\text{O}^+$ 的峰，说明 $^{16}\text{O}_2$ 和 $^{18}\text{O}_2$ 之间未通过形成 O_4 而交换氧原子。A 中四个氧原子化学环境相同，B 中有三个氧原子化学环境相同，故 O_2 之间化合为 A 或 B 之后再分解必然引起氧原子的交换。（2分，意思对即可）

第3题（11分）

将短周期非金属单质 A，液态单质 B 和氟化钾混合，在 -86°C 直接反应，得到一种二元化合物 C（108.1 g/mol），C 常温下为无色腐蚀性气体。C 能与 NH_3 反应，得到三原子无色气体 D。D 被 AgF_2 氧化生成一种沸点为 300 K 的无色化合物 E，E 具有 C_3 轴。E 能与 ClF 反应，其产物与反应物比例有关：在 -78°C 下，若将 E 与少量 ClF 混合反应，则得到化合物 F，F 是加成产物的二聚体，具有 1 个镜面和垂直于这一镜面的 C_2 轴；若将 E 与过量 ClF 混合反应，则主产物为加成产物 G，同时检测到副产物 N_2 生成。

3-1 写出 A~G 的化学式。

3-1 A S B Br_2 C SF_4 D NSF E NSF_3 F $(\text{ClNSF}_4)_2$ G F_5SNCl_2 （每个 1 分）

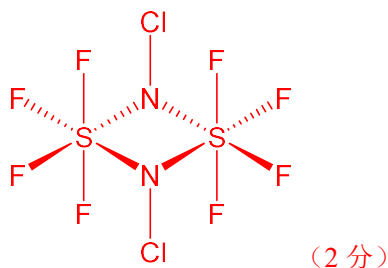
3-2 写出由 E 与 ClF 反应生成副产物的化学反应方程式。

3-2 $2\text{NSF}_3 + 6\text{ClF} = \text{N}_2 + 2\text{SF}_6 + 3\text{Cl}_2$ （2分）

写成 SF_5Cl 配平也可得分，但产物写 SF_4 不得分。

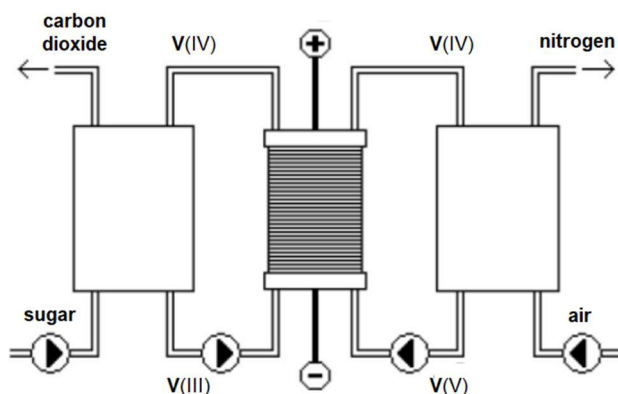
3-3 画出 F 二聚体的结构示意图。

3-3



第4题（12分）

如图所示是一种以蔗糖($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$)为反应物的新型燃料电池。该系统由左右两个体积相同的反应容器和中间负责发电的电池组成。两侧的反应容器均为酸性环境，且均含有 VO^{2+} ；向左侧的反应容器中不断导入蔗糖，并向右侧的反应容器中不断通入空气，可使得该电池循环运作并发电。设整个体系均在 298.2 K，101.3 kPa 下运行。



4-1 分别写出两侧容器中发生的总反应方程式。

4-1 左侧: $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11} + 48\text{VO}^{2+} + 48\text{H}^+ = 12\text{CO}_2 + 48\text{V}^{3+} + 35\text{H}_2\text{O}$ (1 分)

右侧: $4\text{VO}^{2+} + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{VO}_2^+ + 4\text{H}^+$ (1 分)

4-2 分别写出电池两极发生的电极反应方程式。

4-2 正极: $\text{VO}_2^+ + 2\text{H}^+ + \text{e}^- = \text{VO}^{2+} + \text{H}_2\text{O}$ (1 分)

负极: $\text{V}^{3+} + \text{H}_2\text{O} = \text{VO}^{2+} + 2\text{H}^+ + \text{e}^-$ (1 分)

4-3 计算左侧容器消耗 10.0 g 蔗糖时, 右侧容器需导入空气的体积(空气中含 O_2 为 21%)。

4-3 $n(\text{糖}) = 10.0 \text{ g} / 342.3 \text{ g mol}^{-1} = 2.92 \times 10^{-2} \text{ mol}$ (1 分)

$n(\text{O}_2) = 12n(\text{糖}) = 12 \times 2.92 \times 10^{-2} \text{ mol} = 0.351 \text{ mol}$ (1 分)

$V(\text{O}_2) = n(\text{O}_2)RT/p = 8.59 \text{ L}$ (0.5 分)

$V = V(\text{O}_2) / 0.21 = 40.9 \text{ L}$ (0.5 分)

4-4 设反应开始时两侧 VO^{2+} 的初始浓度均为 $c_0(\text{VO}^{2+}) = 2.00 \text{ mol/L}$, 反应进行一段时间后, 测得电池电动势 $E = 0.32 \text{ V}$ 。已知 $\varphi^\circ(\text{VO}^{2+}/\text{V}^{3+}) = 0.34 \text{ V}$, $\varphi^\circ(\text{VO}_2^+/\text{VO}^{2+}) = 1.00 \text{ V}$, 若活度的影响可忽略, 请回答:

4-4-1 写出电池反应的平衡常数 K 的表达式, 并计算平衡常数 K 的数值。

4-4-2 计算此时 VO_2^+ , VO^{2+} 和 V^{3+} 的浓度。

(提示: 根据 Nernst 方程, $E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln Q$, E° 表示该反应的标准电动势, n 为该反应得失电子数, Q 为反应的浓度商。)

4-4-1 $K = [\text{VO}_2^+]^2 / [\text{V}^{3+}][\text{VO}_2^+]$ (1 分)

根据 $nFE = RT \ln K$, 代入数据计算可得:

$K = 1.4 \times 10^{11}$ (1 分)

4-4-2 设此时 V^{3+} 和 VO_2^+ 的浓度均为 x , 则 VO^{2+} 的浓度为 $2.00 \text{ mol/L} - x$;

有: $Q = (2.00 \text{ mol/L} - x)^2 / x^2$

代入 Nernst 方程: $0.32 \text{ V} = 1.00 \text{ V} - 0.34 \text{ V} - \frac{RT}{F} \ln[(2.00 \text{ mol/L} - x)^2 / x^2]$ (1 分)

解得: $x = 2.6 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ 即 $[\text{V}^{3+}] = [\text{VO}_2^+] = 2.6 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ (1 分)

$[\text{VO}^{2+}] = 2.00 \text{ mol/L} - x \approx 2.00 \text{ mol/L}$ (1 分)

不要求有效数字。

第 5 题 (9 分)

A 是一种由钇、铟、氧组成的化合物, 用不同的过渡金属掺杂其中的铟原子可以得到不同颜色的染料。例如, 若用锰原子掺杂其中部分的铟原子, 则可得到一种被称为“YInMn blue”的顺磁性蓝色染料。该染料的晶体属六方晶系, 结构如右图所示。图中, 大球代表钇原子, 中等大小的球代表铟原子或锰原子, 小球代表氧原子。

5-1 分别指出晶胞中铟原子的数目 m 和氧原子的数目 n , 写出 **A** 的化学式。

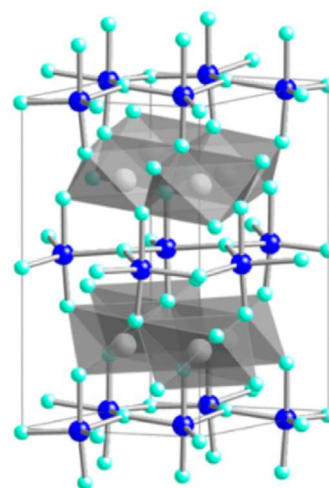
5-1 $m = 6$ (0.5 分) $n = 18$ (0.5 分)

YInO_3 (1 分)

5-2 指出锰的氧化态和配位数。

5-2 氧化态: +3 (0.5 分) 配位数: 5 (0.5 分)

5-3 下图为该颜料中的锰在其配位场中 d 轨道分裂的示意图, 请补全其中的电子, 并指出该颜料呈现深蓝色的主要原因。



$a' (d_{z^2})$ ———

$e' (d_{x^2-y^2}, d_{xy})$ ——— ———

$e'' (d_{xz}, d_{yz})$ ——— ———

5-3

$a' (d_{z^2})$ ———

$e' (d_{x^2-y^2}, d_{xy})$ $\uparrow$ — $\uparrow$ —

$e'' (d_{xz}, d_{yz})$ $\uparrow$ — $\uparrow$ —

(2 分)

答出由 e' 轨道到 a' 轨道的 d-d 跃迁即可。(1 分)

(若额外答出 e'' 到 a' 的跃迁不扣分, 但只答 e'' 到 a' 的跃迁、或只答出 d-d 跃迁而不指明具体轨道只得 0.5 分。只答 e'' 到 e' 跃迁不得分。)

5-4 某“YInMn blue”染料晶胞参数 $a = 617.1 \text{ pm}$, $c = 1177.0 \text{ pm}$, 密度 $D = 5.437 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$, 通过计算确定该染料的化学式。

5-4 $M = DN_A V / Z$

$= 5.437 \text{ g cm}^{-3} \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times (617.1 \text{ pm})^2 \times 1177.0 \text{ pm} \times \sin 120^\circ / 6$ (1 分)

$= 211.8 \text{ g cm}^{-3}$ (1 分)

设化学式为 $\text{YIn}_a\text{Mn}_{1-a}\text{O}_3$

则 $88.91 + 114.8 a + 54.94(1 - a) + 3 \times 16.00 = 211.8$

解得 $a = 0.33$

化学式为 $\text{YIn}_{0.33}\text{Mn}_{0.67}\text{O}_3$ (1 分)

第 6 题 (8 分)

在 300°C 和催化剂 Cu_2O 存在下, 一氯甲烷和硅单质反应, 得到四种主要产物 **A**、**B**、**C** 和 **D**, 这四种产物均只含四种元素, 且均只含有一个硅原子, 其产率和沸点列于下表:

Product	Percent yield	Bp($^\circ\text{C}$)
A	80-90	70.0
B	5-15	65.7
C	3-5	40.7
D	3-5	57.3

已知 **A** 能水解得到一种链状聚合物 **E**, **E** 能与 **D** 反应得到不含羟基的链状聚合物 **F**; **B** 和 **D** 含三重轴; **C** 中硅的质量分数为 24.4%, 具有不穿过氯原子的镜面。

6-1 写出 A、B、C 和 D 的化学式。

A (1 分) $\text{Si}(\text{CH}_3)_2\text{Cl}_2$	B (1 分) $\text{Si}(\text{CH}_3)\text{Cl}_3$
C (1 分) $\text{SiH}(\text{CH}_3)\text{Cl}_2$	D (1 分) $\text{Si}(\text{CH}_3)_3\text{Cl}$

6-2 写出 E 和 F 的结构简式。

6-2 $\text{HO}[\text{Si}(\text{CH}_3)_2\text{O}]_n\text{H}$ (1 分)

$(\text{CH}_3)_3\text{SiO}[\text{Si}(\text{CH}_3)_2\text{O}]_n\text{Si}(\text{CH}_3)_3$ (1 分)

6-3 指出固态 F 链间存在的作用力类型。

6-3 范德华力。(1 分)

答取向力，色散力，诱导力也可得分。

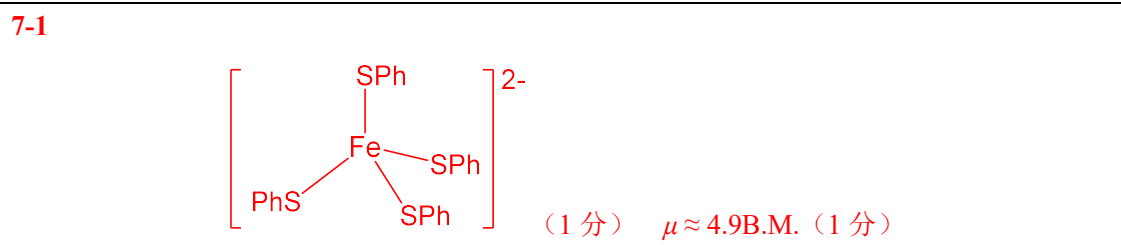
6-4 通过何种实验操作能将生成的四种产物分离？

6-4 分馏。(1 分)

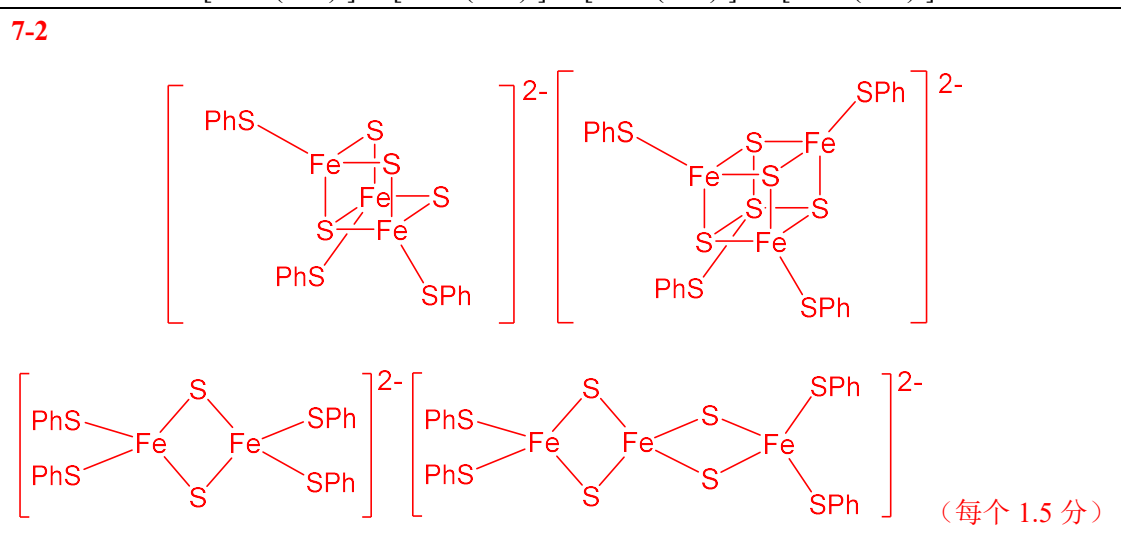
第 7 题 (13 分)

铁硫蛋白中的铁-硫簇可以在实验室中无氧条件下合成。美国科学家 Hagen 于 1981 年合成了一种化学式为 $(\text{Et}_4\text{N})_2[\text{Fe}(\text{SPh})_4]$ (其中 $\text{Et} = \text{C}_2\text{H}_5$, $\text{Ph} = \text{C}_6\text{H}_5$) 的化合物；若令 $[\text{Fe}(\text{SPh})_4]^{2-}$ 与硫单质反应，则得到 $[\text{Fe}_2\text{S}_2(\text{SPh})_4]^{2-}$ (副产物之一为 PhSSPh)； $[\text{Fe}_2\text{S}_2(\text{SPh})_4]^{2-}$ 在适当条件下自发发生歧化反应，得到 $[\text{Fe}_4\text{S}_4(\text{SPh})_4]^{2-}$ (具有立方体结构) 和另外两种副产物。Hagen 还合成出三核配离子 $[\text{Fe}_3\text{S}_4(\text{SPh})_3]^{2-}$ ；在弱碱性条件 ($\text{pH} > 9$) 且有苯硫酚存在时， $[\text{Fe}_3\text{S}_4(\text{SPh})_3]^{2-}$ 会转化为化学式为 $[\text{Fe}_3\text{S}_4(\text{SPh})_4]^{3-}$ 的配离子； $[\text{Fe}_3\text{S}_4(\text{SPh})_3]^{2-}$ 具有一根 C_3 轴，而 $[\text{Fe}_3\text{S}_4(\text{SPh})_4]^{3-}$ 具有一根穿过三个铁原子的 C_2 轴。

7-1 请画出 $[\text{Fe}(\text{SPh})_4]^{2-}$ 的立体结构并预测其磁矩。



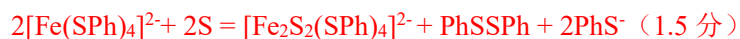
7-2 请分别画出 $[\text{Fe}_2\text{S}_2(\text{SPh})_4]^{2-}$ 、 $[\text{Fe}_4\text{S}_4(\text{SPh})_4]^{2-}$ 、 $[\text{Fe}_3\text{S}_4(\text{SPh})_3]^{2-}$ 和 $[\text{Fe}_3\text{S}_4(\text{SPh})_4]^{3-}$ 的立体结构。



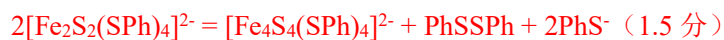
7-3 请写出 $[\text{Fe}(\text{SPh})_4]^{2-}$ 与硫单质反应合成 $[\text{Fe}_2\text{S}_2(\text{SPh})_4]^{2-}$ ，以及 $[\text{Fe}_2\text{S}_2(\text{SPh})_4]^{2-}$ 自发发生歧化反

应的化学反应方程式。

7-3



写成 $2[\text{Fe}(\text{SPh})_4]^{2-} + 3\text{S} = [\text{Fe}_2\text{S}_2(\text{SPh})_4]^{2-} + 2\text{PhSSPh} + \text{S}^{2-}$ 也可得分。

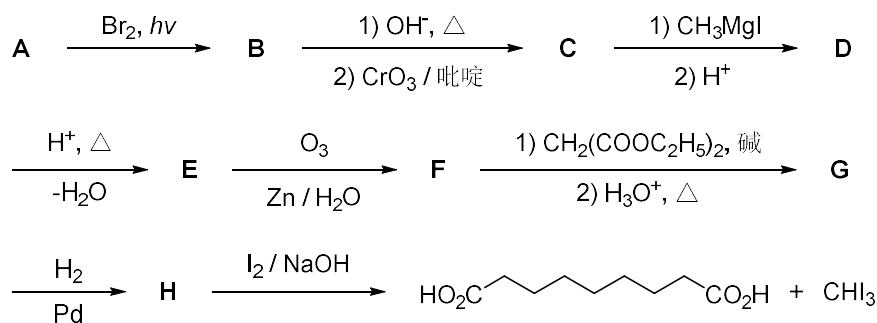


7-4 在 $[\text{Fe}_2\text{S}_2(\text{SPh})_4]^{2-}$ 、 $[\text{Fe}_2\text{S}_2(\text{SPh})_4]^{3-}$ 和 $[\text{Fe}_4\text{S}_4(\text{SPh})_4]^{2-}$ 三种离子中，有两种离子是呈现反铁磁性的，请指出是哪两种离子。

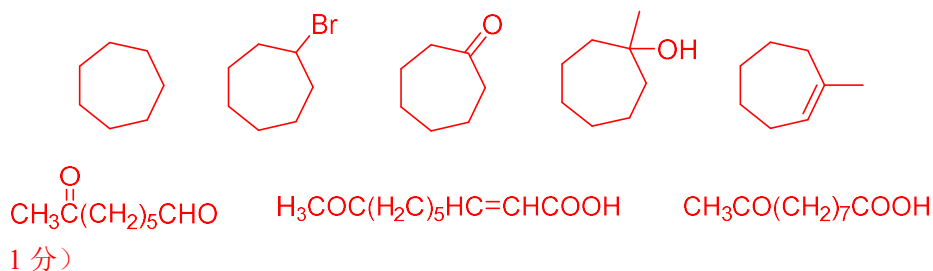
7-4 是 $[\text{Fe}_2\text{S}_2(\text{SPh})_4]^{2-}$ 和 $[\text{Fe}_4\text{S}_4(\text{SPh})_4]^{2-}$ (2 分，不全选对不得分)

第 8 题 (8 分)

烷烃 **A** 的化学式为 C_7H_{14} ，可以发生如下转化：



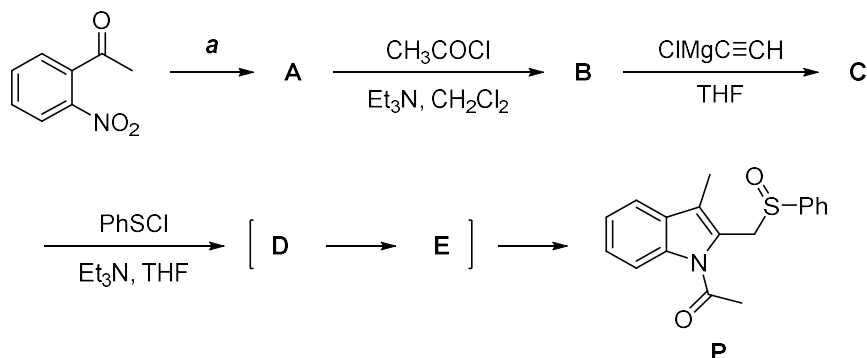
画出 **A** ~ **H** 的结构简式。



H 中酮羰基画成羟基也可得分。

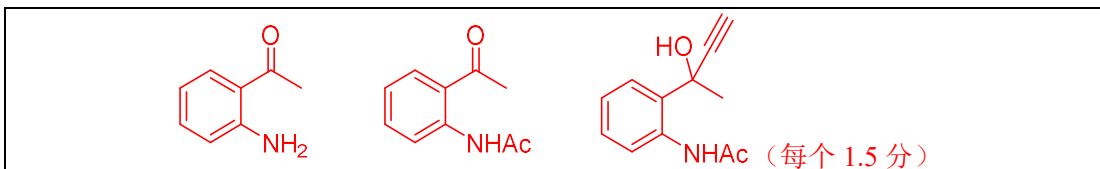
第 9 题 (10 分)

通过以下反应得到了具有吡啶环结构的化合物 **P**：



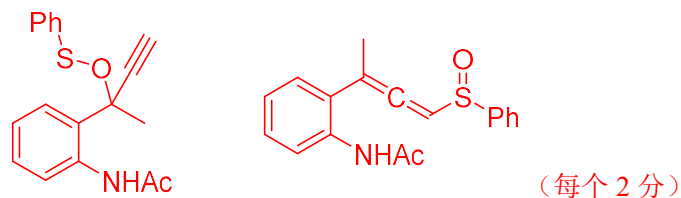
9-1 给出反应条件 **a** 和化合物 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

9-1 a: Fe, HCl (1.5 分，其他合理条件也可)



9-2 给出关键电中性中间体 **D** 和 **E** 的结构简式。

9-2

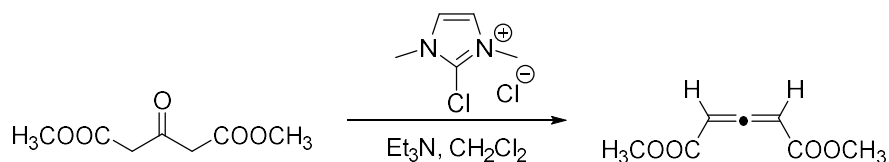


其他合理答案也可得分。

第 10 题 (12 分)

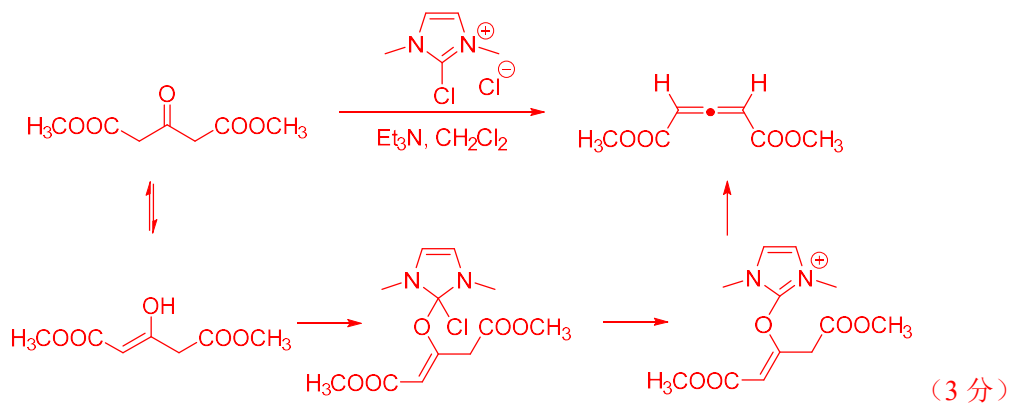
累积二烯烃，又称“聚集二烯烃”，是分子中含有相邻的碳碳双键(即有一个碳原子通过两个双键与相邻两个碳原子连接)的一类二烯烃。以下就是一些与累积二烯有关的反应。

10-1 有以下一个反应可以合成累积二烯：

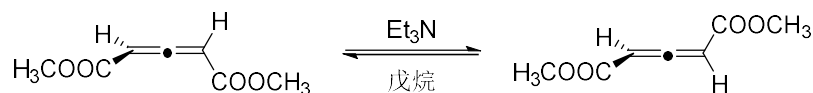


请画出该反应的过程。

10-1

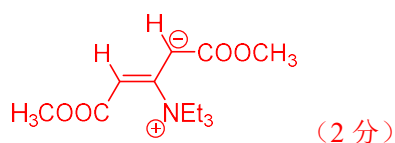


10-2 如图所示，某累积二烯在三乙胺的戊烷溶液中发生了消旋：

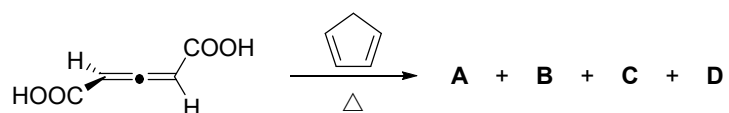


请画出该反应经历的关键中间体的结构简式。

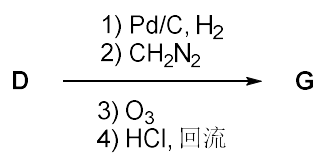
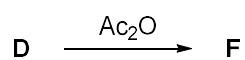
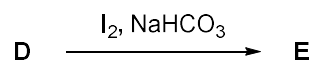
10-2



10-3 如图所示，有光活性的 2,3-丁二烯二酸与环戊二烯反应，得到 **A~D** 四种同分异构体：

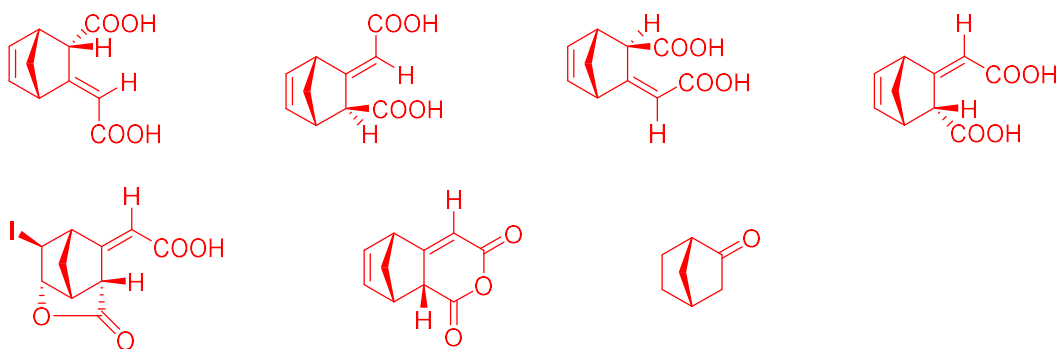


在 **A~D** 中, 仅有 **D** 能发生以下反应, 得到的产物分别为 **E**(内酯)、**F** 和 **G**($C_7H_{10}O$):



请据此画出 **A~G** 的结构简式。

10-3



(每个 1 分, **A**、**B**、**C** 可互换位置)

第 32 届中国化学奥林匹克 Chemy 模拟试卷 6 答案

(2018 年 9 月 2 日 9:00 ~ 12:00)

第 1 题 (6 分)

将 192 mg ^{226}Ra 置于密闭容器中使之充分发生 α -衰变, 反应进行 83 天, 测得生成 He 的体积在 298.2 K, 101.3 kPa 下为 7.46 mm³。已知 ^{226}Ra 发生 α -衰变得到的新核素会因半衰期极短而很快继续衰变, 得到的最终产物为 ^{214}Pb 。

1-1 请写出 ^{226}Ra 衰变为 ^{214}Pb 的总反应方程式。

1-2 请计算 ^{226}Ra 的半衰期(提示: 可近似认为 ^{226}Ra 的原子量等于其质量数)。

1-1 $^{226}\text{Ra} = ^{214}\text{Pb} + 3^4\text{He}$ (1 分)

1-2

$$n(\text{He}) = pV / RT = 3.05 \times 10^{-7} \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{反应的 Ra 的量: } n'(\text{Ra}) = n(\text{He}) / 3 = 1.02 \times 10^{-7} \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{Ra 的总量: } n_0(\text{Ra}) = m_0 / M = 8.50 \times 10^{-4} \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{由 } \ln\{n_0(\text{Ra})/[n_0(\text{Ra}) - n'(\text{Ra})]\} = kt \text{ 得: } k = 1.45 \times 10^{-6} \text{ d} \quad (1 \text{ 分})$$

$$t_{1/2} = \ln 2 / k = 4.79 \times 10^5 \text{ d} \quad (1 \text{ 分})$$

(注: 实际上 ^{226}Ra 的半衰期约为 1600 年, 与本题计算结果差异较大。实验所用 ^{226}Ra 纯度较低可能是产生这一差别的原因。)

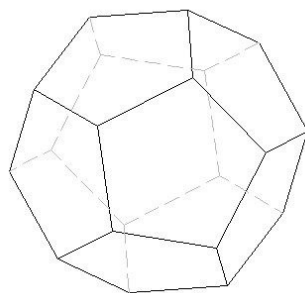
第 2 题 (15 分)

2-1 向含 Ni^{2+} 的待测溶液中加入氨缓冲溶液, 再加入少量 AgI 形成悬浊液, 用氰化钾标准溶液进行滴定可以测得溶液中镍的含量。请具体说明加入 AgI 的作用, 并指出滴定到达终点的现象是什么?

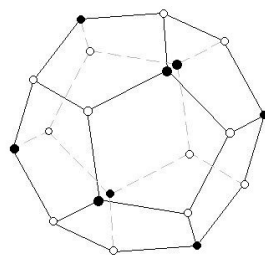
2-1 AgI 作为指示剂, 与过量的 CN^- 形成 $\text{Ag}(\text{CN})_2^-$ 。(1 分)

终点为溶液变澄清。(1 分)

2-2 原子簇 Ti_8C_{12} 可以看做是五角十二面体的顶点被钛和碳占据而得, 该原子簇具有极高的对称性, 其中 8 个钛原子间不直接相连。请在下图中补全该原子簇的结构, 指出该原子簇最高次旋转轴的种类和数目。



2-2 参考图形如下, 实心球代表 Ti, 空心球代表 C。



(2 分)

4 根 C_3 轴 (1 分)

2-3 移取 5.0 mL 浓度为 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 H_2SO_4 溶液, 向其中加入 10.0 mL $0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的醋酸钠溶液, 然后再通入 $1.0 \times 10^{-3} \text{ mol NH}_3$ 和 $3.0 \times 10^{-3} \text{ mol NH}_4\text{Cl}$ 。已知 $K_{a2}(\text{H}_2\text{SO}_4) = 0.012$, $\text{p}K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 4.75$, $\text{p}K_a(\text{NH}_4^+) = 4.75$, 加入新溶质以及溶液混合所引起溶液体积的微小变化可忽略不计。

2-3-1 计算 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液的 pH。

2-3-1 设电离出硫酸根的浓度为 c , 则

$$K = [\text{H}^+][\text{SO}_4^{2-}]/[\text{HSO}_4^-] = (0.10 \text{ mol L}^{-1} + c) c / (0.10 \text{ mol L}^{-1} - c) = 0.012 \text{ mol L}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

解得 $c = 0.098 \text{ mol/L}$, 故 $[\text{H}^+] = 0.10 \text{ mol L}^{-1} + 0.098 \text{ mol/L} = 0.11 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (0.5 分)

$$\text{pH} = -\lg[\text{H}^+] = 0.96 \quad (0.5 \text{ 分})$$

合理方法均得分。

2-3-2 计算加入醋酸钠溶液后溶液的 pH。

2-3-2 发生反应 $\text{H}^+ + \text{Ac}^- = \text{HAc}$, 醋酸钠反应一半, 体系为 1:1 醋酸缓冲溶液。(1 分)

故 $\text{pH} = \text{p}K_a = 4.75$ (1 分)

2-3-3 计算加入 NH_3 和 NH_4Cl 后溶液的 pH。

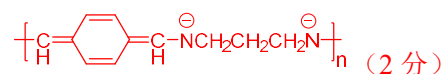
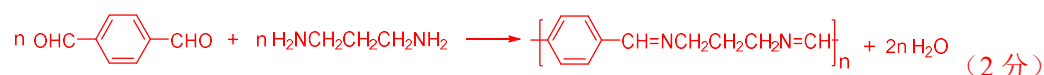
2-3-3 现有 4 mmol NH_4^+ 与 2 mmol Ac^-

$$[\text{H}^+] = (2K_a(\text{NH}_4^+)K(\text{HAc}))^{1/2}$$

$$\text{pH} = -1/2\lg 2 + 1/2(\text{p}K_a(\text{NH}_4^+) + \text{p}K(\text{HAc})) = 6.85 \quad (2 \text{ 分})$$

2-4 将 1,3-丙二胺和对苯二甲醛在甲苯溶液中回流, 共沸去水, 趁热过滤, 得到一种有色的聚合物 **X**, **X** 可用于钠离子电池的负极材料。请写出制备 **X** 的化学反应方程式(产物不必封端), 并画出 **X** 用于负极材料时充分充电后所得聚合物的结构。

2-4



第 3 题 (9 分)

有一金属氯化物的水合物样品, 其化学式为 $\text{MCl}_x \cdot n\text{H}_2\text{O}$, 通过以下方法分析其组成: 取少量该样品溶于水, 使用 $I = 1.86 \text{ A}$ 的电流进行电解, 电解时间 1572 s, 析出金属单质 0.525 g; 另取 3.000 g 该样品溶于水, 稀释至 250 mL; 移取 25.00 mL 该溶液于锥形瓶中, 滴入几滴 Na_2CrO_4 溶液, 立即用 $0.1000 \text{ mol/L AgNO}_3$ 溶液滴定到终点, 消耗 11.24 mL; 另取 3.245 g 该样品, 在氮气气氛下小心加热到 600°C , 剩余固体残渣的质量为 1.929 g。请通过计算确定金属 **M** 的元素符号以及能反应该样品实际组成的化学式。

电解转移电子的物质的量为: $n(e) = 1.86 \text{ A} \times 1572 \text{ s} / 96485 \text{ C mol}^{-1} = 0.03030 \text{ mol}$ (1 分)

金属的摩尔质量为: $M = mx / n(e) = 17.32x \text{ g/mol}$ (1 分)

依次将 $x = 1, 2, 3, 4, \dots$ 代入知, 当 $x = 3$ 时 (1 分), $M = 51.97 \text{ g/mol}$, 为 Cr (1 分)

由: $(52.00 + 35.45 \times 3 + 18.02 \times n) / (52.00 + 35.45 \times 3) = 3.245 / 1.929$ (1 分)
 解得 $n = 5.99 \approx 6$ (1 分)
 3.000 g 该样品的摩尔数为:
 $n_0 = [3.000 / (52.00 + 35.45 \times 3 + 18.02 \times 6)] \text{ mol} = 0.01125 \text{ mol}$ (1 分)
 配合物外界 Cl⁻ 的摩尔数为: $n_{\text{Cl}} = 0.1000 \text{ mol L}^{-1} \times 11.24 \text{ mL} = 0.01124 \text{ mol}$ (1 分)
 $n_0 / n_{\text{Cl}} \approx 1$, 即 3 个氯中有 1 个处于外界, 2 个处于内界
 因此该化合物的化学式为 $[\text{CrCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]\text{Cl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (1 分)

第 4 题 (11 分)

硫化硼(B_2S_3), 熔点 567°C , 是一种无色晶体。在气态时, 硫化硼能以 $\text{B}_2\text{S}_3(\text{g})$ 和 $\text{B}_4\text{S}_6(\text{g})$ 的形式存在。现将过量硫化硼置于真空容器中, 在不同温度下与其蒸气达成平衡, 产物的分压如下表所示(设反应的焓变和熵变不随温度变化, $p^\circ = 100 \text{ kPa}$):

	$p(\text{B}_2\text{S}_3) / p^\circ$	$p(\text{B}_4\text{S}_6) / p^\circ$
800 K	1.77×10^{-5}	5.25×10^{-7}
900 K	5.17×10^{-4}	1.61×10^{-5}

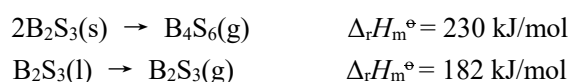
4-1 分别计算 800 K 和 900 K 下反应 $\text{B}_4\text{S}_6(\text{g}) = 2\text{B}_2\text{S}_3(\text{g})$ 的平衡常数 K_p° 。

4-1 由 $K_p^\circ = p^2(\text{B}_2\text{S}_3) / p(\text{B}_4\text{S}_6) p^\circ$ (1 分)
 将 800 K 和 900 K 的压力数据分别代入, 求得:
 $K_p^\circ(800 \text{ K}) = 5.97 \times 10^{-4}$ (1 分)
 $K_p^\circ(900 \text{ K}) = 1.66 \times 10^{-2}$ (1 分)

4-2 根据公式 $\Delta_r G_m^\circ = -RT \ln K_p^\circ$, 计算反应 $\text{B}_4\text{S}_6(\text{g}) = 2\text{B}_2\text{S}_3(\text{g})$ 的 $\Delta_r H_m^\circ$ 和 $\Delta_r S_m^\circ$ 。

4-2 由 $\ln(K_2/K_1) = (\Delta_r H_m^\circ / R)(1/T_1 - 1/T_2)$ (1 分)
 将 800 K 和 900 K 下平衡常数的数据代入, 求得:
 $\Delta_r H_m^\circ = 199 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)
 800 K 下: $\Delta_r G_m^\circ(800 \text{ K}) = -RT \ln K_p^\circ(800 \text{ K}) = 49.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)
 $\Delta_r S_m^\circ = (\Delta_r H_m^\circ - \Delta_r G_m^\circ) / T = 187 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ (1 分)
 (其他方法得出正确结果, 也可得分。)

4-3 计算 B_2S_3 的熔化焓和熔化熵。已知:



4-3 由盖斯定律:
 $\Delta_{\text{fus}} H_m^\circ = (230 + 199) / 2 - 182 = 33 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)
 $\Delta_{\text{fus}} S_m^\circ = \Delta_r H_m^\circ / T_m = 39 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ (1 分)

4-4 在一恒容真空容器中 $\text{B}_2\text{S}_3(\text{s})$, $\text{B}_2\text{S}_3(\text{l})$, $\text{B}_2\text{S}_3(\text{g})$ 和 $\text{B}_4\text{S}_6(\text{g})$ 四者达到平衡。此时保持其他条件不变, 给该体系稍稍加热, 再次达到平衡后, 测得 $\text{B}_2\text{S}_3(\text{g})$ 分压提高, 此时体系中仍存在凝聚态的 B_2S_3 。则与第一次平衡相比, 下列说法正确的是:

a) 体系温度必然升高 b) 体系总压必然升高 c) $\text{B}_2\text{S}_3(\text{s})$ 必然完全消失 d) $\text{B}_4\text{S}_6(\text{g})$ 分压必然升高

4-4 a)、b)、c)、d)
 (2 分, 选对 3 个得 1 分, 选对 2 个以下不得分)

第 5 题 (12 分)

1961 年, Vaska 报导了一种 Ir 的配合物: Vaska 化合物 **A**。**A** 为亮黄色晶体, 其化学式为 $\text{Ir}(\text{CO})\text{Cl}(\text{PPh}_3)_2$, 具有可逆结合氧气的优良性能, 可在 DMF (*N,N*-二甲基甲酰胺) 中由 $\text{IrCl}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 、苯胺和三苯基膦反应得到。**A** 能与氢气、 CH_3I 等物质发生氧化加成反应: **A** 与

氢气发生反应时, 经历中间体 **B** 得到顺式加成产物 **C**; 而 **A** 与 CH_3I 发生反应时, 则经历中间体 **D** 得到反式加成产物 **E**。 **C**、**E** 中两个三苯基膦配体均处于对位。

5-1 写出制备 **A** 的化学反应方程式。 **A** 呈现顺磁性还是抗磁性?

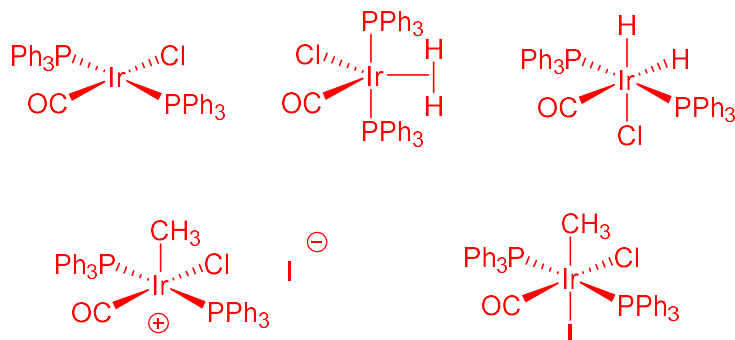
5-2 画出 **A**~**E** 的结构示意图, 并分别写出其中中心原子的氧化态。

5-3 与 **A** 相比, **E** 中 C-O 键的长度是更长还是更短? 简述原因。

5-1 $\text{IrCl}_3(\text{H}_2\text{O})_3 + 3\text{PPh}_3 + \text{HCON}(\text{CH}_3)_2 + \text{PhNH}_2 \rightarrow \text{IrCl}(\text{CO})(\text{PPh}_3)_2 + [(\text{CH}_3)_2\text{NH}_2]\text{Cl} + \text{POPh}_3 + \text{PhNH}_3\text{Cl} + 2\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

抗磁性 (0.5 分)

5-2



(每个 1 分, **B** 不要求立体结构)

氧化态分别为 +1 +1 +3 +3 +3 (每个 0.5 分)

5-3 更长。(1 分)

中心原子氧化态升高, 反馈 π 键变弱, 故 C-O 键增强。(1 分)

第 6 题 (10 分)

6-1 **A**、**B**、**C**、**D** 四种立方晶体均含有同一周期 ds 区或 p 区的金属元素, 这四种物质的性质、晶胞参数、理论密度和每个晶胞所含化学式数目列于下表:

	性质	a / pm	$D / (\text{g cm}^{-3})$	Z
A	灰白色单质	566	5.32	8
B	白色化合物	587	4.71	4
C	浅黄色化合物	567	5.27	4
D	深红色化合物	565	5.32	4

6-1-1 通过计算给出晶体 **A** 的化学式。

6-1-1 $M = DN_A V / Z = 72.6 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分) 为 Ge (1 分)

6-1-2 化合物 **B**、**C**、**D** 的晶体结构完全相同。请指出其中阴离子做何种堆积? 阳离子占据何种空隙类型? 其占有率为多少?

6-1-2 立方最密堆积 (0.5 分) 四面体空隙 (0.5 分) 50% (0.5 分)

6-1-3 请写出 **B**、**C**、**D** 的化学式。

6-1-3 CuBr 、 ZnSe 、 GaAs

(共 2.5 分, 每个化学式 0.5 分, 顺序完全正确再得 1 分。)

6-1-4 在 **B**、**C**、**D** 三种化合物中, 哪种化合物的熔点最低? 哪种化合物的带隙最大?

6-1-4 CuBr 熔点最低 (1 分);

CuBr 带隙最大 (1 分)。

6-2 判断以下关于晶体对称性的说法的正误, 错误的请举出反例。

(1) 立方晶系的晶体一定含有 C_3 轴。

(2) 立方晶系的晶体不可能含有 C_4 轴。

6-2 (1) 正确 (1 分)

(2) 错误 (0.5 分), 如 NaCl 晶体 (0.5 分)

第 7 题 (8 分)

化合物 **A** 是一白色固体, 微溶于水, 加热能升华。**A** 的水溶液可发生以下反应:

(1) 向 **A** 的溶液中滴入 NaOH 溶液, 产生黄色沉淀 **B**, **B** 不溶于碱, 可溶于 HNO_3 ;

(2) 向 **A** 的溶液中滴入 H_2S 溶液, 产生黑色沉淀 **C**, **C** 不溶于浓 HNO_3 , 但可溶于饱和硫化钠溶液得到溶液 **D**;

(3) 向 **A** 的溶液中滴入 $AgNO_3$ 溶液, 产生白色沉淀 **E**, **E** 不溶于 HNO_3 , 但可溶于氨水得到溶液 **F**;

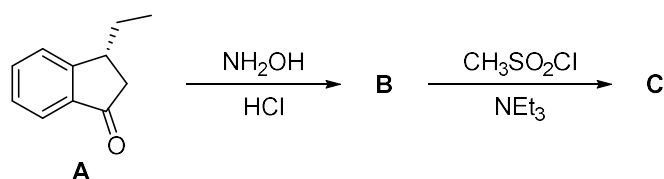
(4) 向 **A** 溶液中滴入 $SnCl_2$ 溶液至过量, 先产生白色沉淀 **G**, 最后得黑色沉淀 **H**。

请写出 **A~H** 的化学式。

A $HgCl_2$ **B** HgO **C** HgS **D** $Na_2[HgS_2]$ **E** $AgCl$ **F** $[Ag(NH_3)_2]Cl$ **G** Hg_2Cl_2 **H** Hg
(每个 1 分)

第 8 题 (9 分)

在酸性条件下将醛肟和酮肟转化为相应的酰胺的一类反应被统称为 *Beckmann* 重排反应, 该类反应在构建分子骨架方面有独特的作用。如下图所示反应:

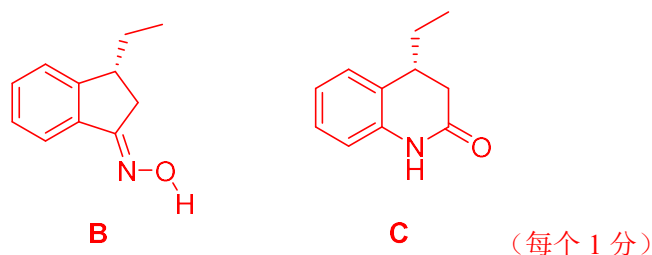


8-1 请指出 **A** 中手性碳原子的构型。

8-1 *R* (1 分)

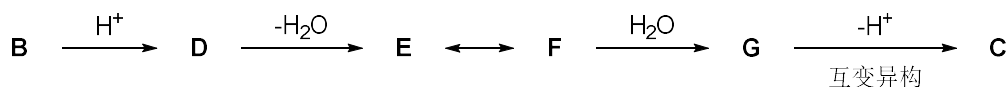
8-2 画出 **B** 和 **C** 的结构简式。

8-2

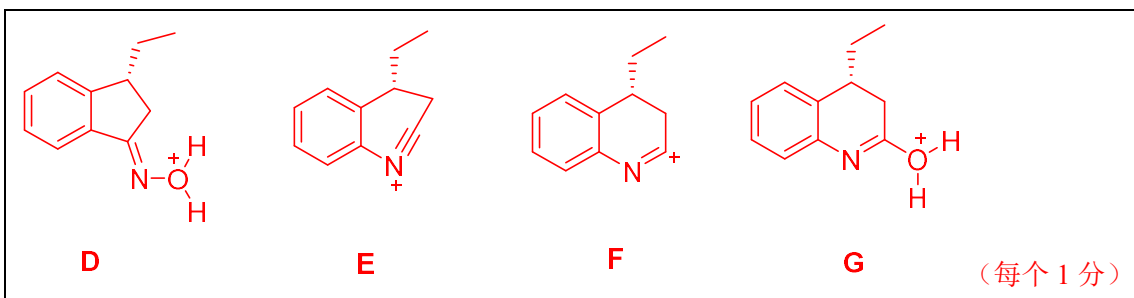


B 双键构型画成 *Z* 式不得分, 但后面的 **C~G** 的结构不再因此而额外扣分。

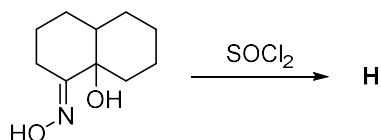
8-3 **B** 反应生成 **C** 亦可以通过质子酸催化完成, 其过程如下图所示。画出中间体 **D~G** 的结构简式。



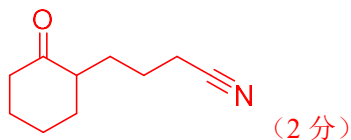
8-3



8-4 当迁移的取代基从中间体上消除能形成稳定的正离子时，此时发生的 Beckmann 重排反应往往得到的不是酰胺产物而是腈。请据此画出以下反应产物 **H**(C₁₀H₁₅NO)的结构简式。

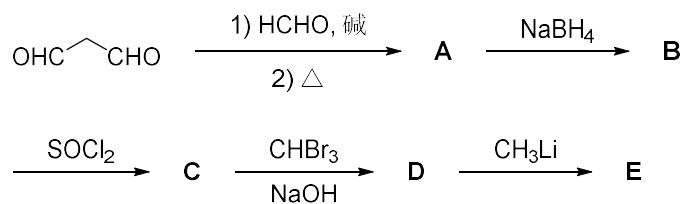


8-4



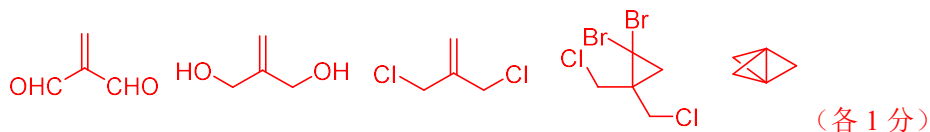
第 9 题 (10 分)

9-1 许多具有环张力的物质都可以通过一些特殊的合成方法制备，例如对于具有极大的环张力的烷烃 **E**(C₅H₆)，有如下的合成路线：

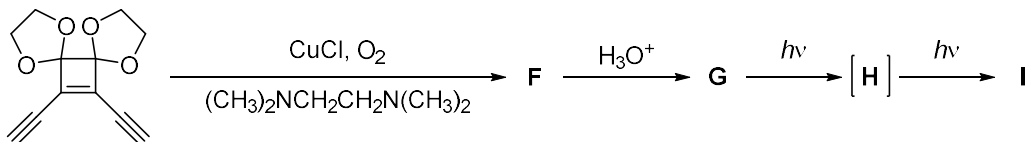


画出 **A~E** 的结构简式。

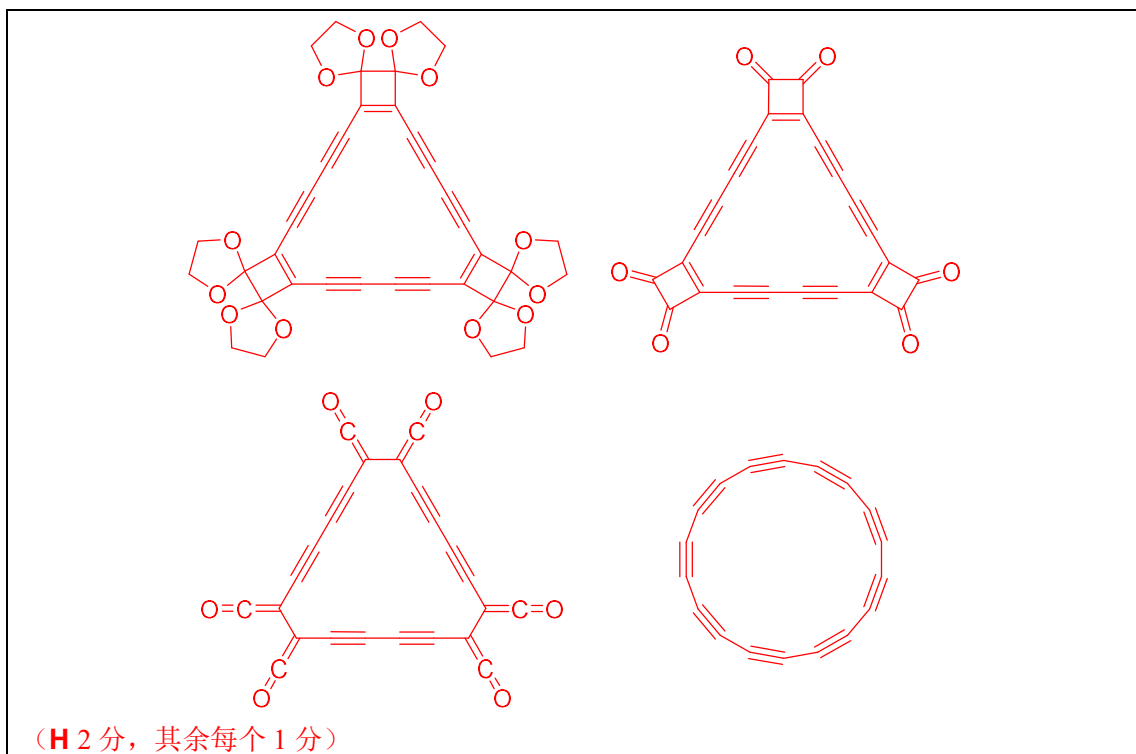
9-1



9-2 在以下反应路线中，已知 **I** 的化学式为 C₁₈，请画出 **F~I** 的结构简式。

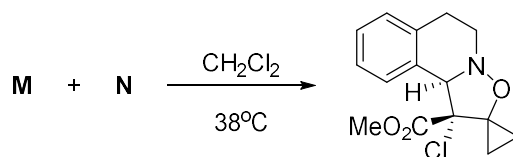


9-2

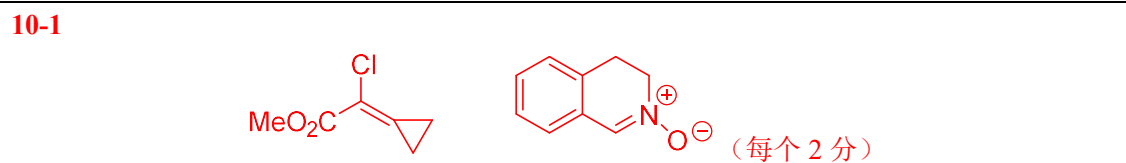


第 10 题 (10 分)

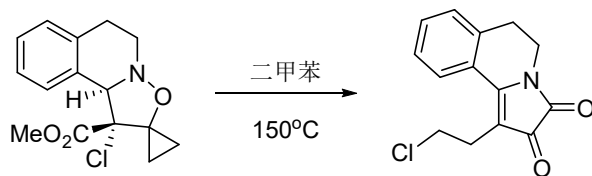
1,3-偶极体是一类具有电荷分离共振结构的分子，其可以和双键发生类似 Diels-Alder 反应的 [3+2] 环加成反应。例如，在 CH_2Cl_2 中，**M** 和 1,3-偶极体 **N** 发生了以下反应：



10-1 请画出 **M** 和 **N** 的结构简式。

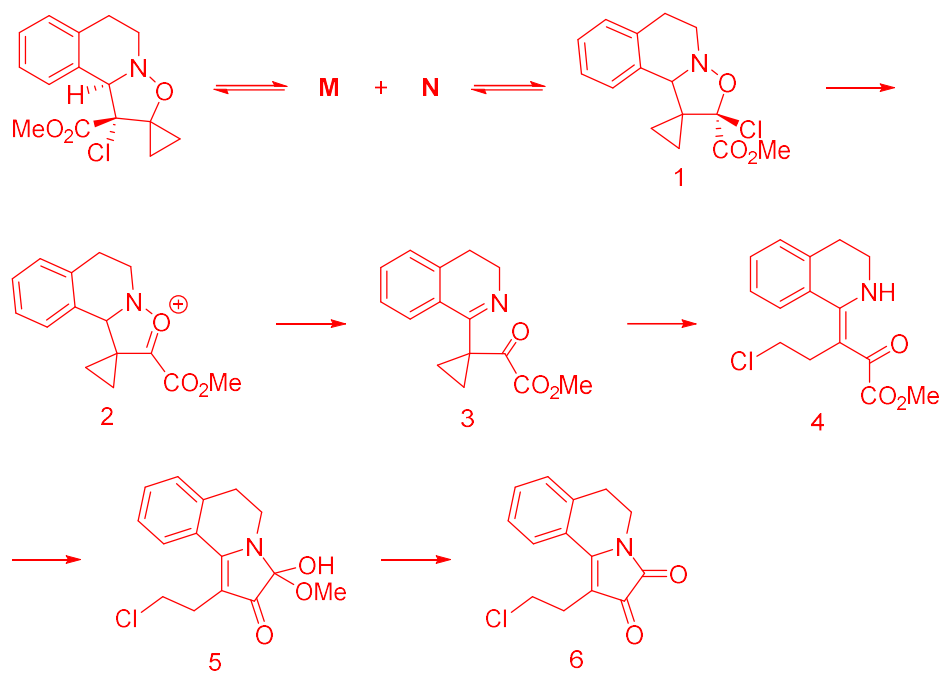


10-2 将以上反应的产物置于二甲苯中加热回流 3.5 h，得到了含有酰胺键的产物：



请画出该反应的反应过程。





(共 6 分)

逆[3+2]得到 **M+N** (1.5 分);

[3+2]得到 **1** (1.5 分);

开环得到 **3** (或画成对应正离子形式) (1.5 分);

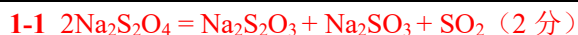
氯亲核进攻打开三元环得到 **4** (或画成 **4** 的互变异构体) (1.5 分)。

第 32 届中国化学奥林匹克 Chemy 模拟试卷 7 答案

(2018 年 9 月 2 日 9:00 ~ 12:00)

第 1 题 (10 分)

1-1 保险粉是一种白色砂状结晶或淡黄色粉末化学用品，熔点 300℃，引燃温度 250℃，不溶于乙醇，溶于氢氧化钠溶液，遇水发生强烈反应并燃烧。写出不含水的保险粉固体在无氧条件下加热分解的化学方程式。



1-2 铜是一种惰性的金属，常温常压下不能与盐酸、稀硫酸发生反应，而当水溶液中含有可配位的配体时，金属铜便可以溶解在水中以配合物的形式存在。以 CN^- 、 NH_3 为例写出稀硫酸溶解铜的反应方程式。



1-3 铂溶于王水后小心蒸发可得到吸湿性强的橙黄色 $\text{H}_2\text{PtCl}_6 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶体，由此晶体出发可以得到各种含铂盐类。将固体 $\text{H}_2\text{PtCl}_6 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 与 KNO_3 混合灼烧，可制备一种铂的化合物，同时产生三种气体，请写出方程式。



1-4 维生素 C 具有很强的还原性，和含砷量较多的海鲜类食物共同食用时会产生剧毒的氢化物。锌同样能够起到还原高价砷的作用，写出亚砷酸钠与金属锌作用的反应方程式。



第 2 题 (10 分)

近日，美国普林斯顿大学的研究人员开发出新型水过滤技术，它不需要任何过滤器，而是依靠注入二氧化碳气体来改变水的化学性质，根据电荷分离废物颗粒。

这套净化系统由硅橡胶管组成，一端分为两个通道。加压后的二氧化碳可以通过硅橡胶渗透到水中，并与水混合，使其变为微酸性并产生带电的离子和分子。这些离子中包括带正电荷的氢离子以及带负电荷的碳酸根分子。这些离子和分子在水中运动时产生电场，于是被吸引到硅橡胶管的一端，而没有电荷的过滤水在其自身的通道中继续前进。最后，过滤好的水流过一个通道，废物颗粒流过另一个通道。

“一般来说，二氧化碳常用于改变水的风味，还可以起到抑菌的作用。因为二氧化碳加入水中后让水 pH 值呈偏酸性，水中氧气变少，让细菌失去可存活的环境，进而被消灭。在污水处理时，加入二氧化碳后，还可以加速水中某些污染物的沉淀。”北京公众健康饮水研究所所长李复说，利用这一原则，研究人员进一步发现二氧化碳溶解带来的定向运动，只通过非常低的能耗就能将粒子分离。

李复兴同时强调，水中的污染物成分比较复杂，二氧化碳技术更多针对的是有机污染物，但这种技术对水中的无机物和重金属效果不大。“水净化技术属于综合技术作用，所以不能仅依靠一种方法就完全替代其他技术。”

2-1 CO_2 通入水中改变了溶解氧的浓度，溶解于水中的气态氧称为溶解氧，通常记作 DO，水中溶解氧的多少是水体自净能力的一种量度。 O_2 溶解于水中达到一定的平衡态，此时水中的 O_2 浓度为该条件下的溶解氧的饱和含量，给出其他三个可能影响溶解氧的饱和含量的因素。

2-1 耗氧有机物的含量（必须有），其他因素有两个即可：温度，氧气在大气中的分压，水体的盐度，水深深度，水底生物的活动情况等。（2 分）

注：笔者认为，本题中答耗氧有机物的含量、水底生物的活动情况是否应该给分是个值

得商榷的问题。因为题干对溶解氧的饱和含量的表述不明——如何理解定义中的“平衡态”？按照一般意义上来理解，“平衡态”应当理解为达到化学平衡时的状态，即 $O_2(g) = O_2(aq)$ 达到平衡的状态，显然，耗氧有机物的含量、水底生物的活动情况等一般不会影响到该反应的平衡常数。

笔者猜测，题目想表达的意思为“达到稳态”而非“达到平衡态”，并将稳态定义为 $O_2(aq)$ 生成速率和消耗速率相同时的含量。显然，其他条件一定，则 $O_2(aq)$ 的生成速率只与 $O_2(g)$ 的分压有关，而 $O_2(aq)$ 的消耗速率不仅与 $O_2(aq)$ 的浓度有关，还受到有机物浓度的影响，因为有机物会与 $O_2(aq)$ 反应。亦即，达到稳态时，有：

$$k_{\text{正}} p(O_2) = k_{\text{逆}} [O_2(aq)] + k' [O_2(aq)]^2 [\text{有机物}]^y$$

显然，有机物浓度越大， $[O_2(aq)]$ 越小。这其实本质上就是物理化学中的稳态近似 (steady-state approximation) 处理方法。

2-2 实验室制得的 CO_2 纯度约为 63.5%，常温下将该气体通入 $pH = 7$ 的水中，大气压为 101.325 kPa。

2-2-1 假设溶于水的 CO_2 全部转化为 H_2CO_3 ，其他气体分子均不影响。已知碳酸 $K_{a1} = 4.45 \times 10^{-7}$ ， $K_{a2} = 4.69 \times 10^{-11}$ ，计算该溶液的 pH。

$$\mathbf{2-2-1} \quad c = \pi/RT = 101.325 \text{ kPa} \times 63.5\% = 0.02600 \text{ mol} \cdot L^{-1} \quad (2 \text{ 分})$$

由于 $K_{a1} > 500K_{a2}$ ； $C \times K_{a1} \gg K_w$

$$\text{故 } [H^+] = (K_{a1}c)^{0.5} = 1.08 \times 10^{-4} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\mathbf{pH = 3.97} \quad (1 \text{ 分})$$

2-2-2 25°C 时，水的饱和蒸气压为 3.169 kPa，剩余部分按照大气成分，试计算 5 mL 该气体中 O_2 的物质的量以及 N_2 的物质的量分数。

2-2-2

$$P_{(O_2)} = 21\% \times (P_{\text{总}} - P_{(CO_2)} - P_{(H_2O)}) = 7.101 \text{ kPa} \quad (1 \text{ 分})$$

$$P_{(N_2)} = 78\% \times (P_{\text{总}} - P_{(CO_2)} - P_{(H_2O)}) = 26.375 \text{ kPa} \quad (1 \text{ 分})$$

$$n_{(O_2)} = \frac{P_{(O_2)} V}{RT} = \frac{7.101 \text{ kPa} \times 5 \times 10^{-3} L}{8.314 J / (mol \cdot K) \times 298.15 K} = 1.432 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

$$\omega_{(N_2)} = \frac{n_{(N_2)}}{n_{\text{总}}} \times 100\% = \frac{P_{(N_2)}}{P_{\text{总}}} \times 100\% = \frac{26.375 \text{ kPa}}{101.325 \text{ kPa}} \times 100\% = 26.03\% \quad (2 \text{ 分})$$

第 3 题 (11 分)

前四周期元素 **X**、**Y**、**Z** 分居三个不同的周期，其中仅有一种元素是过渡金属元素。三种元素基态原子的电离能如下(单位：kJ/mol)：

元素	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5
X	633	1235	2389	7091	8843
Y	801	2427	3660	25026	?
Z	578	1817	2745	11577	14842

在一定条件下，**X**、**Y**、**Z** 三种原子形成了一种层状晶体 **W**。此晶体 **W** 属正交晶系，由 A、B 两种层按...ABABAB...的方式沿 c 轴方向堆积而成。A 层仅含 **Y** 原子，且 **Y** 原子之间通过共价键连接成仅含五元环、六元环和七元环的二维结构，三种环的数目相等，每个 **Y** 原子都只与 3 个 **Y** 原子相连；B 层仅含 **X** 原子和 **Z** 原子，若沿 c 轴方向看，**X** 原子的投影恰好位于所有六元环和七元环的中心，而 **Z** 原子的投影恰好位于所有五元环的中心。

3-1 分别写出 X、Y、Z 的元素符号。

3-1 X: Sc Y: B Z: Al (3 分)

3-2 计算 Y 元素的第五电离能 $I_5(\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$ 。

3-2 $I_5 = 13.6 \text{ eV} \times 5^2 \times 96485 \text{ C}\cdot\text{mol}^{-1} \times 10^{-3} \text{ kJ}\cdot\text{J}^{-1} = 3.28 \times 10^4 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ (2 分)

3-3 写出 W 的化学式。

3-3 Sc_2AlB_6 (2 分)

3-4 已知 W 的晶胞参数 $a = 893.7 \text{ pm}$, $b = 1122.6 \text{ pm}$, $c = 343.3 \text{ pm}$, $Z = 4$, 计算 W 的密度。

3-4 $D = ZM/N_A V = 3.505 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ (2 分)

3-5 解释 Z 原子填在五元环中间、X 原子填在六、七元环中间而非其他填充方式的原因。

3-5 铝原子的半径小于铪原子。(1 分) 若采取其他填充方式, 铪原子与硼原子距离过近, 排斥力大, 导致结构不稳定。

第 4 题 (9 分)

钐钴合金是一种永磁材料, 实验室常用络合滴定法测定钐和钴的含量。称取钐钴合金样品 0.4473 g, 加入 4+1 硝酸-盐酸 20 mL 加热溶解后加高氯酸 5 mL 蒸发至冒白烟。加 1+1 盐酸 10 mL 溶解, 稀释至 100 mL。移取上述溶液 25.00 mL, 微热加 10 mL 铜试剂掩蔽钴。调节 $\text{pH} = 3$, 过滤并用稀盐酸多次洗涤滤纸和滤渣。滤液煮沸, 加 10 mL 六次甲基四胺, 在二甲酚橙的指示下用 EDTA 滴定, 消耗 EDTA 15.14 mL。移取另一份 25.00 mL 的溶液, 加入 80 mL 水, 3 mL HF, 缓缓煮沸 15 分钟。过滤, 滤液加 10 mL 六次甲基四胺, 在二甲酚橙的指示下用 EDTA 滴定, 消耗 EDTA 31.61 mL。称取含钴 21.34% 的标准合金样品 0.3811 g, 按照上述分析方法, 消耗 EDTA 25.37 mL。

4-1 加入六次甲基四胺的作用是什么?

4-1 缓冲溶液, 控制 pH。(1 分)

4-2 写出加入氢氟酸后发生化学反应的方程式。

4-2 $\text{Sm}^{3+} + 3\text{HF} = \text{SmF}_3 + 3\text{H}^+$ (1 分)

4-3 计算样品中钐和钴的含量。

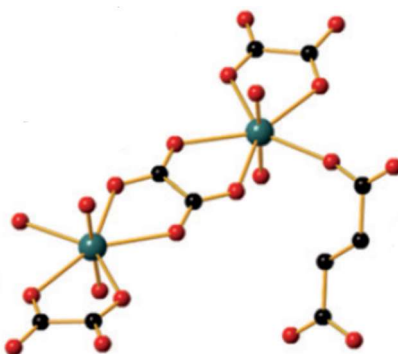
4-3 $c(\text{EDTA}) = 0.3811 \times 21.34\% \div 58.93 \times 1/4 \div 25.37 \times 10^{-3} = 0.01360 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ (2 分)

$\omega(\text{Co}) = 0.01181 \times 31.61 \times 10^{-3} \times 58.93 \div 1/4 \div 0.4473 = 22.68\%$ (2 分)

$\omega(\text{Sm}) = 0.01181 \times 15.14 \times 10^{-3} \times 150.35 \div 1/4 \div 0.4473 = 27.68\%$ (3 分)

第 5 题 (12 分)

近日, 一研究团队发现铈的金属有机骨架材料(UOF)可以作为高灵敏度传感器用于准确测量电离辐射剂量, 成功开辟了贫铈的又一新应用。该工作利用草酸和丁二酸配体与铈酰成功构筑了三维 UOF 单晶化合物: 首先将硝酸铈酰、草酸、丁二酸以及四甲基溴化铵在水溶液中混合, 用硝酸酸化, 140°C 加热条件下反应得到 UOF 晶体。该晶体具有很强的荧光发射性质(量子产率为 0.49)、良好的化学稳定性及辐射稳定性。在晶体中, U 原子的配位多面体是五角双锥结构, 每个 U 的化学环境相同, 但是晶体环境不同。两个多面体通过草酸根桥连, 进而形成一维链状结构。链中有两种不同取向的五角双锥, 若分别标记为 A 类和 B 类, 则链的结构可以表示为 ABABAB。两个链中不同取向的多面体彼此相邻, 并通过丁二酸的一个羧基连起来, 形成二维层。另一个羧基与下一层中的五角双锥相连, 形成三维晶体。下图示出了两个铈的配位情况, 省略了部分原子:



5-1 写出图中各种小球代表的原子所对应的元素符号。

5-1 最大的球：U；（1分）浅色小球：O；深色小球：C（1分）

5-2 推断写出 UOF 的化学式，需要明确区分阴阳离子，酸根配体分开写。

5-2 $(\text{NMe}_4)_2[(\text{UO}_2)_4(\text{C}_2\text{O}_4)_4(\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_4)]$ （2分）

需加中括号或标出电荷，否则不得分；阴离子中配体顺序可任意交换，其他任何答案不得分。

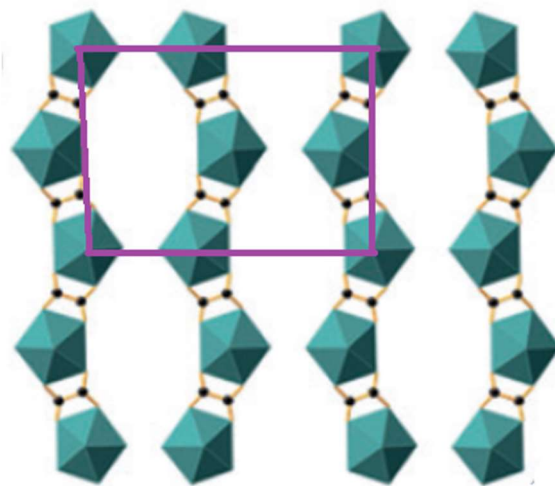
推理过程： UO_2^{2+} 与草酸根形成一维链，则二者比例 1: 1（1分）；一个丁二酸根连接了 4 个 U，而每个 U 连接了一个丁二酸，故二者比例为 4: 1（1分）。由此可知骨架结构带有负电荷，需要平衡阳离子，由原料信息，可知是 TEA^+ （1分）。綜上述，化学式可得。

满分 3 分。直接写结论不得分。过程踩点给分，给出其他合理推理过程也可得满分。

5-3 若近似认为所有的五角双锥赤道面平行，则沿晶轴投影时，五角双锥可以用五边形表示，

画出形成的二维层状结构并标出一个二维重复单位，至少画出三个链，草酸根配体用  表示，丁二酸不必画出。

5-3



（二维示意图 4 分，可以少画一条链。二维晶胞 1 分，原点可以任意平移）

第 6 题（13 分）

6-1 有一含 Co 的单核配合物，元素分析表明其含 Co 21.4%，H 5.4%，N 25.4%，Cl 13.0%。。该配合物的稀水溶液与硝酸银溶液相遇不生成沉淀，但与 BaCl_2 相遇生成不溶于酸的白色沉淀，它与稀碱不反应。试推断该配合物的结构式，写出该配合物中心原子的杂化形式，并判断其磁性。

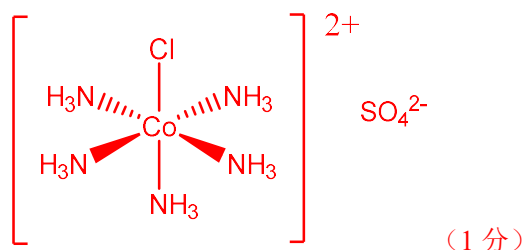
6-1 $M = M_{\text{Co}}/\omega_{\text{Co}} = 275.3 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ (1 分)

$n(\text{N}) = 5n(\text{H}) = 15n(\text{Cl}) = 1$ (1 分)

$M_{\text{剩}} = 95.8 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ (1 分)

与硝酸银溶液不沉淀，说明 Cl⁻在内界 (1 分)

与 BaCl₂ 产生不溶于酸的沉淀，说明外界有 SO₄²⁻，与摩尔质量符合。(1 分)



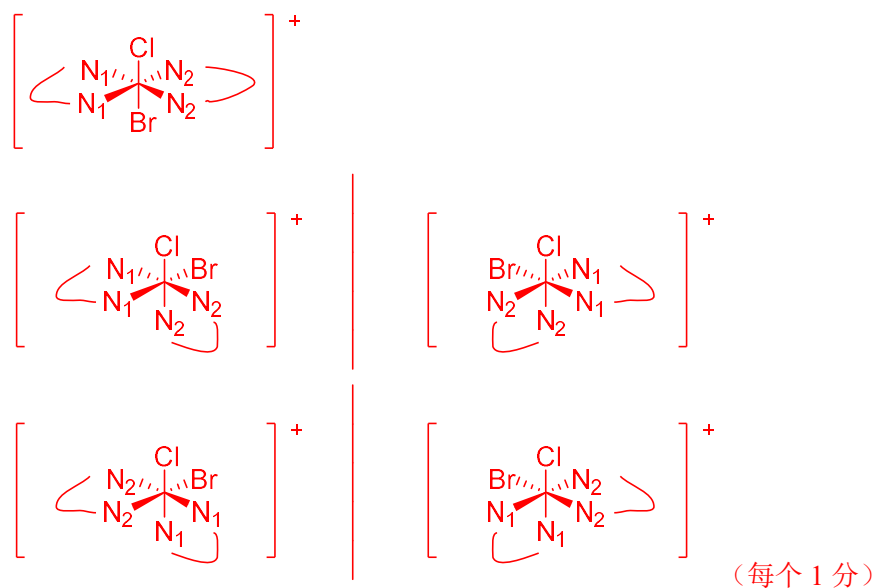
其他合理推断过程也可得分，过程太省略酌情扣分，不写过程只得结构式分。

d²sp³ (1 分)

抗磁性 (1 分)

6-2 写出 Co(en)(bipy)ClBr⁺的所有立体异构体 (en = 乙二胺, bipy = 2,2'-联吡啶)。(5 分)

6-2



第 7 题 (4 分)

高锰酸根离子在强碱性条件溶液中的还原产物通常为锰酸根离子，但若有过量的沉淀剂存在下，锰酸根离子即会被沉淀。如将少量 2-丁烯酸溶液滴入到含有过量硝酸钡的强碱性高锰酸钾溶液中，即可得到锰酸钡沉淀，该过程中每个 2-丁烯酸分子失去 10 个电子。请写出这一过程的离子反应方程式。

$\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_2 + 10\text{MnO}_4^- + 15\text{OH}^- + 12\text{Ba}^{2+} = 10\text{BaMnO}_4 + \text{CH}_3\text{COO}^- + 2\text{BaCO}_3 + 9\text{H}_2\text{O}$ (4 分)

底物写 C₄H₅O₂⁻并配平，不扣分。

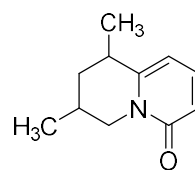
氧化产物中 C(IV)写成 CO₃²⁻，扣 1 分，写成 CO₂，扣 2 分；

氧化产物中 CH₃COO⁻写成 CH₃COOH，扣 1 分。

写其他氧化产物或其他方程式不得分。

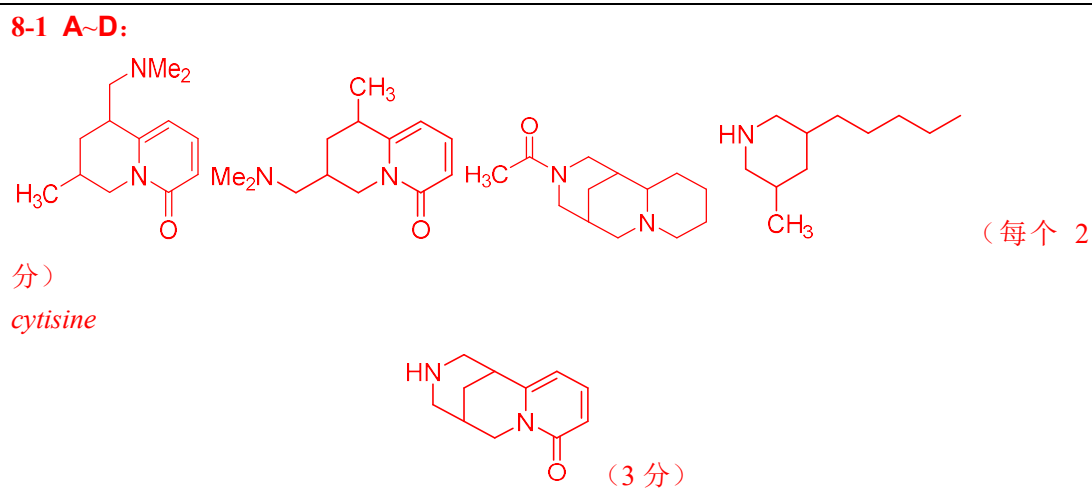
第8题 (13分)

Cytisine 是一种生物碱，因具有良好的戒烟作用而受人关注。*Cytisine* 的化学式为 $C_{11}H_{14}N_2O$ ，为确定 *cytisine* 的结构，将其彻底甲基化后接着 *Hofmann* 消除，然后加氢还原，得到 **A**、**B** 两种产物；将 **A**、**B** 再次彻底甲基化后接着 *Hofmann* 消除并加氢还原，得到的产物结构如右图所示。

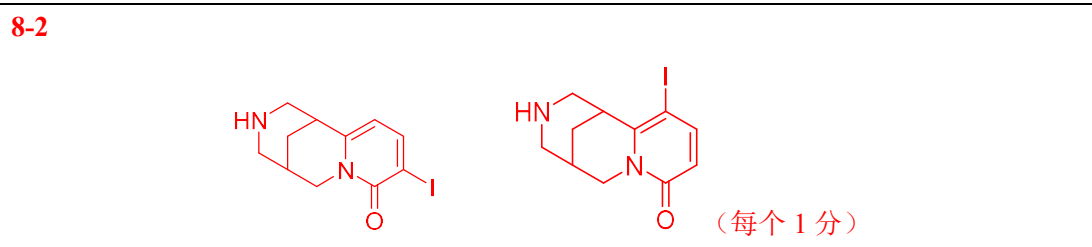


若将 *cytisine* 乙酰化的产物用氢气彻底还原，则得到化合物 **C**，**C** 的化学式为 $C_{13}H_{22}N_2O$ 。将 **C** 彻底甲基化后接着 *Hofmann* 消除，然后加氢还原，重复三次，得到的产物与酸反应，脱去乙酰基得到 **D**，**D** 在 Pd 催化下加热脱氢，得到的产物为 3-甲基-5-戊基吡啶。

8-1 已知 *cytisine* 中不含有同时连有两个氮原子的碳，据此给出 **A**、**B**、**C**、**D** 和 *cytisine* 的结构简式，不考虑立体化学。

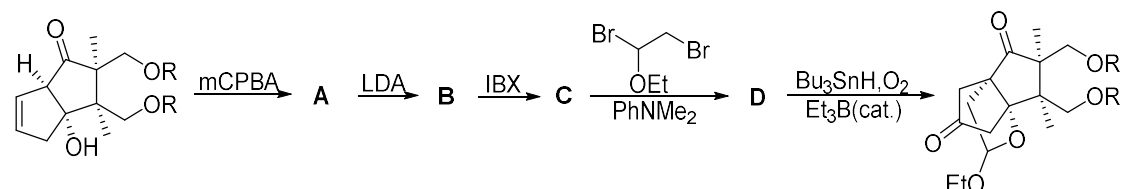


8-2 *Cytisine* 与 ICl 在冰醋酸中反应，得到两种一卤代物 **X** 和 **Y**。给出 **X** 和 **Y** 的结构简式。

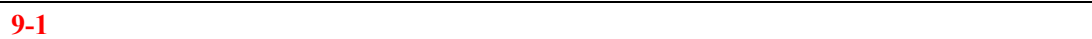


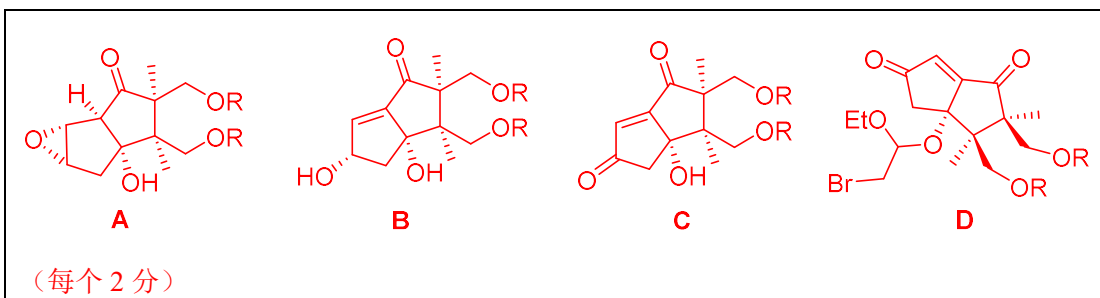
第9题 (11分)

Merrilactone 是一种从中国大茴香中提取出来的天然产物，在治疗神经性病变疾病中有较大的药用价值。其部分合成路线如下图所示：

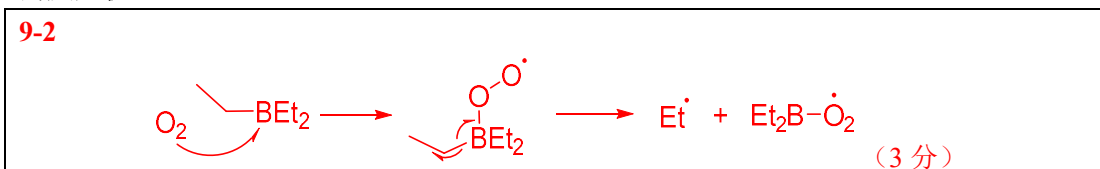


9-1 画出化合物 **A~D** 的结构简式。



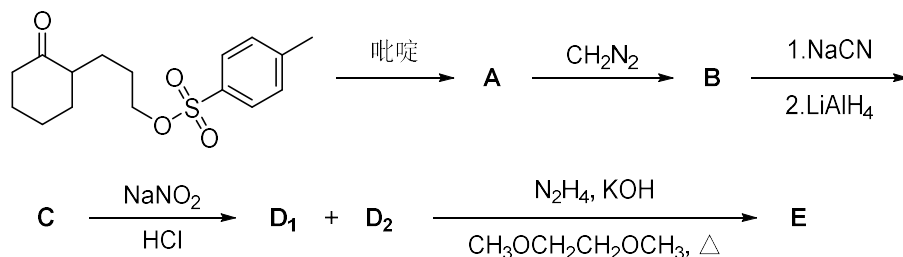


9-2 D 到产物的过程中三乙基硼在氧气的作用下产生乙基自由基，画出产生乙基自由基过程的反应机理。

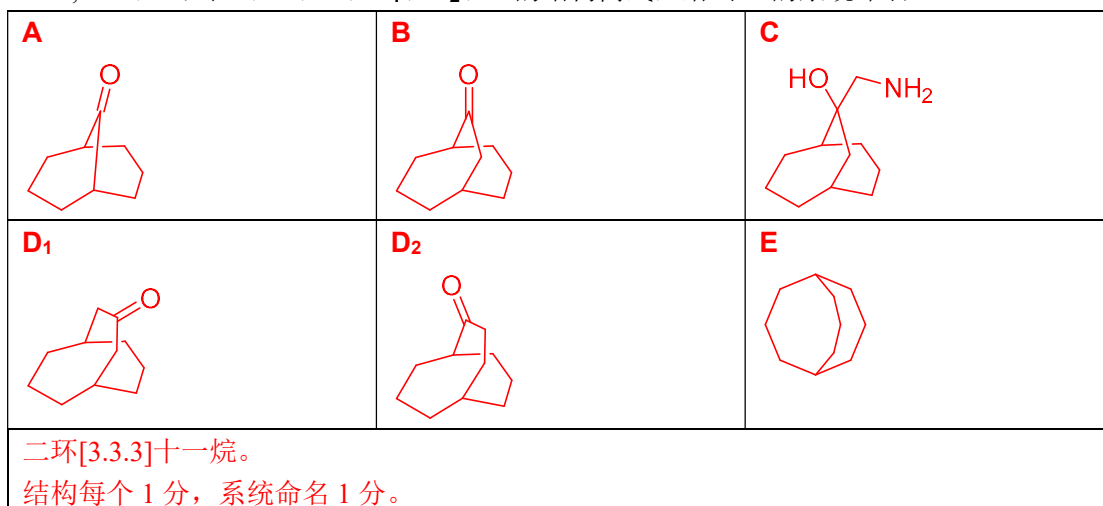


第 10 题 (7 分)

通过以下路线合成了结构对称的烃 **E**：



已知 **E** 的 $^1\text{H NMR}$ (CDCl_3 , ppm): δ 1.43-1.57 (18H), 2.36(2H); $^{13}\text{C NMR}$ (CDCl_3 , ppm): δ 20.6, 29.5, 31.2, 画出 **A**、**B**、**C**、**D**₁、**D**₂、**E** 的结构简式，给出 **E** 的系统命名。



第 32 届中国化学奥林匹克 Chemy 模拟试卷 8 答案

(2018 年 9 月 2 日 9:00 ~ 12:00)

第 1 题 (5 分)

1-1 画出 HF 的分子轨道能级图, 指出其中反键轨道的电子云更靠近哪个原子。假设 F 以 $2p_z$ 轨道与 H 成键, 非键轨道不用画出。

1-1

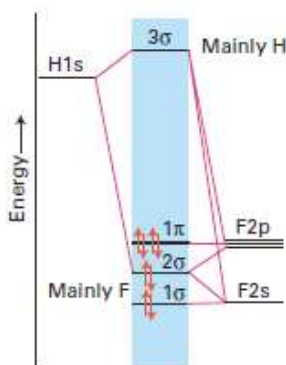


Fig. 2.21 The molecular orbital energy level diagram for HF. The relative positions of the atomic orbitals reflect the ionization energies of the atoms.

(2 分)

本题只要求画出图中 2σ , 3σ , 近似为 F 的 $2p_z$ 与 H 的 $1s$ 形成的成键与反键轨道。

1π 为 p 形成的非键轨道, 1σ 近似为 F 的 $2s$ 形成的非键轨道。

必须表示出 F 的 $2p$ 能量低于 H 的 $1s$, 否则只给 1 分。因为根据原子的电负性, 显然 F 的电负性远大于 H。

反键轨道的电子云更靠近 H。(1 分)

1-2 用分子轨道理论解释, C-Si 键对碳正离子的超共轭效应强于 C-H 键强于 C-C 键。

1-2 因为电负性 $\text{Si} < \text{H} < \text{C}$, 故价层电子能量 C 低于 H 低于 Si, 根据分子轨道理论, 相比 C-C 与 C-H 键, C-Si 键的成键轨道电子云更偏向于 C, 给电子超共轭效应更强。(1 分)

Si-C 键的键能较小, 成键轨道能量较高, 与碳正离子的空轨道能量更为接近, 超共轭效果更好。(1 分)

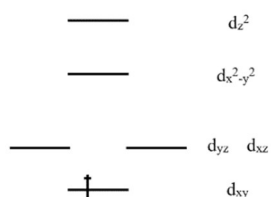
第 2 题 (22 分)

2-1 将 K^+ 沉淀为 $\text{K}_2\text{Na}[\text{Co}(\text{NO}_2)_6]$, 沉淀洗涤后溶于酸, 并用酸性 KMnO_4 溶液滴定至终点。该反应中哪种元素被氧化? 滴定 1 摩尔 $\text{K}_2\text{Na}[\text{Co}(\text{NO}_2)_6]$ 需要几摩尔 KMnO_4 ?

2-1 氮被氧化 (1 分); 需 $11/5 \text{ mol}$ (1 分)

2-2 对于过渡金属的配合物而言, 其 d 轨道在具有 C_{4v} 对称性的变形八面体场中的分裂情况与在正八面体场中有所不同。请以 $\text{VO}(\text{H}_2\text{O})_5^{2+}$ 为例, 画图示出其中中心原子的价电子在变形八面体场中的排布(设 $\text{V}=\text{O}$ 键沿 z 轴方向, 且假定该结构中五个 H_2O 距离 V 的距离相等)。

2-2



(2 分)

2-3 酮类化合物在水溶液中一般不显酸性,但在水中, PhCOCF_3 却是一种弱酸,其 $\text{p}K_{\text{a}} \approx 10$ 。请写出其显酸性的化学反应方程式,解释其与一般的酮在水溶液中的酸性有差异的原因。

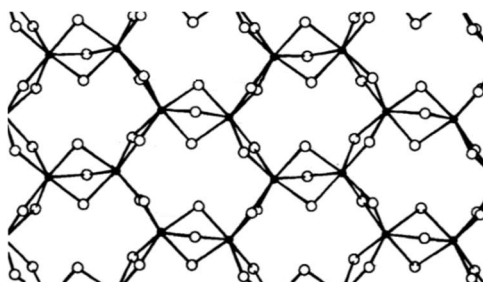
2-3 $\text{PhCOCF}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{PhC(OH)}_2\text{CF}_3$

$\text{PPhC(OH)}_2\text{CF}_3 = \text{PhC(OH)(CF}_3\text{)O}^- + \text{H}^+$ (1 分)

合并写或仅写第二个方程式也可得分;可逆号写等号或者箭头也可得分。

$-\text{CF}_3$ 具有强吸电子诱导效应 (1 分),使得羰基更缺电子而更易水合,同时也使得所得醇的酸性进一步增强,进而在水溶液中呈现弱酸性。

2-4 在盐酸中, RbCl 与 Dy_2O_3 反应,浓缩析晶,过滤,将得到的产物于干燥的氯化氢气流中加热,得到一种铷盐,其结构如下图所示。图中,黑球代表 Dy,白球代表 Cl,铷未在图中示出:



2-4-1 写出黑球的配位数 m 和白球的配位数 n 。

2-4-1 $m = 7$ (1 分) $n = 2$ (1 分)

2-4-2 写出该晶体的化学式。

2-4-2 RbDy_2Cl_7 (2 分)

2-5 将 $\text{trans-W(N}_2)_2(\text{PPh}_2\text{Me)}_4$ 与铬的单核配合物 $\text{Cr(C}_x\text{H}_y\text{P}_z)_2$ 在甲苯中于 60°C 反应 48 h,得到 $\text{trans-W(N}_2)_2[\text{Cr(C}_x\text{H}_y\text{P}_z)_2]_2$ 。元素分析表明 $\text{Cr(C}_x\text{H}_y\text{P}_z)_2$ 含碳 58.55%, 含氢 6.73%; $\text{trans-W(N}_2)_2[\text{Cr(C}_x\text{H}_y\text{P}_z)_2]_2$ 含碳 42.91%, 含氮 6.26%。以上含铬配合物中铬均满足 EAN 规则。

2-5-1 通过计算确定 x 、 y 和 z 的数值。

2-5-1 碳与氮的数目比为: $(42.91\% \div 12.01) : (6.26\% \div 14.01) = 8$ (0.5 分)

$x = 4 \times 8 \div 4 = 8$ (0.5 分)

氢与碳的数目比为 $(6.73\% \div 1.008) : (58.55\% \div 12.01) = 1.370$ (0.5 分)

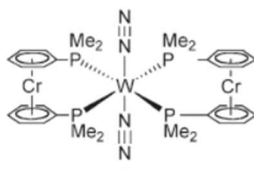
$y = 8 \times 1.370 \approx 11$ (0.5 分)

磷的数目为:

$z = (12.01 \times 16 \div 0.5855 - 12.01 \times 16 - 1.008 \times 20 - 52) \div 31.97 \approx 1$ (1 分)

2-5-2 已知 $\text{C}_x\text{H}_y\text{A}$ 是苯的一取代衍生物,无光学活性,请画出 $\text{trans-W(N}_2)_2[\text{Cr(C}_x\text{H}_y\text{A)}_2]_2$ 的结构。

2-5-2



(3 分)

2-5-3 在苯溶液中, $\text{trans-W(N}_2)_2[\text{Cr(C}_x\text{H}_y\text{A)}_2]_2$ 与三氟甲磺酸于室温反应 10 min,能得到化学式为 $[\text{W(NNH}_2)(\text{OSO}_2\text{CF}_3)(\text{Cr(C}_x\text{H}_y\text{A)}_2)_2]^+$ 的阳离子。请据此指出反应前后氮氮键和钨氮键的键长如何变化。

2-5-3 N-N 键增长 (1 分), W-N 键缩短 (1 分)

2-6 短周期元素 **X**、**Y**、**Z** 和 **W** 的原子序数依次增大。将白色粉末 **YW** 与单质 **Z** 在 1500℃ 下反应，得到黄色粉末 **Y₂Z** 并放出可燃气体 **ZW**；**Y₂Z** 能与 **X₂W(l)** 缓慢反应，又得回 **YW** 并放出可燃气体 **ZX₄**。请写出 **X**、**Y**、**Z**、**W** 的元素符号，并写出以上两个化学反应的方程式。

2-6 **X**: H (0.5 分) **Y**: Be (0.5 分) **Z**: C (0.5 分) **W**: O (0.5 分)

$2\text{BeO} + 2\text{C} = \text{Be}_2\text{C} + \text{CO}$ (1 分)

$\text{Be}_2\text{C} + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{BeO} + \text{CH}_4$ (1 分)

第 3 题 (7 分)

环氧值是指 100 g 环氧树脂中所含环氧基团的摩尔数。精确称取 1.1382 g 环氧树脂试样，装入 250 mL 密闭烧瓶中，用吸量管加 $0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的盐酸-丙酮溶液 25 mL，充分摇匀，使试样完全溶解，在室温下放置 15 min 后，加入中性乙醇 25 mL，然后以甲酚红指示剂，用 $0.1018 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氢氧化钠标准溶液滴定至终点，消耗 17.17 mL。同时做空白试验，消耗 46.85 mL。

3-1 环氧氯丙烷是合成某些环氧树脂的重要原料之一，写出环氧氯丙烷溶于 $0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 盐酸-丙酮溶液的反应方程式。

3-1



3-2 计算此环氧树脂试样的环氧值。

3-2 环氧基团的摩尔数为：

$n = 0.1018 \text{ mol/L} \times (46.85 - 17.17) \text{ mL} = 3.021 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (2 分)

环氧值为：

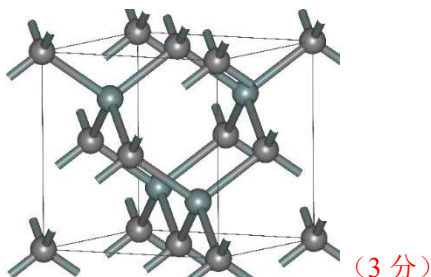
$N = 3.021 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 100 \text{ g} / 1.1382 \text{ g} = 0.2655 \text{ mol}$ (3 分)

(或答成 $0.2655 \text{ mol} / 100 \text{ g}$ 也可得分)

第 4 题 (10 分)

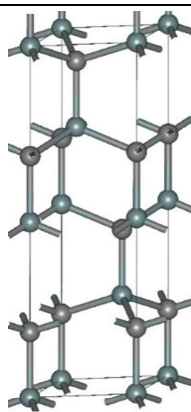
碳化硅(SiC)是一种典型的原子晶体。碳化硅的结构可看做硅原子做最密堆积，碳原子填入其中部分的四面体空隙中，其晶胞中含 4 个碳原子和 4 个硅原子。请据此推断该晶体至少两种可能的结构(画出一个晶胞)，指出其所属晶系。设键长 $d(\text{Si-C}) = 189 \text{ pm}$ ，请估算碳化硅的密度。

第一种情况 3C-SiC:



立方晶系 (1 分)

第二种情况 4H-SiC:



(3 分)

六方晶系 (1 分)

第三种情况 12R-SiC:

堆积方式为...AaBbAaCcBbCcBbAaCcAaCcBb...型, 其菱方晶胞中具有 4 个 Si 和 4 个 C (3 分, 由于晶胞较为复杂, 无法在答案中画出)

三方晶系 (1 分)

密度以立方晶系为例:

$$a = 4d / \sqrt{3} = 436 \text{ pm}$$

$$D = ZM/N_A V = 3.21 \text{ g/cm}^3 \text{ (2 分)}$$

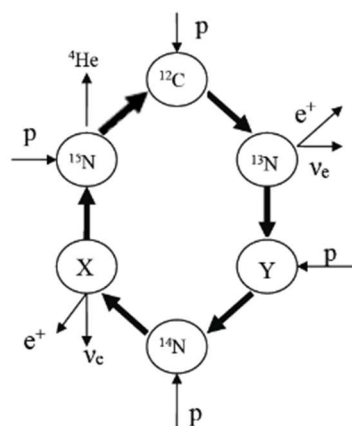
由于均为最密堆积, 故几种情况下的晶体密度可近似认为相同, 均为 3.21 g/cm^3

本题满分为 10 分, 答出两种晶胞的情况得 8 分, 额外答出第三种情况可额外得分, 但本题最高得分不能超过 10 分; 计算任一种密度即可得到 2 分, 但额外算出第二种情况的密度不额外加分。

事实上, 由于层的堆积方式不同, 碳化硅可能呈现出多种多样的晶体结构。目前已知的 SiC 的结构已有 250 多种, 其晶胞中 SiC 的数目可达上千个之多, 晶胞参数可达纳米数量级。本题所涉及的 $Z=4$ 的晶胞, 只是碳化硅结构的冰山一角而已。

第 5 题 (10 分)

在太阳内部存在两个主要的核聚变反应过程: 碳循环和质子-质子循环; 其中碳循环是贝蒂在 1938 年提出的, 碳循环反应过程如图所示。图中 p 、 e^+ 和 ν_e 分别表示质子、正电子和电子型中微子; 粗箭头表示循环反应进行的先后次序。当从循环图顶端开始, 质子 p 与 ^{12}C 核发生反应生成 ^{13}N 核, 反应按粗箭头所示的次序进行, 直到完成一个循环后, 重新开始下一个循环。已知 e^+ 、 p 和 He 核的质量分别为 $0.511 \text{ MeV}/c^2$ 、 1.0078 u 和 4.0026 u , 电子型中微子 ν_e 的质量可以忽略, 光速 $c = 2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$, 电子电量 $q = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ 。

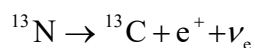
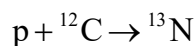


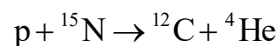
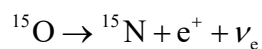
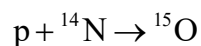
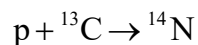
5-1 写出图中 **X** 和 **Y** 代表的核素。

5-1 ^{15}O 和 ^{13}C (每个 1 分)

5-2 写出一个碳循环所有的核反应方程式。

5-2

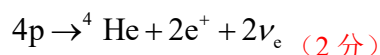




(每个 0.5 分，中微子可不写)

5-3 写出该循环的总反应方程式，计算完成一个碳循环过程释放的核能（以 MeV 为单位）。

5-3 该反应的总反应式为：



因此：

$$\Delta E = \Delta mc^2$$

$$= (4 \times 1.0078 - 4.0026) \times (2.998 \times 10^8)^2 \times 10^{-6} / (10^3 \times 6.022 \times 10^{23} \times 1.602 \times 10^{-19}) - 2 \times 0.511$$

$$= 25.6 \text{ MeV} \quad (3 \text{ 分})$$

第 6 题 (6 分)

现有一份混合物，其中仅含 **A**($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}$)，**B**($\text{C}_6\text{H}_6\text{O}$)，**C**($\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_2$)三种化合物。已知 **A** 含有六元环，**B** 和 **C** 均为芳香烃的一取代衍生物，且三者均能与金属钠反应放出气体。已知 **A** 在常温下为液体，而 **B**、**C** 在常温下为固体，请指出 **A**、**B**、**C** 各是何种物质，并提出从混合物中分离得到纯净的 **A**、**B**、**C** 的实验步骤。

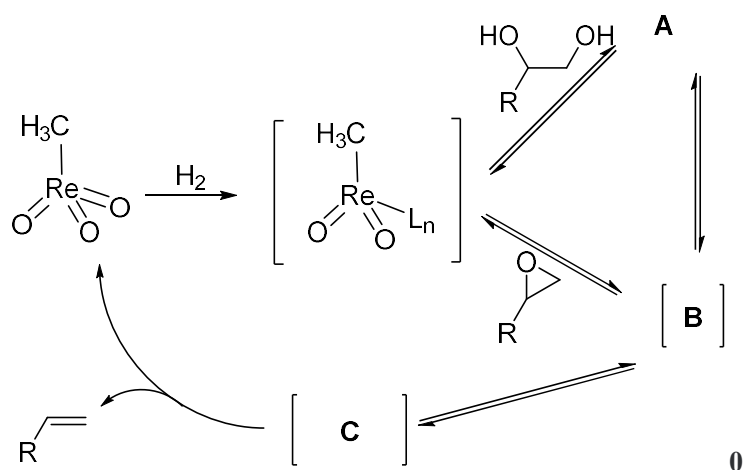
A、**B**、**C** 分别为环己醇 (0.5 分)，苯酚 (0.5 分)，苯甲酸 (0.5 分)。

将碳酸氢钠溶液与混合物充分混合，将苯甲酸萃取到水相，静置分液，取下层水相加入盐酸，抽滤，即得到苯甲酸固体 (1.5 分)；向上层液体中加入氢氧化钠溶液，充分混合，将苯酚萃取到水相，静置分液，取下层水相加入盐酸，抽滤，即得到苯酚固体 (1.5 分)；取上层液体蒸馏、干燥，即得到环己醇 (1.5 分)。

每得到一种物质得 1.5 分。

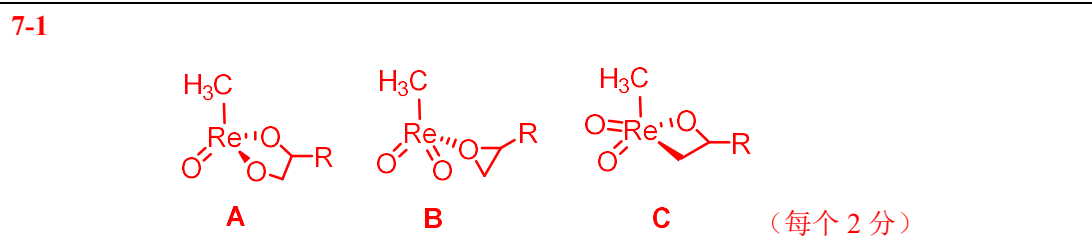
第 7 题 (9 分)

MTO（甲基三氧化铈）可以以 H_2 为驱动对环氧化合物和邻二醇进行脱氧还原，催化循环过程如下图所示：



L 代表溶剂， $n = 1, 2$ 。

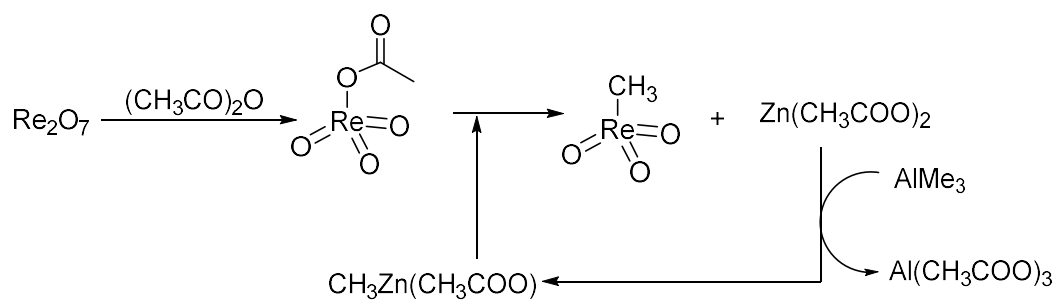
7-1 画出 A、B、C 的结构简式，已知 A、B 为 4 配位，C 为四方锥型。



7-2 写出 B、C 中中心原子的氧化数。

7-2 B: +5 (0.5 分); C: +7 (0.5 分)

7-3 MTO 可以通过 Re_2O_7 与 SnMe_4 反应制备，但 SnMe_4 剧毒，对环境污染很大，有人设计了一种用锌盐催化合成 MTO 的新型制备方法，其过程如下图所示：

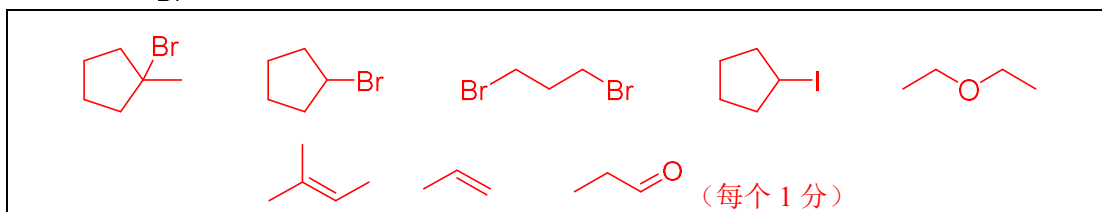
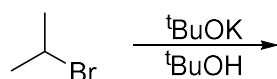
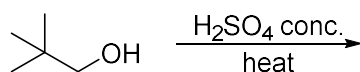
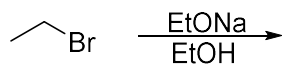
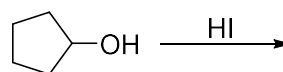
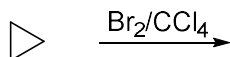
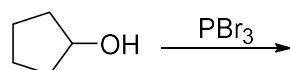
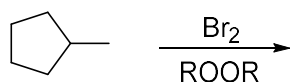


根据上图信息，写出上面催化反应的总反应方程式。

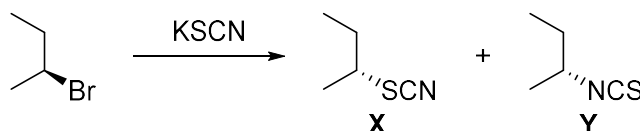
7-3 $3\text{Re}_2\text{O}_7 + 3(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O} + 2\text{Al}(\text{CH}_3)_3 = 6(\text{CH}_3)\text{ReO}_3 + 2\text{Al}(\text{CH}_3\text{COO})_3$ (2 分)

第 8 题 (10 分)

8-1 画出下列反应产物的结构简式：



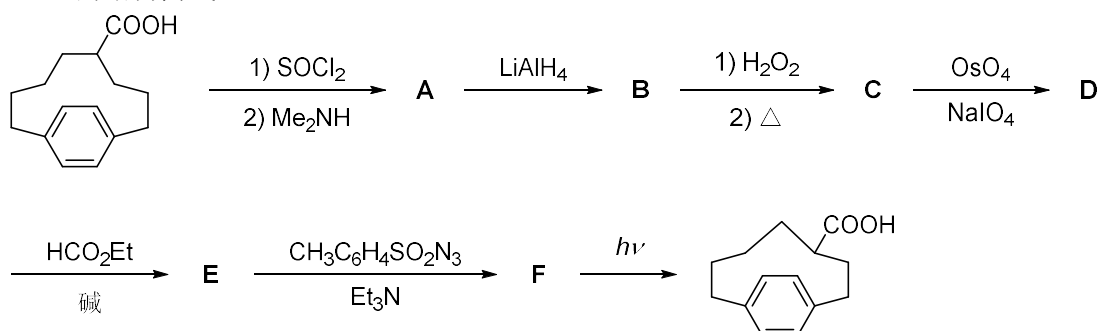
8-2 以下反应在不同的溶剂中进行时,得到 **X** 和 **Y** 的比例会有所不同。若分别以甲醇和 DMF 为溶剂进行以下反应, 哪种溶剂中 **Y** 的比例更高? 解释原因。



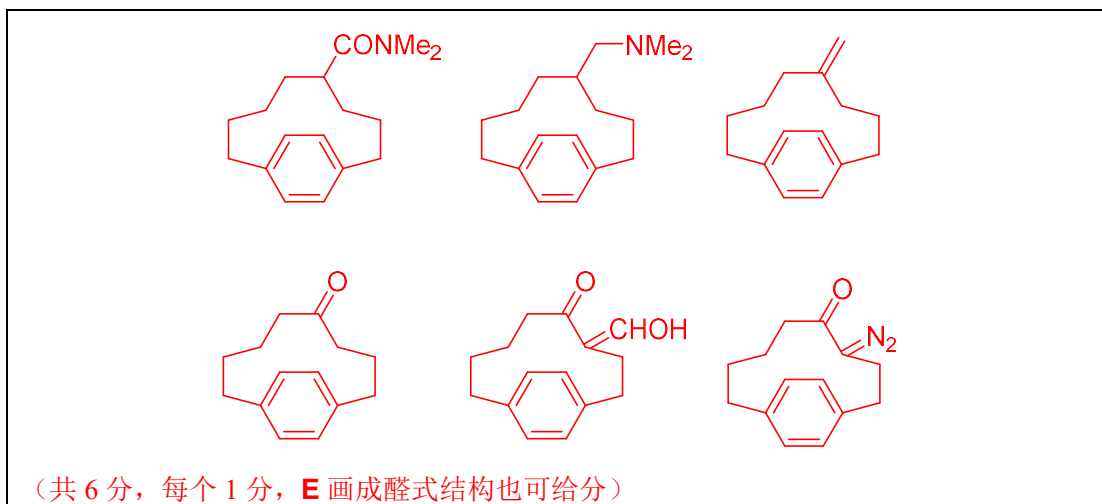
8-2 DMF 中。(1 分) 因为甲醇溶剂中 N 端被溶剂化更严重, 不利于亲核进攻 (1 分)。

第 9 题 (9 分)

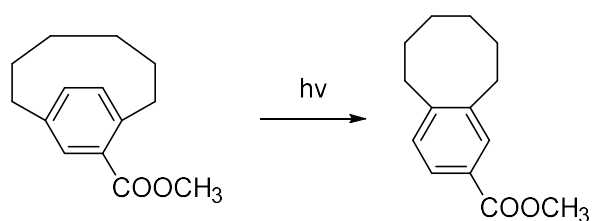
9-1 对环芳烷类化合物由于其结构的张力而不稳定, 且环越小的对环芳烷就越不稳定, 进而越难以制备。以下示出了一种以[8]对环芳烷制备[7]对环芳烷的方法, 画出以下合成路线中 **A~F** 的结构简式。



9-1

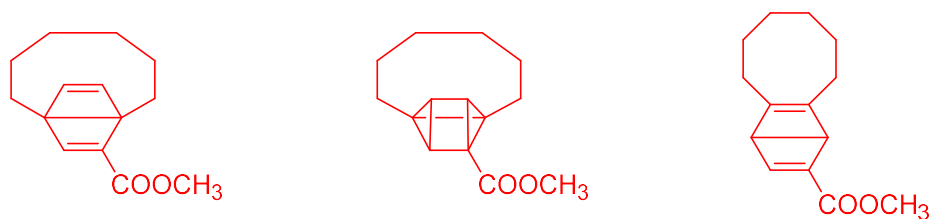


9-2 不稳定的[6]对环芳烷在光照条件下发生重排得到稳定的化合物：



给出该过程中关键中间体的结构简式。

9-2

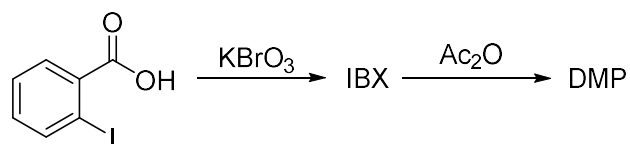


(2 分，只要画出棱晶烷中间体即可得满分)

第 10 题 (12 分)

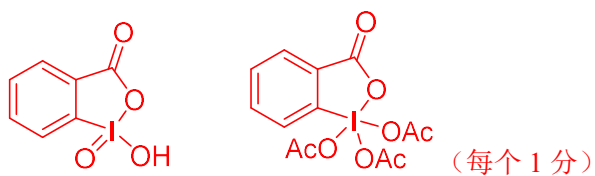
高价碘化合物在氧化过程中具有较好的区域选择性和立体选择性，而且使用条件温和，因此在近代有机合成中具有广泛的应用。

10-1 Dess-Martin 氧化反应中使用了一种高价碘试剂 DMP，其制备方式如下图所示。



10-1-1 画出 IBX 和 DMP 的结构简式。

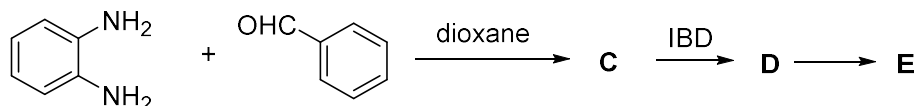
10-1-1



10-1-2 在有机合成中，DMP 比 IBX 更常用，试解释原因。

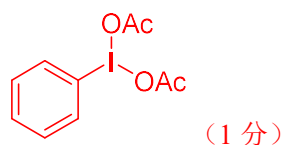
10-1-2 IBX 分子极性很大，导致在有机相中溶解度很低。而 DMP 在有机相中具有一定的溶解性。(1 分)

10-2 在 07 年的《Synthesis》期刊报道有科研人员发现一例利用 IBD (碘苯二乙酸) 作为氧化剂仅需 3~5 分钟即可结束反应的快速有机反应。其过程如下图所示：



10-2-1 画出 IBD 的结构简式，标示出碘的氧化态及杂化类型。

10-2-1



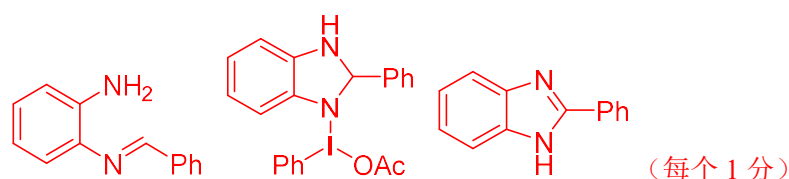
+3 (0.5 分) sp^3d (0.5 分)

注意：苯基电负性大于碘

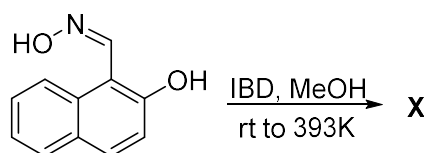
(又注：笔者对该答案持质疑态度。笔者认为，此处苯基电负性大于碘并不能成为碘为 +3 而非 +1 氧化态的充分理由，氧化态的计算究竟要按照人们定义的数值进行，还是必须由电荷的分布来推导出，这本质上是一个关于如何定义氧化态的问题。笔者认为，在很多问题上，两种氧化态的定义方式都可能失偏颇，进而得出让人直观上难以接受的结论。例如臭氧 O_3 (还有一些化学吧吧友提出的 $N_5^+N_3^-$ 也是同理)，根据定义，该物质属于单质，应认定氧的氧化态为 0，但这样的缺点就是不好解释臭氧的强氧化性；但若根据电荷分布，臭氧为极性分子，其共用的电子更偏向两侧的氧，若将所有共用的电子均算在两侧的氧上，则能得出氧的氧化态为 +4 和 -2 的结论，但这样显然与“单质氧化态为零”冲突，且不符合我们的直观感受。张祖德《无机化学》上就对 O_3 是采取的后一种氧化态认定方法。因此我们可以看出，对氧化态的两种定义方法各有利弊。氧化态本身就是对物质性质的一种不严谨的描述方式，因此在一些模糊不清的问题上过度纠结于氧化态问题并无任何实际意义。)

10-2-2 画出 C、D 和 E 的结构简式。

10-2-2



10-3 2009 年的一篇文献报道，通过 IBD 实现了一个无导向基的羟基化反应，其反应式如下图所示：

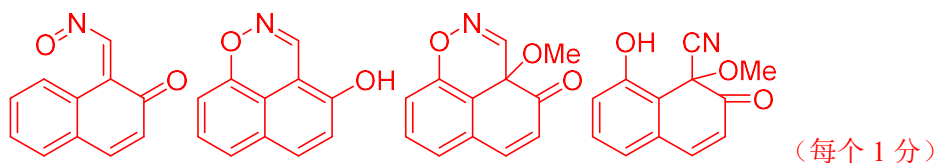


产物的核磁共振氢谱数据如下：

1H -NMR (300 MHz, DMSO- d_6) δ : 3.27 (s, 3H, CH_3), 6.25 (d, 1H, $J = 9.9$ Hz, H-3), 7.05-7.08 (m, 2H, H-5, H-7), 7.42 (t, 1H, $J = 8.0$ Hz, H-6), 7.70 (d, 1H, $J = 9.9$ Hz, H-4), 10.76 (s, 1H, OH)

已知该反应中底物首先与 IBD 反应生成中间体 **M**₁，随着温度的升高 **M**₁ 发生电环化反应后发生重排生成有芳香性的中间体 **M**₂，**M**₂ 继续与 IBD 反应后被甲醇分子进攻得到中间体 **M**₃，**M**₃ 经历一步质子转移得到产物 **X**。画出 **M**₁、**M**₂、**M**₃ 和产物 **X** 的结构简式。

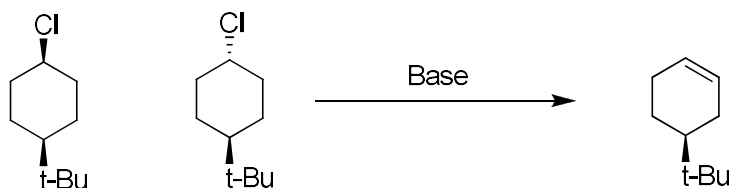
10-3



第 32 届中国化学奥林匹克 Chemy 模拟试卷 9 答案
(2018 年 9 月 2 日 9:00 ~ 12:00)

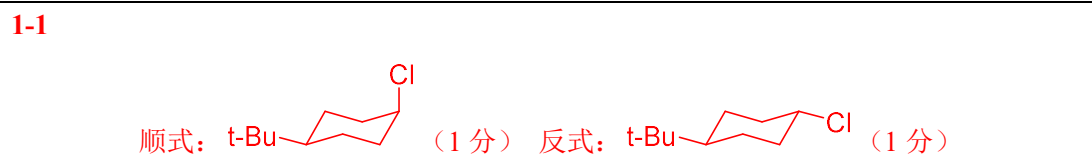
第 1 题 (7 分)

现有以下两种化合物:



这两种分子均可以在碱的作用下发生消去反应得 4-叔丁基环己烯。

1-1 请画出两种底物分子的最稳定构象。



1-2 请预测两种分子哪一个反应更快, 并请说明原因。

1-2 顺式反应更快 (1 分), 因为其最稳定构象中氯与邻位氢处于反式共平面构象, 最适宜 E2 消除 (1 分)。

1-3 如果将叔丁基换成甲基, 这种速率差距会增大还是减小, 为什么?

1-3 减小 (1 分), 因为甲基体积小, 处于直立键位置时体系能量升高值小于叔丁基, 因此环的翻转能垒小, 反式构型的分子有更大的可能翻转至全直立键构象并完成反式共平面消除, 因此换成甲基后速率差距变小 (2 分)。

第 2 题 (10 分) 写出以下反应的方程式:

2-1 $\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3$ 在光照下分解, 产生一种无色无味的气体。

2-1 $2\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 = 2\text{FeC}_2\text{O}_4 + 3\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 2\text{CO}_2$ (2 分)

产物写成 $\text{K}_2[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_2]$ 等其他合理形式, 也可得分。

2-2 在硫酸介质下用 MnO_2 作为氧化剂将苯胺氧化为醌。

2-2 $2\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 + 4\text{MnO}_2 + 5\text{H}_2\text{SO}_4 = 2\text{C}_6\text{H}_4\text{O}_2 + 4\text{MnSO}_4 + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

2-3 氧气将氰氧化, 产生 5000 K 以上的高温。

2-3 $\text{O}_2 + (\text{CN})_2 = 2\text{CO} + \text{N}_2$ (2 分)

注: 对这一问题想多了的笔者对本答案呈基本认可的态度, 但对该体系的复杂性仍然存在一些疑虑: 氧气、一氧化碳、氮气在该温度下是否会解离成原子? 例如, 根据热力学数据可以估算出, 氧气在 3000~4000 K 左右即可解离形成氧原子。但是笔者认为, 本题不应只考虑该温度下物种的存在形式, 还应当考虑反应物如何配比才能达到这么高的温度, 显然在该体系中若有过量的氧气吸收反应放出的热量, 则不可能达到 5000K 如此高的温度。

2-4 O_2F_2 可以将 H_2S 彻底氟化。

2-4 $\text{H}_2\text{S} + 4\text{O}_2\text{F}_2 = \text{SF}_6 + 4\text{O}_2 + 2\text{HF}$ (2 分)

2-5 碱性条件下 $(\text{SCN})_2$ 发生歧化, 产生三种负离子。

2-5 $3(\text{SCN})_2 + 8\text{OH}^- = \text{SO}_4^{2-} + \text{CN}^- + 5\text{SCN}^- + 4\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

第 3 题 (13 分)

3-1 二氰胺负离子是一种常见的配体，也可以作为合成新配体的原料。其钠盐也是一种重要的化工原料。二氰胺钠可以通过氯气、氰化钠、氰胺和氢氧化钠反应制备；也可以通过卤化氰(用 XCN 表示)与氢氧化钠在氨水中反应制备。写出上述制备反应方程式。

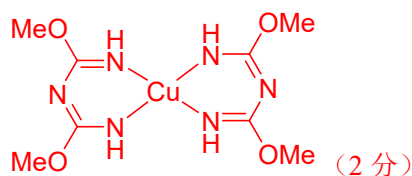


3-2 二氰胺钠($\text{Na}(\text{dca})$)可以合成许多其他配合物和配体。

3-2-1 将 0.237 g $\text{Cu}(\text{BF}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 与 $\text{Na}(\text{dca})$ 在 50°C 的甲醇溶液中反应，以 84% 的产率得到 0.173 g 产品 **Q**。已知 **Q** 为电中性配合物，理想对称性为 D_{2h} 点群。试通过计算推理，写出 **Q** 的结构和 IUPAC 分子式。

3-2-1 通过产率和投料质量计算出产物分子的摩尔质量为 300 左右。(1 分)

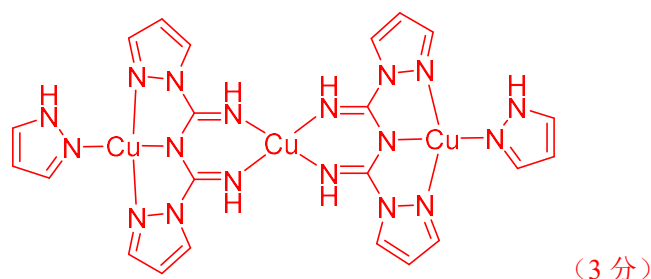
继而写出结构：



IUPAC 分子式为: $\text{C}_8\text{H}_{16}\text{CuN}_6\text{O}_4$ (1 分)

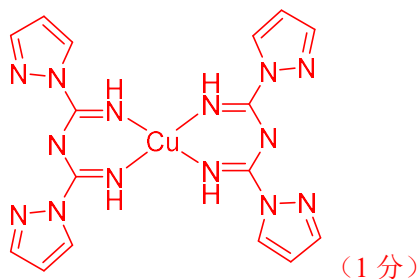
3-2-2 将 0.555 g $\text{Cu}(\text{ClO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, 0.089 g $\text{Na}(\text{dca})$ 与 0.136 g 吡唑(Hpz)在 50°C 的甲醇溶液中反应，得到配合物 **P**。**P** 的阳离子可以认为是带 4 个正电荷的多核配离子，且铜原子的化学环境有两种。**P** 中，C 元素质量分数为 23.40%，Cu 元素质量分数为 16.89%，N 元素质量分数为 22.34%。画出 **P** 中阳离子的结构。

3-2-2

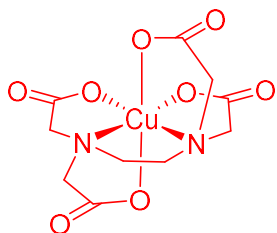


3-2-3 将配合物 **P** 与 $\text{Na}_2\text{H}_2\text{edta}$ 按摩尔比 1:3 混合，在水-氯仿混合溶剂中剧烈搅拌 2 小时，得到配合物 **R** 和配合物 **T**，**R** 和 **T** 都是单核配合物。用甲醇重结晶，得到紫色晶体。画出配合物 **R** 和 **T** 的结构。

3-2-3



Cu 的 edta 配合物:



(1 分, 画出其对映异构体也可得分)

第 4 题 (11 分)

在 370°C 下, 加热金、单质气体 **A**、单质气体 **B** 的混合物可得到一种 1:1 型盐 **X**。实验表明, **X** 呈现顺磁性, 其阳离子为双核阳离子, 键级为 2.5, 而阴离子为八面体型离子。将 **X** 在无 **A** 和 **B** 存在下加热到 180°C, **X** 会分解生成 **A**、**B** 和 **C**。**C** 为双核配合物, 其中金的氧化态与 **X** 中相同。

4-1 已知 **A** 和 **B** 的元素在周期表中相邻, 写出 **A**、**B**、**C**、**X** 的化学式。

4-1 **A** O₂ (1 分) **B** F₂ (1 分) **C** Au₂F₁₀ (1 分) **X** O₂AuF₆ (2 分)

A 和 **B** 互换也可得分。

4-2 事实上 **X** 的顺磁性仅与阳离子有关, 而 **X** 的阴离子呈现抗磁性。

4-2-1 根据配合物的杂化轨道理论, 指出 **X** 阴离子中心原子的杂化方式。

4-2-1 d²sp³ (1 分)

4-2-2 根据配合物的晶体场理论, 指出 **X** 阴离子中心原子在八面体场中的价电子排布。若分裂能为 Δ_o, 成对能为 *P*, 写出晶体场稳定化能 CFSE 的表达式。

4-2-2 t_{2g}⁶e_g⁰ (1 分)

CFSE = -2.4Δ_o + 2*P* (2 分)

CFSE 由于参考教材不同, 因此正负均可得分。

4-2-3 **X** 阴离子的磁属性与按照光谱化学序列的预测结果不符, 解释原因。

4-2-3 金为第六周期元素, 半径大, d 轨道扩展 (1 分), 且金为 +5 氧化态, 价态高 (1 分), 因此分裂能较大, 故呈现低自旋抗磁性。

第 5 题 (12 分)

实验室用如下方法测定朱砂样品中硫化汞的含量:

(1) 称取干燥好的基准氯化钠 3.2643 g, 溶于水, 稀释至 500 mL。

(2) 移取 25.00 mL 氯化钠溶液, 加入 50.00 mL 硝酸银溶液, 5 mL 硝酸和 10 滴指示剂, 用 NH₄SCN 溶液滴定至终点, 消耗 23.97 mL。

(3) 移取 25.00 mL 硝酸银溶液, 加 5 mL 硝酸和 10 滴指示剂, 用 NH₄SCN 溶液滴定至终点, 消耗 26.26 mL。

(4) 称取朱砂样品 0.2846 g, 加入 10 mL 硫酸和 1.5 g 硝酸钾加热溶解, 待冷却后逐滴加入 10 g·L⁻¹ 高锰酸钾溶液至粉红色, 并煮沸至无色。

(5) 加指示剂 10 滴, 并用上述硫氰酸铵溶液滴定至终点, 消耗 22.83 mL。

5-1 计算样品中硫化汞的含量。

7-1 c(NaCl) = 0.1117 mol·L⁻¹ (1 分)

c(NH₄SCN) = 0.09781 mol·L⁻¹ (2 分)

ω(HgS) = 91.27% (2 分)

5-2 写出溶解朱砂样品的化学反应方程式。

5-2 HgS + 3H₂SO₄ + 2KNO₃ = 2NO₂ + HgSO₄ + 2H₂O + S + 2KHSO₄ (2 分)

还原产物写 NO 也可得分, 硫酸氢钾写硫酸钾亦可。

5-3 写出逐滴加入高锰酸钾溶液时发生的化学反应方程式。

5-3 $5S + 6MnO_4^- + 8H^+ = 6Mn^{2+} + 5SO_4^{2-} + 4H_2O$ (2分)

5-4 写出将粉红色溶液煮沸至无色的化学反应方程式。

5-4 $4MnO_4^- + 12H^+ = 4Mn^{2+} + 5O_2 + 6H_2O$ (2分)

5-5 指出(2)中用的指示剂是什么。

5-5 硫酸铁铵(三氯化铁、硝酸铁等铁盐也正确)(1分)

第6题(16分)

近日,《Science》杂志报道了日本名古屋大学的 Yasutomo Segawa 和 Kenichiro Itami 合成的由一系列苯环稠合形成的闭环碳纳米带(nanohoops),为研究非平面芳香体系提供了新的思路。

6-1-1 天津大学的 Jay S. Siegel 教授认为,碳纳米带等富碳的有机准同素异形体若能大规模高效合成,将标志着非平面弯曲的芳香族分子研究领域的新革命,简述为何碳纳米带会被称为“准同素异形体”。

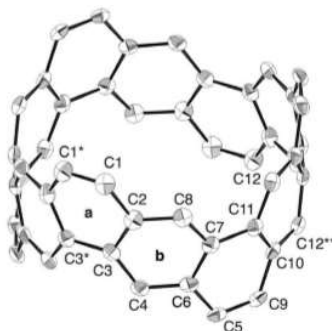
6-1-1 纳米带可以看做从碳纳米管上“剪”下来的一段条带,结构上与碳的同素异形体之一的碳纳米管具有相似性(1分),但是由于含有H原子,是化合物而不是单质(1分),因此是“准同素异形体”。

6-1-2 如下图所示,若将碳纳米带近似为圆环,并认为所有碳碳键键长相等,都是 $1.44\text{ \AA}$,估算圆环的直径。



6-1-2 $8.30\text{ \AA}$ 。(2分,方法正确,数值在 $8.00\text{--}8.60\text{ \AA}$ 之间,均得满分)

6-1-3 事实上X射线晶体衍射和DFT理论计算结果证明,碳纳米带中碳碳键长并不相等。比较下图中C1-C1*、C3-C3*和C3-C4的距离大小,并按照由大到小排序。



6-1-3 $C3-C3^* > C3-C4 > C1-C1^*$ (1分)

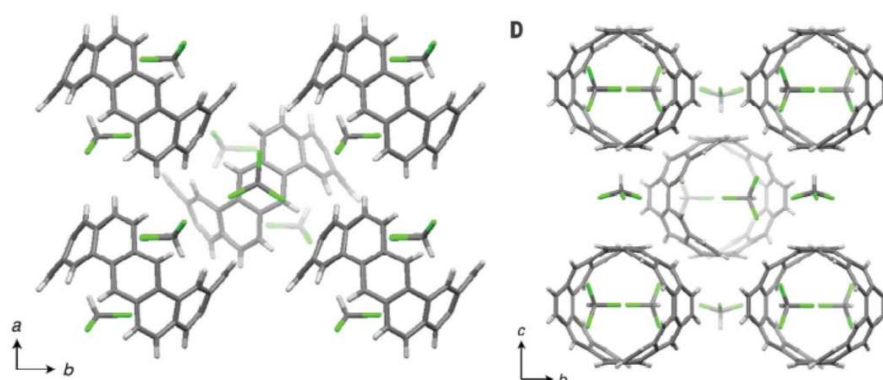
6-1-4 核磁共振谱表明,分子中有四种化学环境的碳原子,据此写出该分子中不同化学环境的氢原子数目之比,以及分子所有对称元素及数目。

6-1-4 两种H,数目比2:1。(1分)

1个 C_3 轴(0.5分),3个 C_2 轴(0.5分),3个对称面 σ (0.5分),对称中心*i*(0.5分)。

该纳米结构在氯仿中有一定溶解度,可以生长晶体,做X射线衍射得到的晶体结构图如下,

晶胞参数 $a = 0.998350 \text{ nm}$, $b = 1.37023 \text{ nm}$, $c = 1.53817 \text{ nm}$ 。



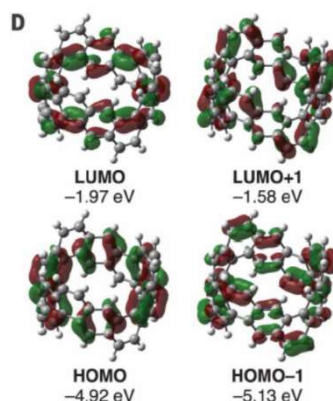
6-2-1 该晶体属于何种点阵形式？

6-2-1 简单正交 (1 分)

6-2-2 计算晶体的密度。

6-2-2 一个晶胞的化学式为 $2(\text{C}_{48}\text{H}_{24} \cdot 3\text{CHCl}_3)$, 则密度为: $1.531 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ 。(2 分)

所合成的碳纳米带是深红色固体, 发出深红色荧光, 溶于二氯甲烷。碳纳米带分子的二氯甲烷溶液在 284 nm 和 313 nm 处有两个吸收带。下图是碳纳米带的光谱学数据和对于前线轨道的能量计算, 分子轨道能量标在了图中。



6-3-1 若忽略轨道形状的差别和分子的扭曲变形, 认为分子结构是中心对称的, 那么其前线轨道必然是中心对称或者反对称, 分别用符号 g 和 u 表示, 请用该符号标出下图中前线轨道的对称性。

6-3-1 LUMO+1: u (0.5 分)

LUMO: g (0.5 分)

HOMO: g (0.5 分)

HOMO-1: u (0.5 分)

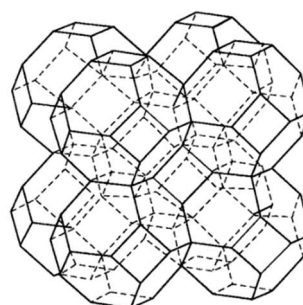
6-3-2 试计算 HOMO 和 LUMO 能级差对应的光子波长, 并解释该吸收峰并不是该化合物主要的吸收峰的原因。

6-3-2 $\lambda = hc/\Delta E =$ (2 分)

因为该跃迁为 $g-g$ 跃迁, 轨道对称性禁阻。(1 分)

第 7 题 (6 分)

MAPO-20 是一种立方晶系的沸石, 其与天然矿物 *sodalite* 具有相同的骨架结构, 如右图所示。该结构由 β 笼共面连接组成, 图中每一个顶点均代表一个 T 原子(X 为 Mg、Al 或 P), 其中



Mg、Al 符合统计分布；而每一条边均代表一个氧原子； NMe_4^+ 占据所有的 β 笼中心。

7-1 分别指出 T 和 O 的配位数。

7-1 4 和 2。（各 1 分）

7-2 根据描述写出 MAPO-20 的化学式。

7-2 $(\text{NMe}_4)\text{MgAl}_2\text{P}_3\text{O}_{12}$ （2 分）

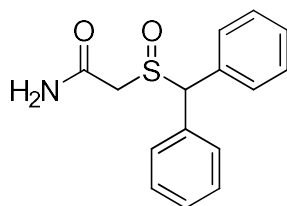
写成 $(\text{NMe}_4)_2\text{Mg}_2\text{Al}_4\text{P}_6\text{O}_{24}$ ，得 1 分。

7-3 该晶体的最小重复单位是什么？

7-3 $(\text{NMe}_4)_2\text{Mg}_2\text{Al}_4\text{P}_6\text{O}_{24}$ （2 分）

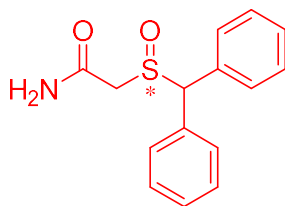
第 8 题（5 分）

莫达非尼是一种新型的治疗嗜睡症的药物，它可以显著提高使用者的注意力和觉醒度，由于其新颖的作用机制和确切的疗效而受到广泛的欢迎，以下是莫达非尼的结构式：



8-1 该化合物是否具有手性？如果有，请标出所有可能的手性中心（或手性轴/手性面）；如果没有，请指出是哪种构象中的哪种对称元素使该化合物不具有手性。

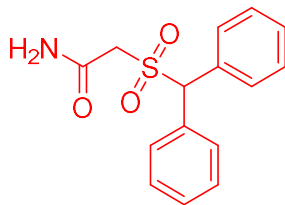
8-1 有手性（1 分），亚砷基团的硫原子是手性中心。



（1 分）

8-2 该化合物经 Oxone 处理后得到一种新化合物，请画出该化合物的结构，并判断该化合物是否具有手性。如果有，请标出所有可能的手性中心（或手性轴/手性面）；如果没有，请指出是哪种构象中的哪种对称元素使该化合物不具有手性。

8-2



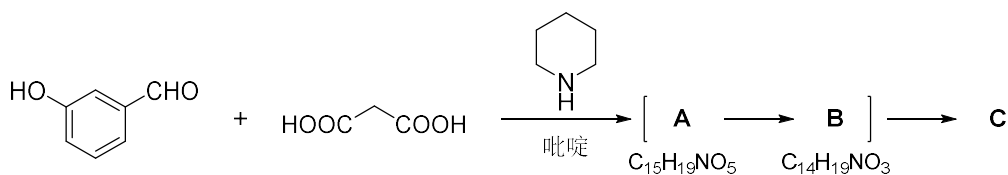
（1 分）

无手性（1 分），亚砷被氧化为砷后分子具有了对称面，失去手性（1 分）。

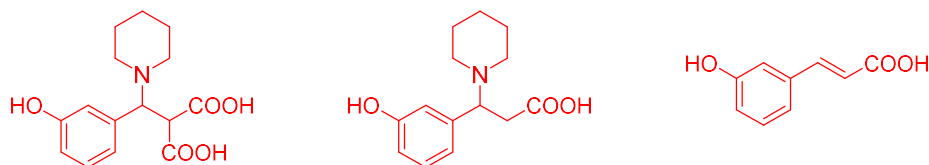
第 9 题（11 分）

9-1 有机反应的产物受底物结构的影响很大，有时改变一个基团的位置就会导致产物结构的不同。

9-1-1 对于以下反应，请画出中间体 A、B 和产物 C 的结构简式。

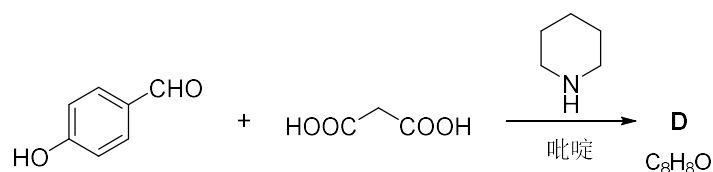


9-1-1

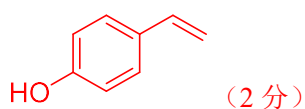


(每个 1 分)

9-1-2 若将反应物换为对羟基苯甲酸，其他反应条件不变，则主产物为 **D**(C_8H_8O)，请画出 **D** 的结构简式，并解释与 9-1-1 中反应产物不同的原因。



9-1-2

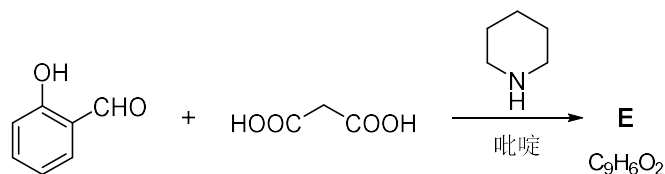


(2 分)

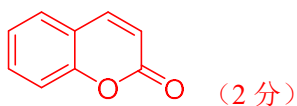
原因：当羟基处于对位时，能形成醌式结构的中间体 ，该中间体仍可经过脱羧得到稳定的负离子，因此可发生两次脱羧；而当羟基处于邻位时，无法形成类似的中间体，因此在相同条件下只能进行一次脱羧。(2 分)

只要给出中间体并稍作解释，即可得分。

9-1-3 请画出以下反应的产物 **E**($C_9H_6O_2$)的结构简式。

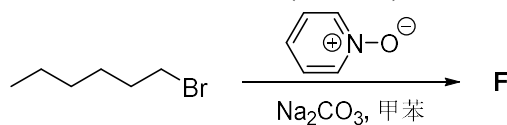


9-1-3

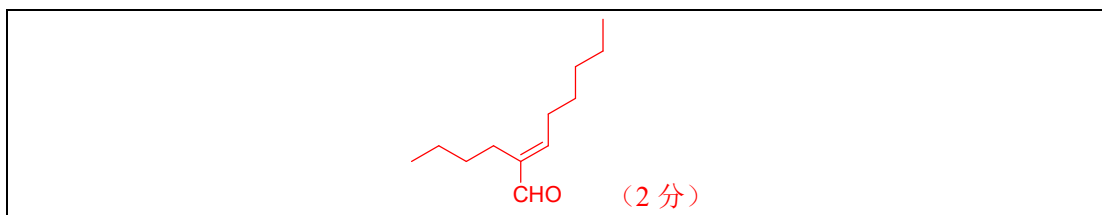


(2 分)

9-2 以溴代物为原料，通过一锅法得到了产物 **F**($C_{12}H_{22}O$)。画出 **F** 的结构简式。

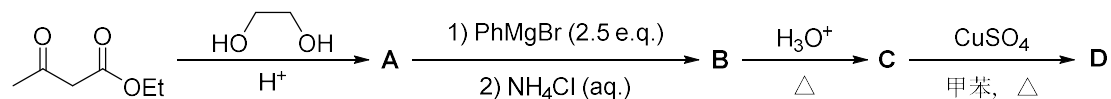


9-2

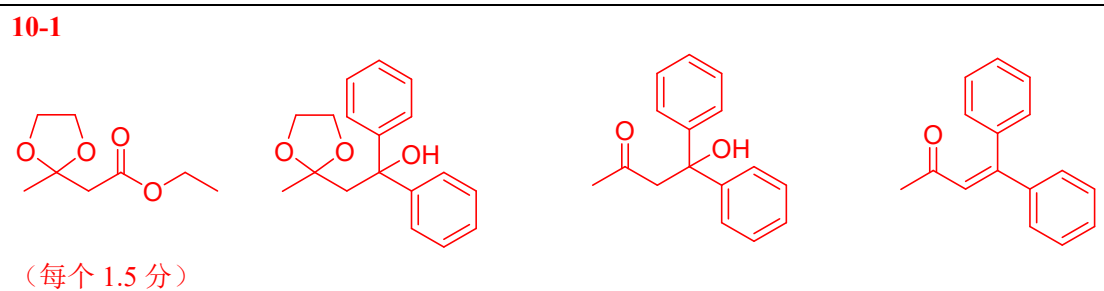


第 10 题 (8 分)

一日，小王同学试图使用乙酰乙酸乙酯合成化合物 **D**，他采用了以下合成路线完成目的：



10-1 画出化合物 **A~D** 的结构。



10-2 在进行加成反应时，小王同学思考，能否利用羰基间的反应性能差异，直接使用乙酰乙酸乙酯与一倍当量的苯基格利亚试剂获得选择性加成产物。你认为小王同学可以得到预期的产物吗？如果能，请写出产物的结构，并说明产生这种选择性的原因；如果不能，请说明原因。

10-2 不能 (1 分)。因为乙酰乙酸乙酯具有 β -羰基酯结构，其 α -H 具有显著酸性，会直接淬灭格氏试剂，得到具有螯合结构的类似乙酰丙酮镁结构的分子，不能得到加成产物 (1 分)。

第 32 届中国化学奥林匹克 Chemy 有机化学专题卷答案

(2018 年 9 月 2 日 9:00 ~ 12:00)

解答本试卷可能用到的缩写:

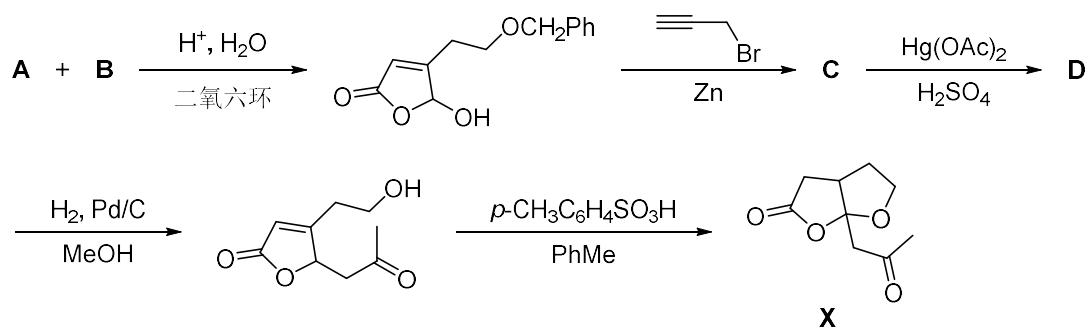
HMPA: 六甲基磷酰三胺 DIBAL-H: 二异丁基氢化铝 Boc: 叔丁氧羰基

DCM: 二氯甲烷 Cbz: 苄氧羰基 TIPS: 三异丙基硅基

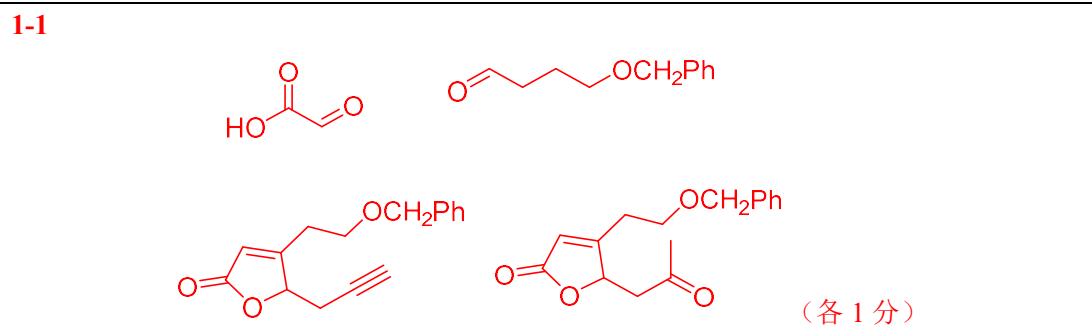
TEA: 三乙胺 DEAD: 偶氮二甲酸二乙酯 reflux: 回流

第 1 题 (7 分)

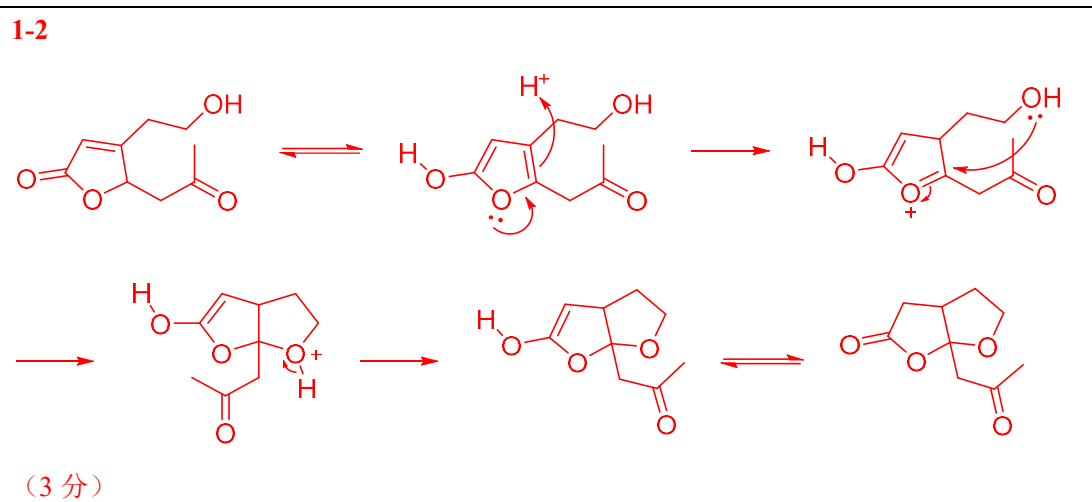
通过以下路线得到了含五元环的化合物 **X**:



1-1 已知 **A** 的化学式为 $C_2H_2O_3$, 画出 **A**、**B**、**C**、**D** 的结构简式。

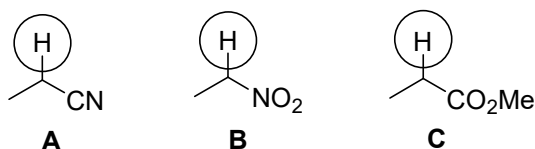


1-2 画出生成最终产物 **X** 的反应过程。



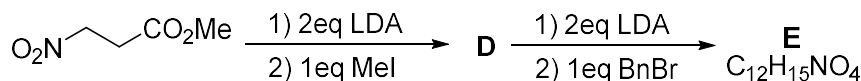
第 2 题 (6 分)

2-1 比较上述三个物质所标注 H 的酸性强弱。

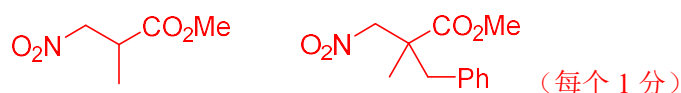


2-1 B > C > A (2 分)

2-2 给出下面物质 **D**、**E** 的结构简式。



2-2

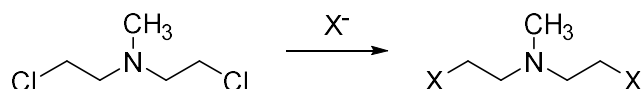


2-3 上述两个反应通常在 THF-HMPA 混合体系中进行,加入 HMPA 与不加入 HMPA 效果相差很大,简单解释 HMPA 的作用。

2-3 HMPA 偶极矩大,是典型的极性非质子溶剂,有利于发生 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应。**HMPA** 络合阳离子,提高阴离子活性。(2 分)

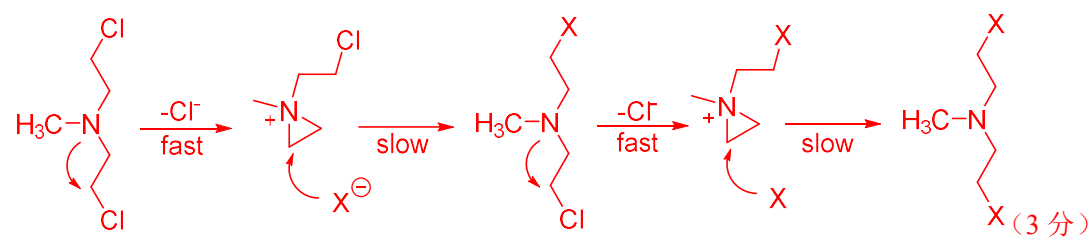
第 3 题 (9 分)

3-1 氮芥是最早应用于临床并取得突出疗效的抗肿瘤药物,能破坏 DNA 的结构。该反应的反应式如下:

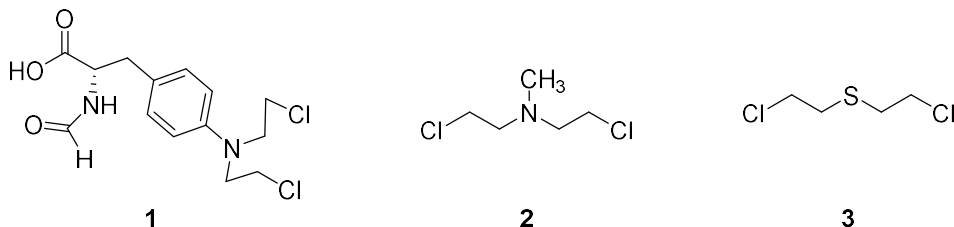


请画出该反应的机理。

3-1



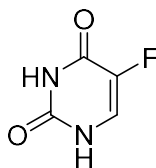
3-2 以下三种化合物均能用于抗癌抗肿瘤的的药物,但是它们在人体内也都会产生副作用。请按产生副作用的大小排序,并说明理由。



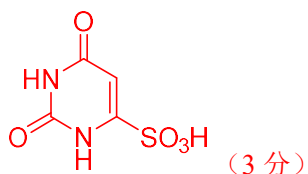
3-2 3 > 2 > 1 (1 分)

硫的亲核性大于氮,因此化合物 **3** 最易生成三元环中间体,进而对人体产生副作用。(1 分)。在 **1** 中,由于 **N** 直接与苯环相连,**N** 上的孤对电子与苯环发生共轭,分散了 **N** 上的电子云密度,**N** 的亲核性减弱,乙撑亚胺正离子更难生成,抗肿瘤活性更低。(1 分)

3-3 5-F 尿嘧啶也是一类抗肿瘤药物，但其不能与含亚硫酸钠的药物一起服用。请画出其与亚硫酸钠反应后不含氟的产物结构。

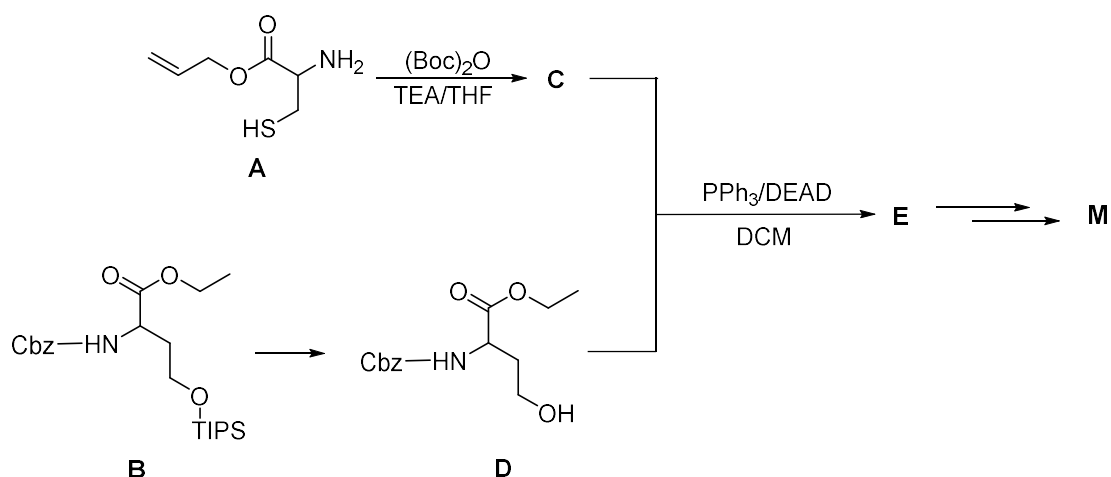


3-3



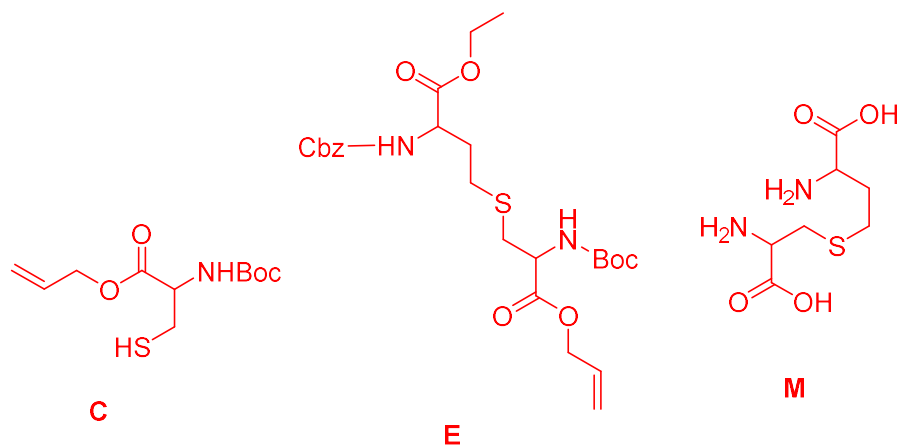
第 4 题 (14 分)

某同学欲合成一种特殊氨基酸 **M**，他选择从商业化的原料 **A** 和 **B** 出发，合成所需要的氨基酸，合成路线如下：



4-1 画出化合物 **C**、**E** 及目标产物 **M** 的结构简式。

4-1



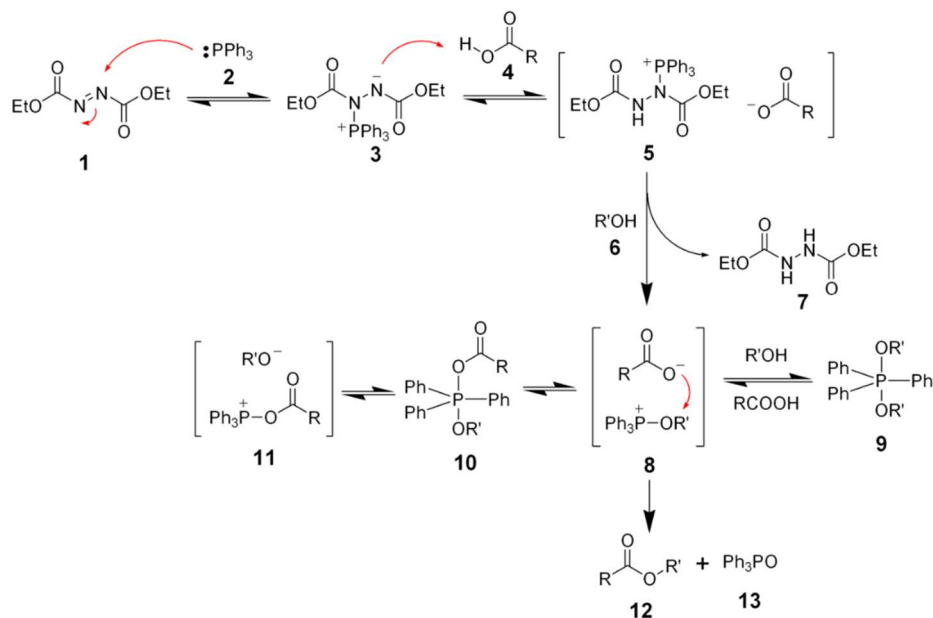
4-2 写出从 **B** 得到 **D** 所需的试剂并简述为何此步反应不能通过浓酸水溶液作用而脱除 TIPS 保护剂。

4-2 TBAF/THF。(1分)

若用浓酸水溶液脱去，会导致 Cbz 被部分脱去且手性中心部分消旋。(1分)

4-3 写出由 C 和 D 合成 E 使用的反应的机理。

4-3 参考图形如下：



4-4 写出由 E 到 M 中选择性去除各个保护基的方法。

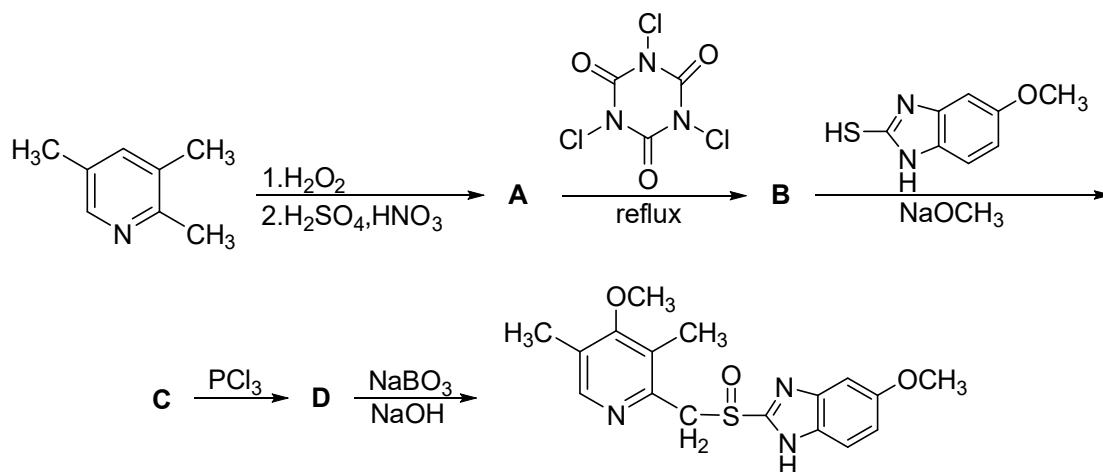
4-4 脱去 Allyl: Pd/C 处理，之后稀酸水解；(1分) **脱去 Boc:** TFA 或氯化氢的 DCM 稀溶液；(1分) **脱去 Cbz:** 催化氢化；(1分) **脱去乙基:** 稀碱液加热。(1分)

4-5 为何生物体内使用半胱氨酸作为合成蛋白质的常见氨基酸之一，而不使用高半胱氨酸(R = CH₂CH₂SH) ?

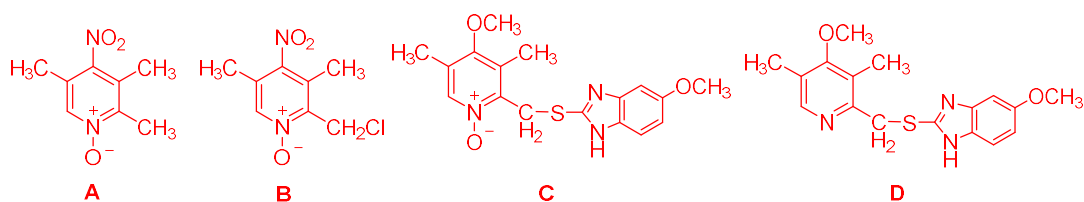
4-5 高半胱氨酸容易自发地形成五元环状硫酯，使得蛋白质自发地降解。(1分)

第5题 (11分)

奥美拉唑是较早开发的苯并咪唑类质子泵抑制剂，用于消化性溃疡、食管反流病等疾病的治疗，其因为抑酸能力强、副作用小、价格相对低廉等优点成为治疗消化性溃疡的首选药物。奥美拉唑传统的合成方法步骤长、操作繁琐，某实验室提出了改进的合成方法如下图所示：

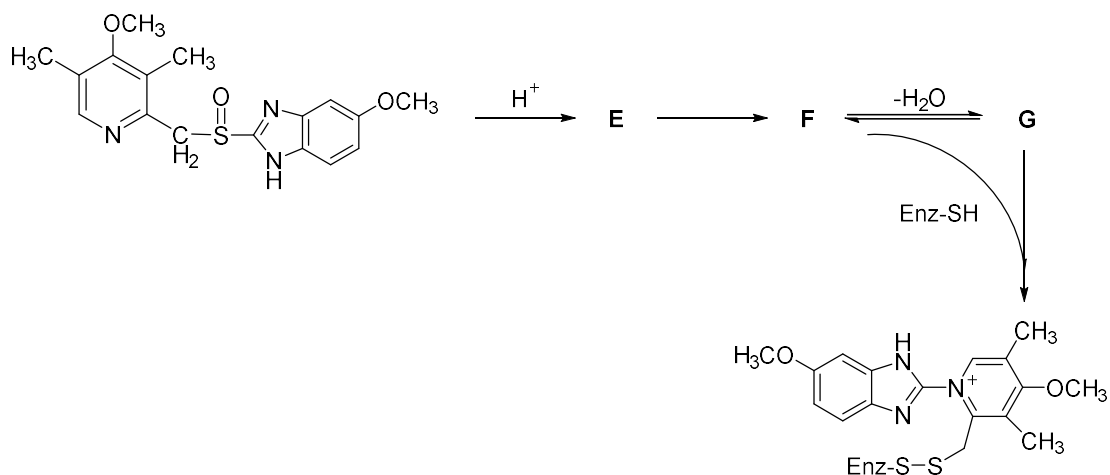
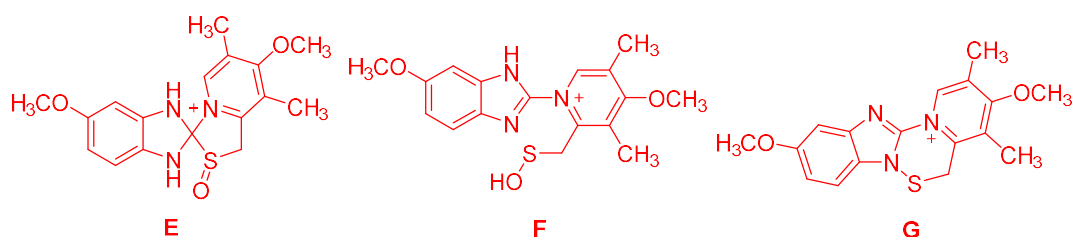


5-1 画出 A~D 的结构简式。

5-1

(每个 1.5 分)

5-2 研究表明, 奥美拉唑经过一系列反应后与酶作用形成共价化合物从而产生抑制质子泵的作用, 画出下图所示过程中中间体 **E**、**F**、**G** 的结构式。

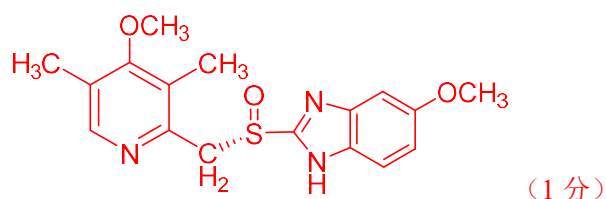
**5-2**

(每个 1 分)

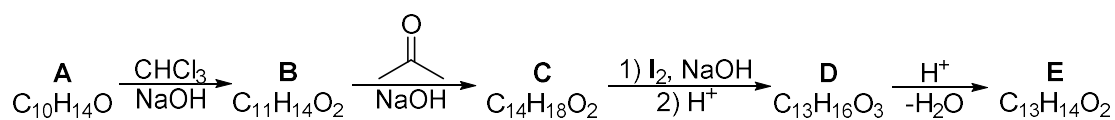
5-3 奥美拉唑为不可逆的质子泵抑制剂, 长期使用容易产生一些不良反应。科学家们希望研发出一些可逆的质子泵抑制剂, 理论上可逆性质子泵抑制剂能够通过什么方式与质子泵结合?

5-3 氢键 (1 分)

5-4 实际上奥美拉唑存在手性, 临床上广泛使用的是(*S*)-奥美拉唑, 画出(*S*)-奥美拉唑的结构简式。

5-4**第 6 题 (10 分)**

根据已知信息回答下列问题:



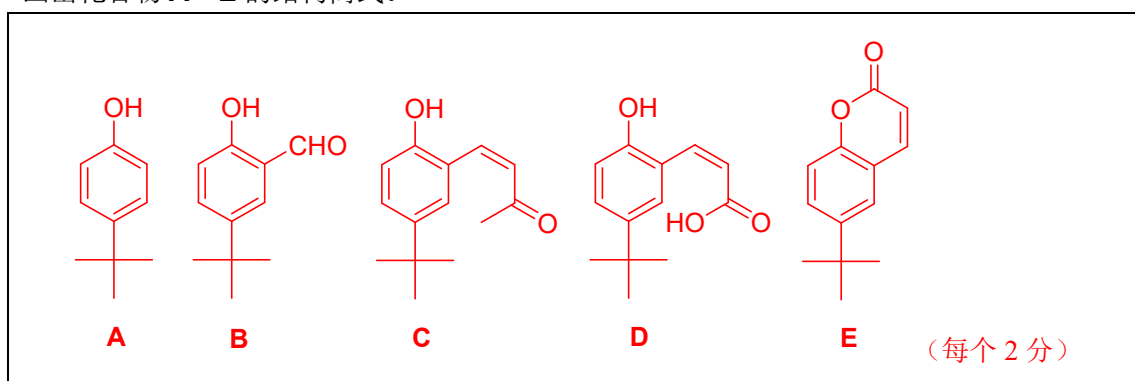
已知化合物 **A** 溶于 NaOH 溶液，不溶于 NaHCO₃ 溶液。

化合物 **A** 的谱学信息如下：

IR(cm⁻¹): 3600-3250(宽峰), 1602, 1498, 1383, 1378, 830

¹H-NMR: 1.3(s), 4.9(s), 6.6(d), 7.4(d), 且积分面积为 9:1:2:2

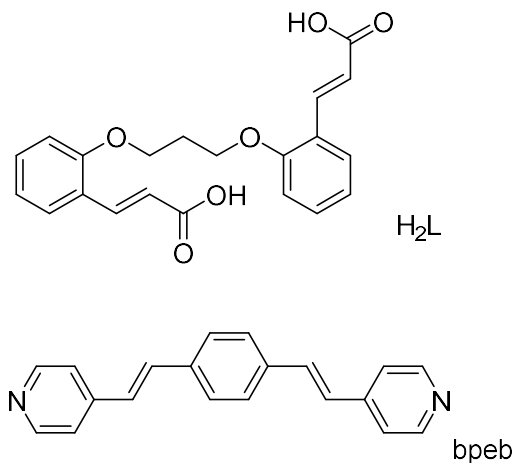
画出化合物 **A**~**E** 的结构简式。



第 7 题 (12 分)

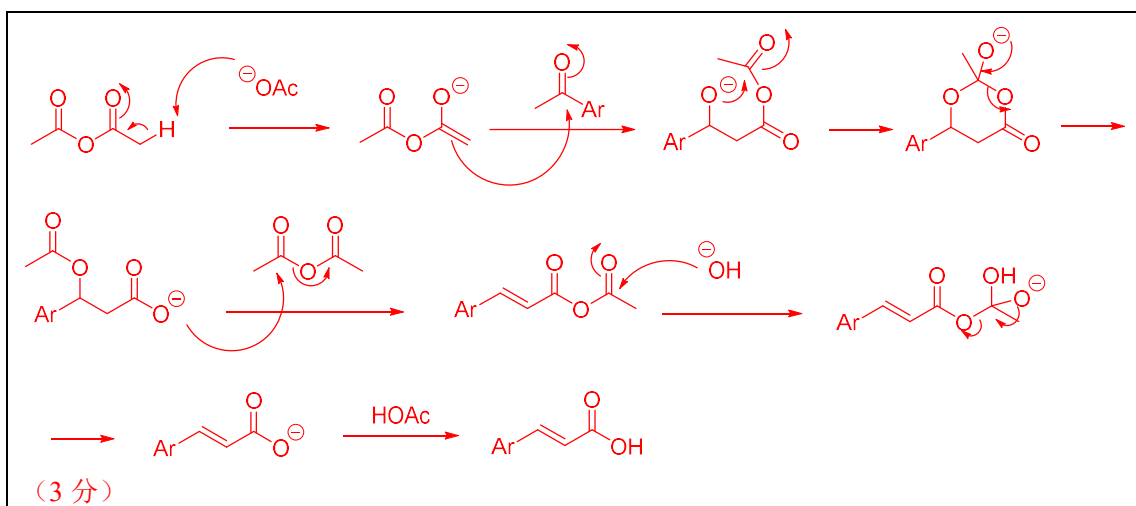
金属有机功能材料(MOFs)在近年来是化学中交叉学科的一个重要方向，用途非常广泛。在新材料合成领域，芳乙烯基常被整合到结构中用于获得光敏性的固体材料。

以下是某种 MOFs 采用的两个有机配体，其结构如下：



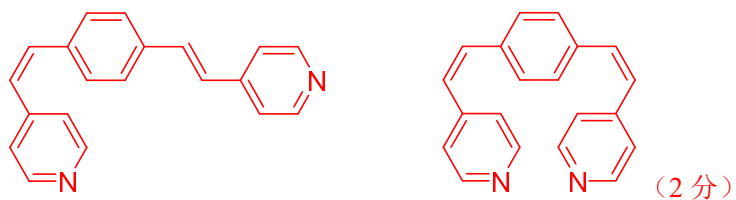
7-1 在配体 H₂L 中，存在 α,β-不饱和羧酸的结构，该结构可以通过哪种人名反应得到？请写出其机理。

7-1 Perkin reaction (1 分)



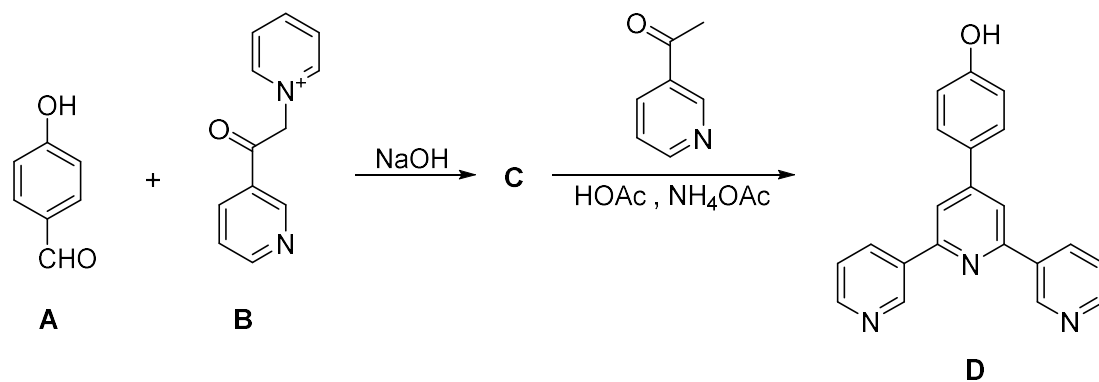
7-2 预测 bpeb 在适当的频率下光照可能生成的产物。

7-2



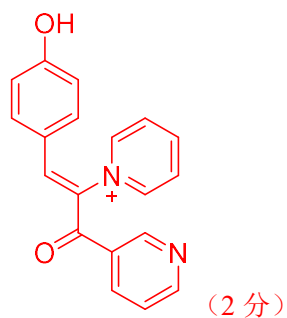
画出一个即可得分。写 2+2 环加成也可酌情给分。

7-3 三联吡啶系列的有机分子也是 MOFs 中常用的有机配体之一，下图所示为一种三联吡啶骨架的合成方法：



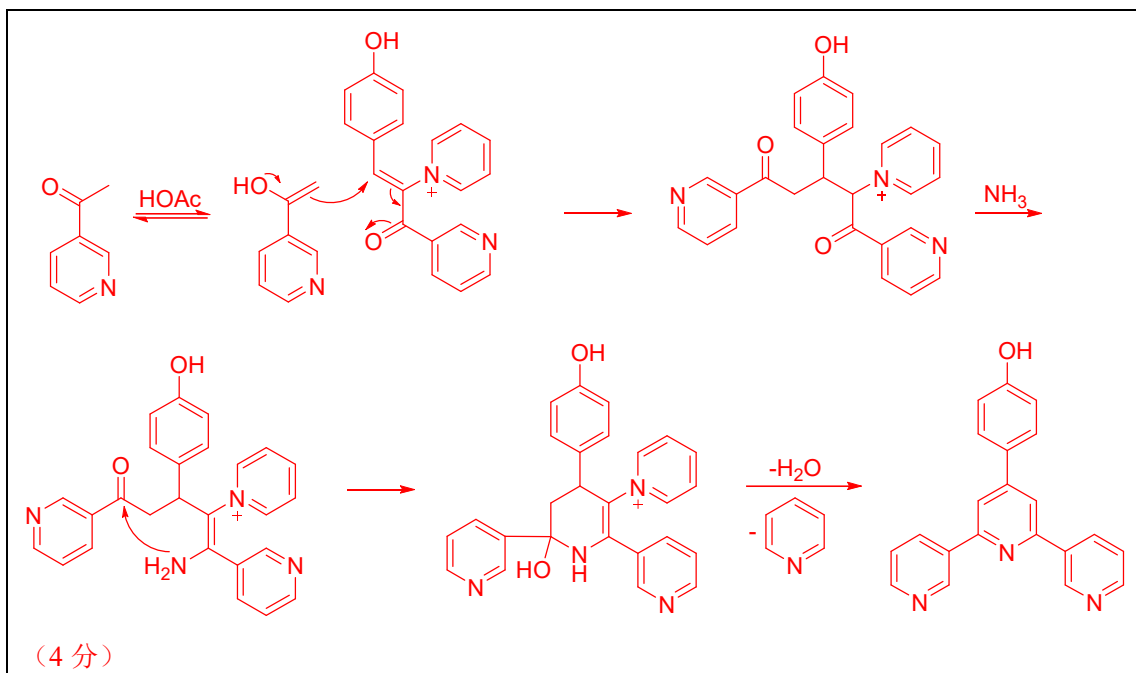
7-3-1 画出 C 的结构简式。

7-3-1



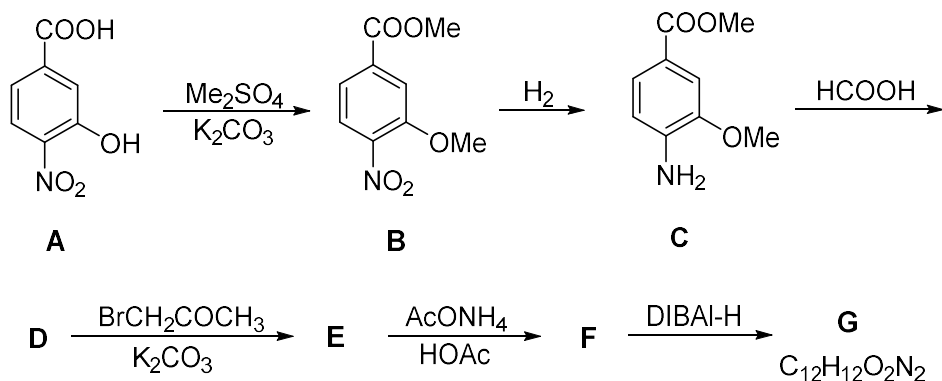
7-3-2 画出 C 反应生成 D 的反应机理。

7-3-2

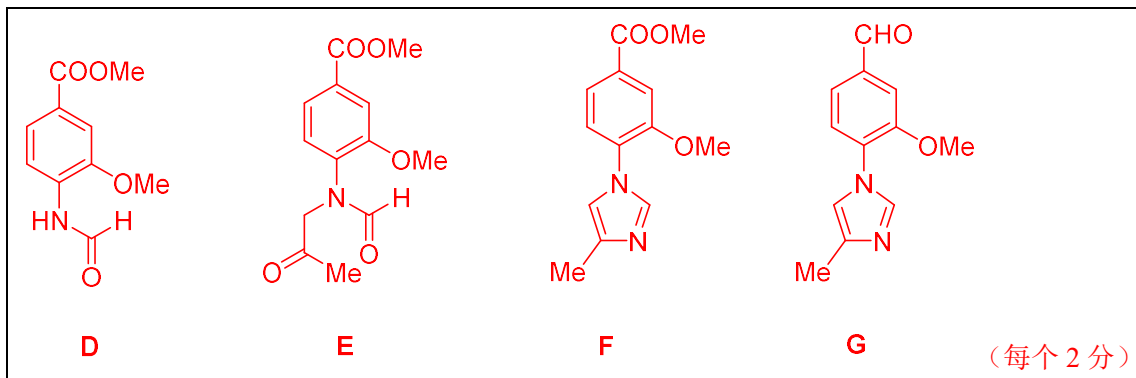


第 8 题 (8 分)

化合物 **G** 是一种重要的制备 γ -分泌调节剂的合成中间体，其制备方式如下图所示：

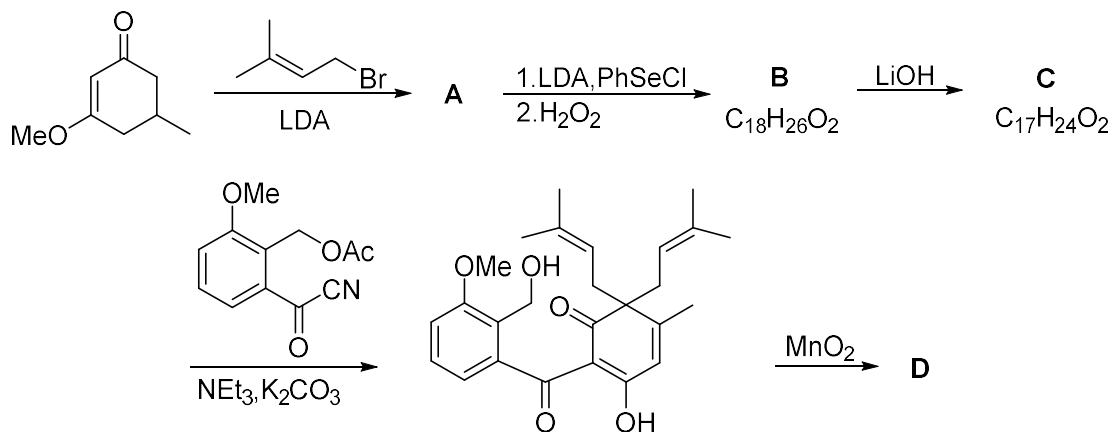


已知 **G** 中有一个五元环和一个六元环，画出 **D** ~ **G** 的结构简式。



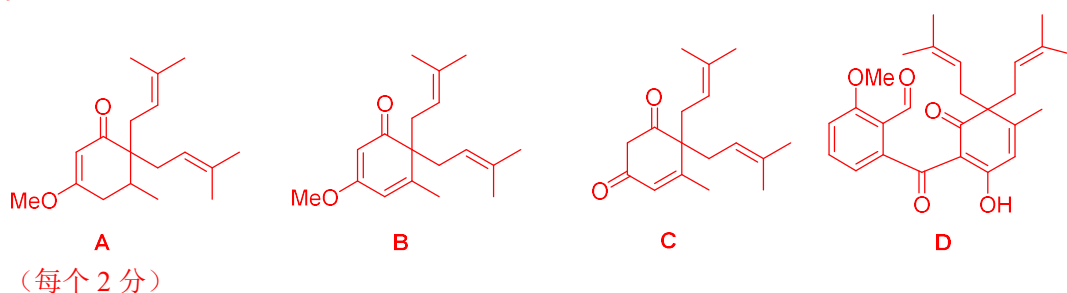
第 9 题 (11 分)

一位叫 *K.C.Nicolaou* 的大佬在他 2005 年发表的某篇 *JACS* 中的 abstract 里写道，因为 *Coleophomone* 族属化合物拥有几种有趣而具有挑战性的结构，并且展示出不寻常的生物活性，因此被我们选中作为所要合成的目标分子。其部分合成线路如下：



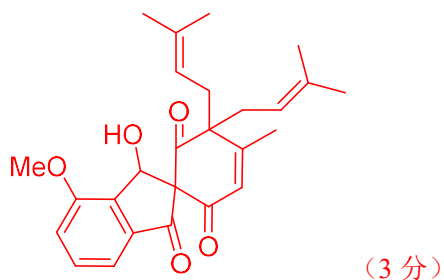
9-1 画出 A~D 的结构简式。

9-1



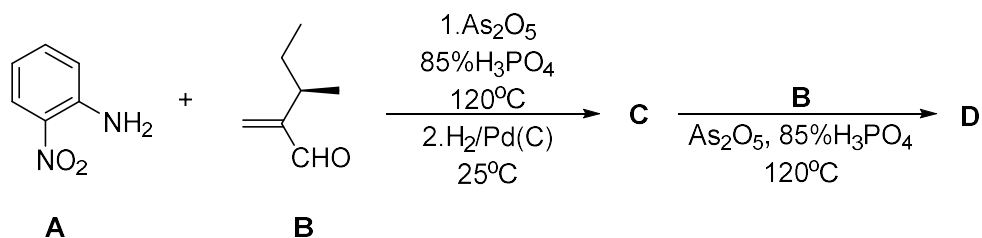
9-2 D 有一种含有五元环的互变异构体，画出其互变异构体的结构简式。

9-2



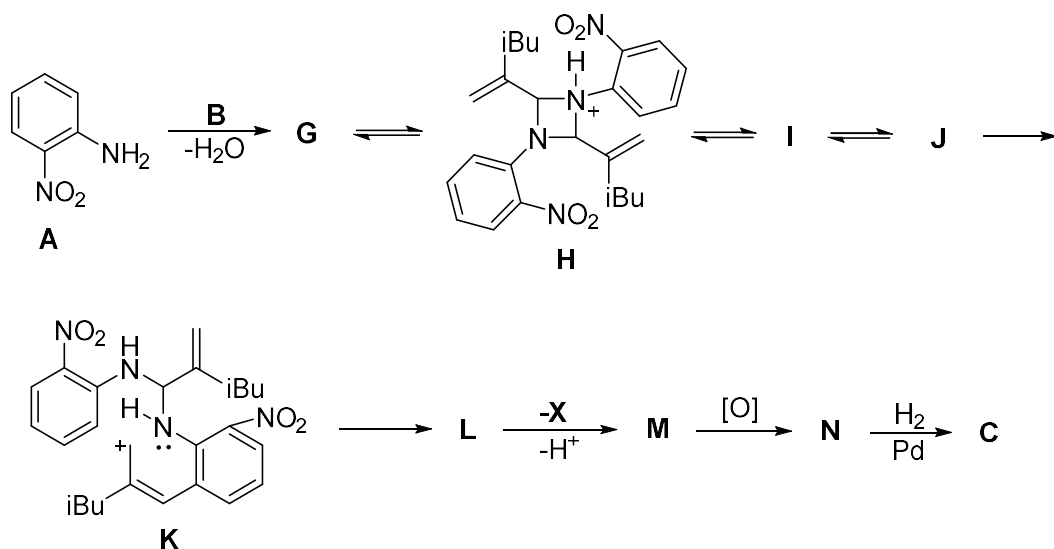
第 10 题 (12 分)

1880 年, *Z.H. Skraup* 用甘油(1,2,3-丙三醇)作溶剂溶解苯胺, 加入硫酸和氧化剂加热反应检测到喹啉的生成。在 *Skraup* 发现这一喹啉的合成方法后不久, *O. Doebner* 和 *W. Miller* 通过使用 α,β -不饱和醛(酮)和 1,2-二醇代替甘油, 成功改善了 *Skraup* 合成喹啉的条件。人们为纪念三位科学家在喹啉领域做出的贡献, 将这些合成方法称为 *Skraup* 喹啉合成法和 *Doebner-Miller* 喹啉合成法。

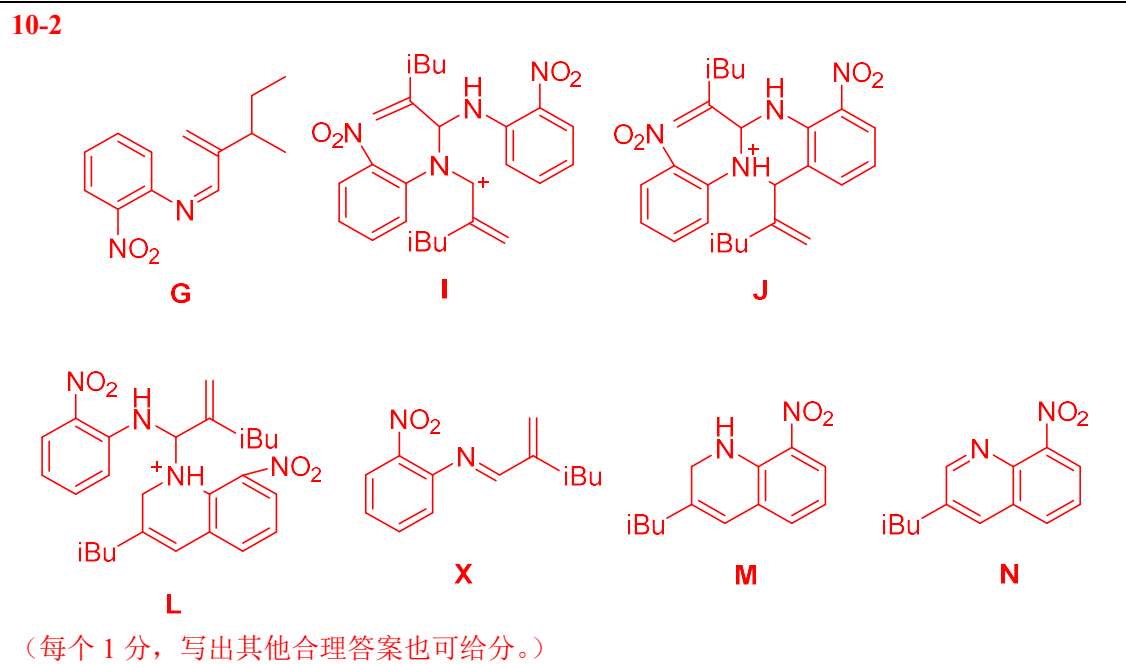


10-1 标出 B 中手性碳的立体构型。

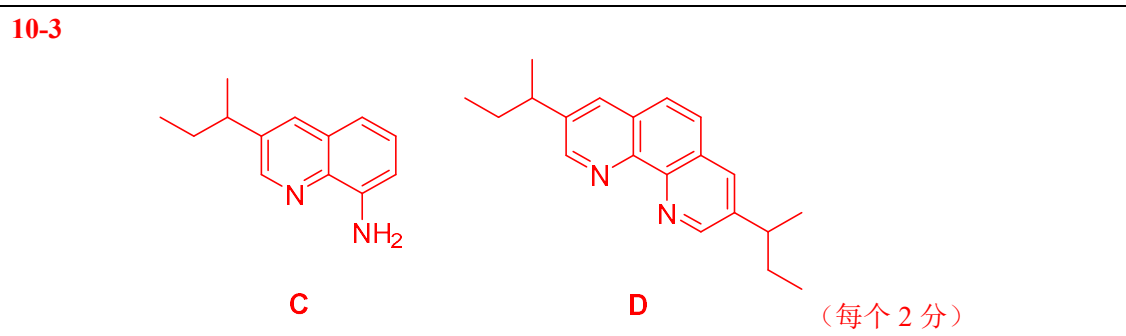
10-1 R (1分)



10-2 上图描述了从 **A** 反应至 **C** 的过程，画出中间体 **G-N** 及化合物 **X** 的结构简式。



10-3 画出 **C** 和 **D** 的结构简式 (不必表明立体异构)。



第 32 届中国化学奥林匹克 Chemy 决赛模拟试卷答案

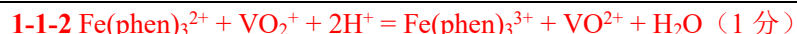
第 1 题 (8 分)

1-1 根据信息, 完成下列反应的方程式:

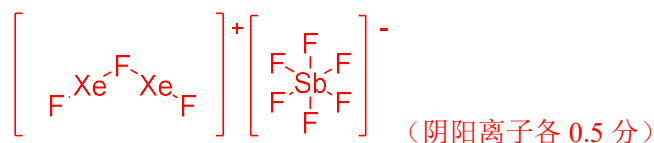
1-1-1 二氧化锰与氢氧化钠、次氯酸钠共熔, 生成锰酸钠。



1-1-2 酸性溶液中邻二氮菲亚铁被 VO_2^+ 氧化, 还原产物为 VO^{2+} 。(邻二氮菲= phen)



1-2 XeF_2 与 SbF_5 以 2:1 化合, 形成一种 1:1 型离子化合物, 其中阴离子为正八面体结构, 试画出阴阳离子的立体结构, 并写出该反应的化学反应方程式。



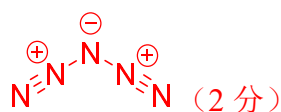
1-3 氮元素是含能材料的重要组成部分。

1-3-1 N_6 是苯的广义等电子体, 试解释 N_6 具有很强爆炸威力的原因。

1-3-1 N_6 中 $\text{N}-\text{N}$, $\text{N}=\text{N}$ 键能小, N_2 中 $\text{N}=\text{N}$ 键键能很大, 爆炸反应大量放热 (0.5 分); N_6 分解放出 N_2 产生大量气体, 熵增 (0.5 分), 故爆炸威力很大。

1-3-2 N_5^+ 是一种直链状的全氮阳离子, 试画出它的结构(标出形式电荷)。

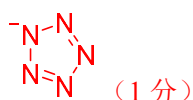
1-3-2



结构与形式电荷共 2 分, 其他合理极限式也得分, 只标总电荷扣 1 分, 中心氮原子键角画成直线不得分, 两侧氮的键角严重偏离 180° (实际上该键角为 168°)者不得分。

1-3-3 N_5^- 具有环状结构, 画出其结构式。

1-3-3



画共轭结构也可得分

第 2 题 (10 分)

2-1 人体呼吸的 O_2 依次通过上呼吸道、支气管, 从肺泡中的毛细血管进入血液。血液通过肺静脉(a)进入左心房, 再经过动脉(b)将氧气传输到各个器官。最后通过静脉(c)回到右心房, 最后通过肺动脉(4)回到肺部, 将 CO_2 排除体外。试对字母所表示各区域血管中血液的 pH 值从大到小排序。

2-1 肺静脉 > 动脉 > 静脉 > 肺动脉 (1 分)

2-2 柠檬酸(2-羟基-1,2,3-丙烷三羧酸)的 $\text{pK}_a = 3.1, 4.7, 6.4$ 。计算在血液($\text{pH} \approx 7.40$)中柠檬酸的两种最主要存在形态(柠檬酸以 H_3A 表示)的摩尔分数。

2-2 最主要存在形态为 HA^{2-} 和 A^{3-} :

$$\delta(\text{HA}^{2-}) = [\text{H}^+]K_{a1}K_{a2}/([\text{H}^+]^3 + [\text{H}^+]^2K_{a1} + [\text{H}^+]K_{a1}K_{a2} + K_{a1}K_{a2}K_{a3}) = 9.1 \times 10^{-2} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\delta(\text{A}^{3-}) = K_{a1}K_{a2}K_{a3}/([\text{H}^+]^3 + [\text{H}^+]^2K_{a1} + [\text{H}^+]K_{a1}K_{a2} + K_{a1}K_{a2}K_{a3}) = 0.91 \quad (1 \text{ 分})$$

2-3 从草酰乙酸(2-氧代丁二酸, $C_4H_4O_5$, 可简记为 H_2B)与乙酰辅酶 A($CH_3CO-SCoA$)合成柠檬酸同时生成 $CoA-SH$ 的反应是人体中脂肪与糖代谢的一个关键步骤。不考虑生理缓冲对, 写出该反应的离子方程式。

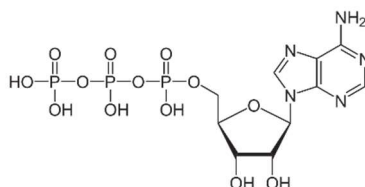
2-3 $H_2O + C_4H_2O_5^{2-} + CoA-SAc = CoA-SH + C_6H_5O_7^{3-} + H^+$ (1 分)

有机物用结构简式表示亦可。

2-4 在生物化学能量学中, 因反应大多是在近中性的环境下进行, 而且往往伴随着 H^+ 的参与或释放。故我们把 $pH = 7$, 其他物质浓度仍然为 $1 \text{ mol} \cdot L^{-1}$ 时的状态记为标准状态。此时的标准反应自由能变记为 $\Delta G^{\theta'}$ 。比较 4-3 中反应的 $\Delta G^{\theta'}$ 与 ΔG^{θ} 的大小并简要做出说明。

2-4 $\Delta G^{\theta'}$ 更负。因为反应放出氢离子, 在中性条件下趋势更大。(1 分)

2-5 ATP 水解为 ADP 的 $\Delta G^{\theta'} = -30.54 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 属于生物体内自发程度很大的反应。测得某细胞的 $pH = 8.0$, 指出 ATP 水解过程断裂的是哪根 P-O 键, 判断 ATP 与 ADP 的电荷并写出该反应的离子方程式, 并解释为何该反应趋势很大。[ATP(略去电荷, 下同)] = $10 \text{ mmol} \cdot L^{-1}$, [ADP] = $2 \text{ mmol} \cdot L^{-1}$, [HPO_4^{2-}] = $5 \text{ mmol} \cdot L^{-1}$, 计算该反应的 ΔG 。已知磷酸的三级电离常数分别为 2.12, 7.20, 12.36, ATP 结构如下图。



2-5 断裂从左往右数第一根酸酐键。(1 分)

$ATP^{4-} + H_2O = ADP^{3-} + HPO_4^{2-} + H^+$ (1 分)

根据泡林规则, 酸酐 O 的电价为 $2 \times (5/4) = 2.5$, 不稳定, 容易水解。(0.5 分) 且碱性条件下, 水解后发生中和反应参与耦合, 进一步增大自由能变。(0.5 分)

$$\Delta G = \Delta G^{\theta'} + RT \ln \frac{\frac{[H^+][HPO_4^{2-}][ADP^{3-}]}{c^{\theta}}}{\frac{[ATP^{4-}]}{c^{\theta}}} = -53.37 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (2 \text{ 分})$$

第 3 题 (10 分)

镧系元素的单质都是较为活泼的金属, 它们的性质极为相似, 在水溶液中都能形成 +3 氧化态的水合离子。

3-1 将氧化钕溶解在稀硫酸中, 并向上述溶液中加入适量硫化钠溶液混合, 请分步写出发生化学反应的方程式。

3-1 $Nd_2O_3 + 3H_2SO_4 = Nd_2(SO_4)_3 + 3H_2O$ (1 分)

$Nd_2(SO_4)_3 + 3Na_2S + 6H_2O = 3Na_2SO_4 + 3H_2S + 2Nd(OH)_3$ (1 分)

3-2 由于干燥硫化氢和无水氯化钕的反应可制得硫化物 **A**。在封管中用氢气和 **A** 反应, 可以得到另外一种硫化物 **B**, 其结构和氯化钠同晶。

3-2-1 写出制备 **A** 和 **B** 的化学方程式。

3-2-1 $3H_2S + 2NdCl_3 = Nd_2S_3 + 6HCl$ (1 分)

$Nd_2S_3 + H_2 = H_2S + 2NdS$ (1 分)

有趣的是, **B** 并不存在表观氧化态的钕, 而有一部分类似于金属单质的性质。我们将这样的化合物称为“金属型”硫化物。与之相反, 若用硫化钕代替 **A** 进行上述反应, 会得到类质同晶的二元化合物 **C**, 但其中的确含有表观氧化态的钕。这样的化合物则被称为“似盐型”硫化物。

3-2-2 写出 **B** 和 **C** 的真实存在形式, 明示出每个带电微粒的电荷。

3-2-2 B ($\text{Nd}^{3+})(\text{S}^{2-})(\text{e}^-)$ (1 分) **C** ($\text{Eu}^{2+})(\text{S}^{2-})$ (1 分)

3-2-3 解释为何 **B** 和 **C** 中金属离子存在的形式不同。

3-2-3 Nd^{3+} 的 f 电子构型是 f^4 , Nd^{3+} 则是 f^3 , 二者均相对不稳定, 但是后者形成的化合物明显比前者稳定, 故在上述还原体系中, 钕并未被还原; (1 分) Eu^{2+} 离子则是 f^7 构型, Eu^{3+} 是 f^6 构型, 半充满构型比较稳定, 类似于盐的化合物比电子盐型化合物更稳定, 故铕被还原。(1 分)

3-2-4 预测若用铈制备类似的化合物 **D**, 判断 **D** 是金属型还是似盐型, 简要说明其理由。

3-2-4 似盐型。(1 分) Yb^{2+} 为 f^{14} 的全充满构型, 故似盐型化合物可以稳定存在。(1 分)

第 4 题 (10 分)

早在 2000 多年前中国已经有人懂得冶炼铜镍合金, 但直到 200 多年前才有科学家制得单质镍。

4-1 Ni 可以通过电解法进行精炼。假设电解液中含有 $0.10 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NiSO_4 和 $0.10 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 CdCl_2 , 用 Pt 作为电极进行电解, 忽略超电势。

$$\varphi_{\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}}^{\ominus} = -0.250 \text{ V}, \varphi_{\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}}^{\ominus} = -0.402 \text{ V}, \varphi_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-}^{\ominus} = 1.358 \text{ V}, \varphi_{\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}}^{\ominus} = 1.229 \text{ V}$$

4-1-1 通过简要计算说明, 当外加电压不断增大时, 两电极上首先发生什么反应。

4-1-1 在阴极可能发生的反应有:

$$\text{Ni}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Ni} \quad \varphi_{\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}} = \varphi_{\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}}^{\ominus} + 0.0592 \text{ V} \div 2 \times \log 0.1 = -0.280 \text{ V} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$\text{Cd}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cd} \quad \varphi_{\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}} = \varphi_{\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}}^{\ominus} + 0.0592 \text{ V} \div 2 \times \log 0.1 = -0.432 \text{ V} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 \quad \varphi_{\text{H}^+/\text{H}_2} = \varphi_{\text{H}^+/\text{H}_2}^{\ominus} + 0.0592 \text{ V} \times \log 10^{-7} = -0.414 \text{ V} \quad (0.5 \text{ 分})$$

所以阴极首先发生还原的是 Ni^{2+} 还原成 Ni 。(1 分)

在阳极可能发生的反应有:

$$2\text{Cl}^- - 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cl}_2 \quad \varphi_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-} = \varphi_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-}^{\ominus} - 0.0592 \text{ V} \times \log 0.2 = 1.399 \text{ V} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$2\text{H}_2\text{O} - 4\text{e}^- \rightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+ \quad \varphi_{\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}} = \varphi_{\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}}^{\ominus} + 0.0592 \text{ V} \times \log 10^{-7} = 0.815 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

所以阳极首先发生氧化的是 H_2O 氧化为 O_2 。(1 分)

4-1-2 计算当析第二种金属析出时所需的外加电压以及此时溶液中首先析出的金属离子浓度。已知此时由于存在超电势, H_2 不会析出。

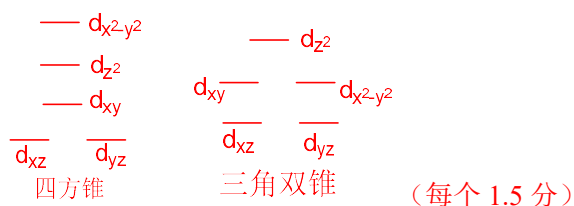
$$\text{4-1-2 } \varphi_{\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}} = \varphi_{\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}}^{\ominus} + 0.0592 \text{ V} \div 2 \times \log [\text{Ni}^{2+}] = \varphi_{\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}} = -0.432 \text{ V} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$[\text{Ni}^{2+}] = 7.10 \times 10^{-7} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}, \text{ 此时溶液中有 } 0.2 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{ 的 } \text{H}^+ \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$\varphi_{\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}} = \varphi_{\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}}^{\ominus} + 0.0592 \text{ V} \times \log 0.2 = 1.188 \text{ V}, \text{ 所加电压为 } 1.188 + 0.432 = 1.620 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

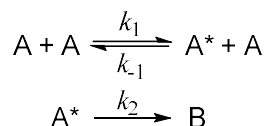
4-3 $\text{Ni}(\text{CN})_5^{3-}$ 存在四方锥和三角双锥两种结构, 若不考虑其发生畸变, 请画出这两种结构的 d 轨道能级分裂图。

4-3



第 5 题 (12 分)

气相单分子分解反应的反应机理往往按照下图所示机理进行：



5-1 依据上述描述，直接写出气相单分子分解反应的反应速率方程。

5-1

$$-\frac{d[A]}{dt} = \frac{k_1 k_2 [A]^2}{k_{-1} [A] + k_2} \quad (1 \text{ 分})$$

5-2 分别写出气相单分子分解反应在低压和高压下两种极限情况下反应速率方程的近似式。

5-2

At high pressures, the number of A molecules per unit volume is large, and deactivation of A^* can occur by frequent collisions with other molecules of A. Under these conditions, we will consider the rate of deactivation

of A^* to be large compared to the rate of decomposition. Therefore, $k_{-1}[A] \gg k_2$ and

$$-\frac{d[A]}{dt} = \frac{k_1 k_2 [A]^2}{k_{-1} [A] + k_2} \approx \frac{k_1 k_2 [A]^2}{k_{-1} [A]} = k[A] \quad (4.51)$$

where $k = k_1 k_2 / k_{-1}$. Therefore, at relatively high pressure where $[A]$ is high, the reaction appears to be unimolecular (first-order) in $[A]$.

At low pressures of A, the rate of decomposition of A^* is greater than the rate of its deactivation by collision with A because there are fewer molecules of A available. Under these conditions, the increase in vibrational energy can cause bond rupture and decomposition. Therefore, in this case, $k_2 \gg k_{-1}[A]$ and

$$-\frac{d[A]}{dt} = \frac{k_1 k_2 [A]^2}{k_2} = k_1 [A]^2 \quad (4.52)$$

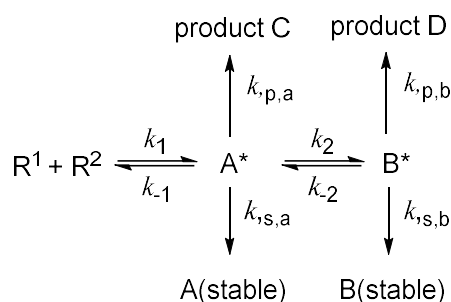
(每个式子 1 分，共 2 分)

5-3 画出反应速率随 A 分压变化的图示。

5-3

该图应为初始接近抛物线，进而逐渐过渡到直线。(2 分)

5-4 有一气相反应机理如下图所示：



5-4-1 在未达到平衡前，**C** 和 **D** 的产量之比是否为 $k_{p,a}/k_{p,b}$ 。

5-4-1 不是（1分）

5-4-2 直接写出生成 **A**、**B**、**C**、**D** 的反应速率方程。

5-4-2 与下图对应：

$$\begin{aligned}
 \frac{d[A(E)]}{dt} &= k_{s,A}[A^*(E)]_{ss} \\
 &= k_{s,A} \frac{k_1 h(E)}{k_{w1}(E) - k_{-3}(E)k_3(E)/k_{w2}(E)} [R][R'] \quad (101)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{d[\text{prodA}(E)]}{dt} &= k_2(E)[A^*(E)]_{ss} \\
 &= k_2(E) \frac{k_1 h(E)}{k_{w1}(E) - k_{-3}(E)k_3(E)/k_{w2}(E)} [R][R'] \quad (102)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{d[B(E)]}{dt} &= k_{s,B}[B^*(E)]_{ss} \\
 &= k_{s,B} \frac{k_3(E)}{k_{w2}(E)} \frac{k_1 h(E)}{k_{w1}(E) - k_{-3}(E)k_3(E)/k_{w2}(E)} [R][R'] \quad (103)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{d[\text{prodB}]}{dt} &= k_4(E)[B^*(E)]_{ss} \\
 &= k_4(E) \frac{k_3(E)}{k_{w2}(E)} \frac{k_1 h(E)}{k_{w1}(E) - k_{-3}(E)k_3(E)/k_{w2}(E)} [R][R'] \quad (104)
 \end{aligned}$$

（每个 1.5 分，共 6 分）

第 6 题（14 分）

尿素分子是最早由无机物合成的有机分子，是哺乳动物体内蛋白质代谢最终含氮产物，也是一种氮肥。无色或白色针状或棒状晶体，该晶体属于四方晶系，晶胞参数为 $a = 5.565 \text{ \AA}$ ， $c = 4.684 \text{ \AA}$ 。晶体结构图如下图所示。图 1 是晶体晶体沿 c 轴投影图。图 2 是晶体沿 a 轴投影图。

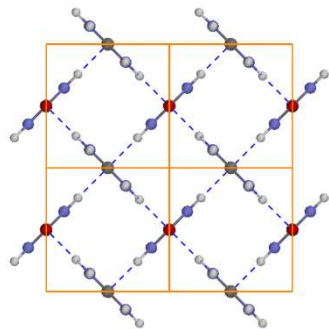


图 1

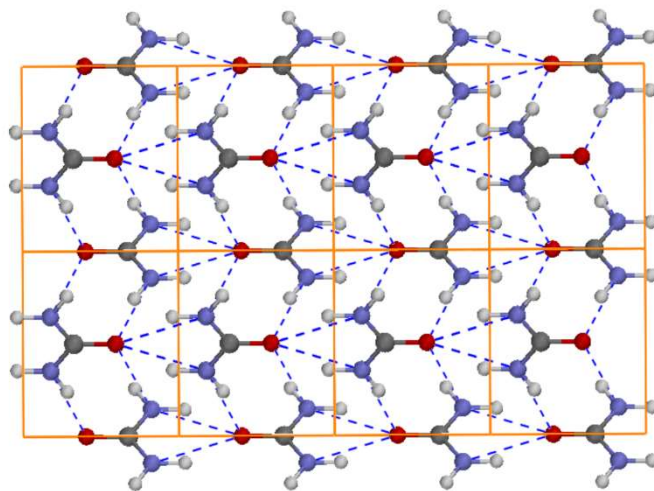


图 2

6-1 写出尿素分子中的大 π 键类型，并写出所有对称元素的名称及数目。

6-1 π_4^6 (1 分)

1 个二次旋转轴 (0.5 分); 2 个互相垂直的镜面 (0.5 分)

6-2-1 指出尿素晶体中作周期性重复的最小单元。

6-2-1 2 个尿素分子 (1 分, 不写个数不得分)

6-2-2 写出该晶体中的最高对称轴的名称或记号、方向。

6-2-2 四次反轴 (1 分); 方向与 c 轴平行 (1 分)

6-3 该晶体的宏观对称性和构成该晶体的分子对称性是否完全相同? 如果相同, 具体说明; 如果不同, 指出何者对称性更高。

6-3 不完全相同 (不同) (1 分); 因为尿素分子中没有四次反轴, 但在尿素晶体中存在四次反轴, 因此尿素晶体对称性更高。(1 分)

6-4-1 对于尿素晶体的点阵结构, 写出最高次对称轴的名称或记号以及方向。

6-4-1 四次旋转轴 (1 分); 与 c 轴平行 (1 分)

6-4-2 计算每个正当晶胞中 $\text{N-H}\cdots\text{O}$ 氢键的数目。

6-4-2 一个晶胞 2 个分子共 8 个氢原子, 每个都与氧原子形成氢键, 因此共 8 个氢键。(2 分)

6-4-3 从结构化学角度, 说明尿素晶体格外稳定的原因。

6-4-3 晶体中存在大量氢键进而形成四方孔道结构; 尿素分子彼此的排列方式使得偶极-偶极作用稳定化作用较大。(1 分, 写出一条即可得分)

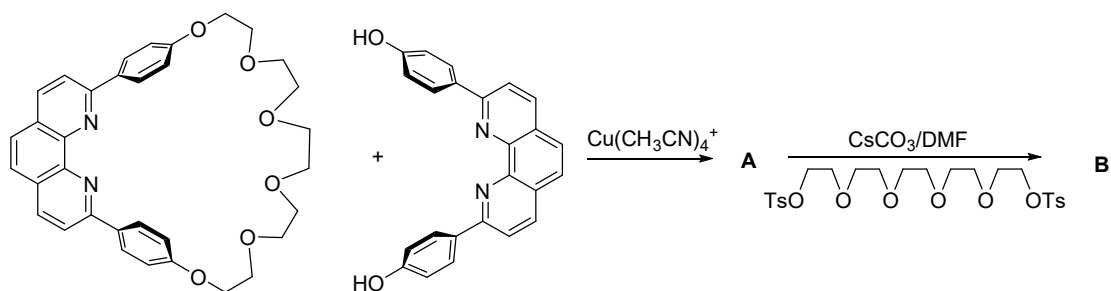
6-5 计算尿素的密度。

6-5 $1.335 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ (2 分)

第 7 题 (13 分)

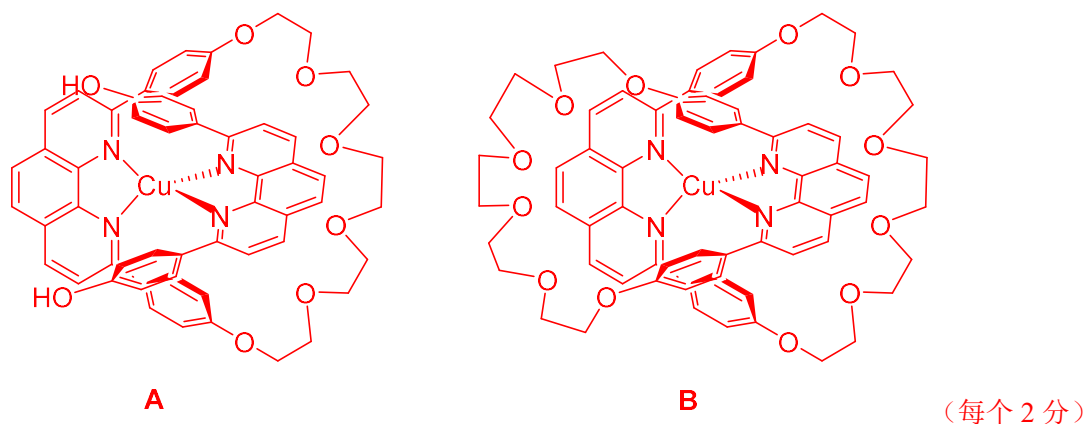
2016 年诺贝尔化学奖授予了 *Sauvage*、*Stoddart* 和 *Feringa* 三位科学家, 以表彰他们在设计与合成分子机器领域的卓越贡献。

7-1 索烃是指由联索环组成的分子, 但每个环之间不被任何价键力连接。最早人们将索烃的合成寄希望于概率, 希望溶液中的长链恰巧穿过原有的环系环然后关环, 直到 1983 年 *Sauvage* 提出了索烃模板合成的新策略, 其合成途径通过下图表示:



7-1-1 画出 A、B 所代表的化合物的结构简式。

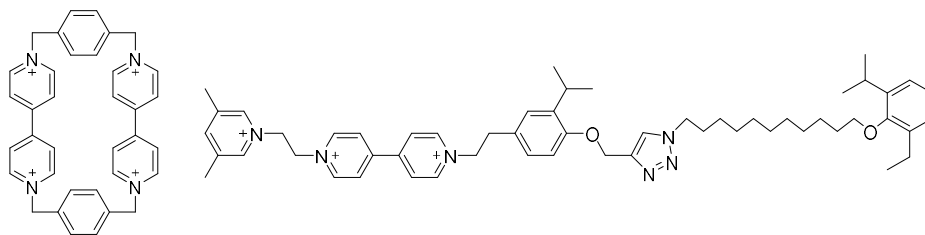
7-1-1

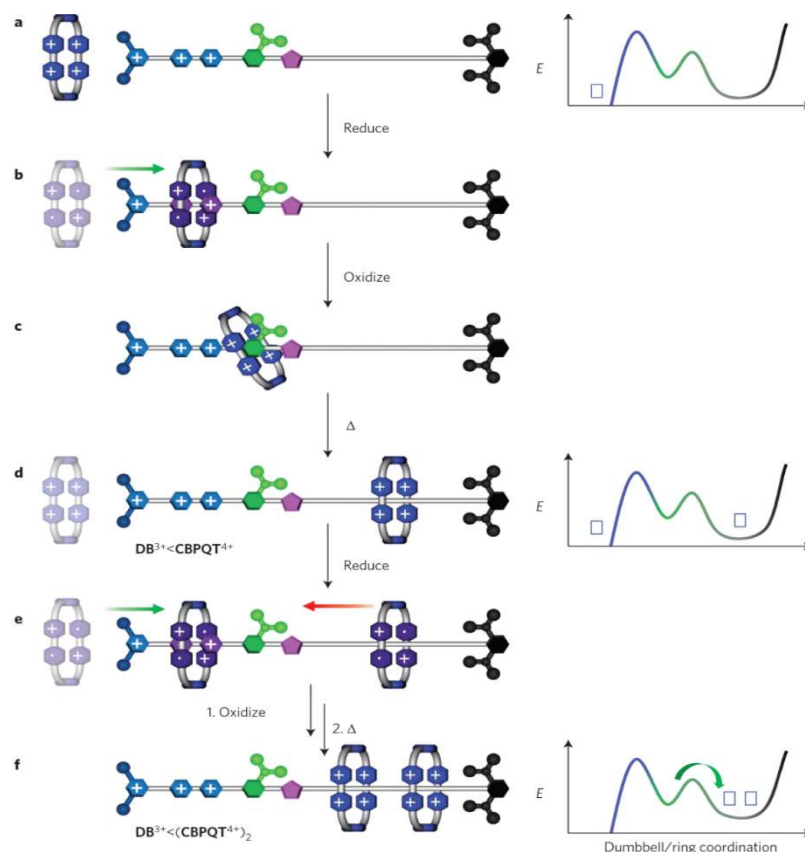


7-1-2 简述为什么不使用二价铜离子作为模板。

7-1-2 四配位的一价铜一般形成四面体构型，而二价铜一般为平面四边形配位，因而不能使得两种配体呈相互垂直状态，从而无法关环。(2 分)

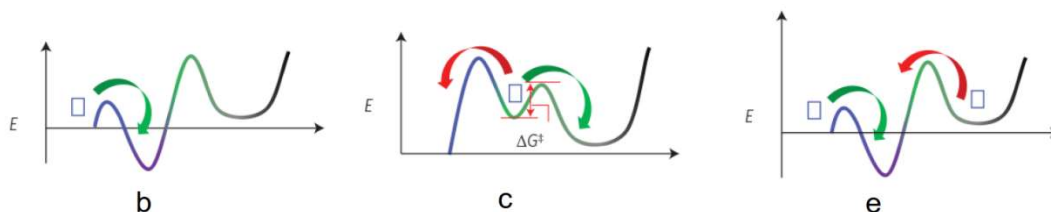
7-2 Stoddart 设计了一个在氧化还原化学能输入的情况下将两个大环从低能态的溶液中强行拉到一条没有相互作用的长链上，实现了分子机器将热力学平衡态带到非平衡态的过程。其过程可用下图描述：





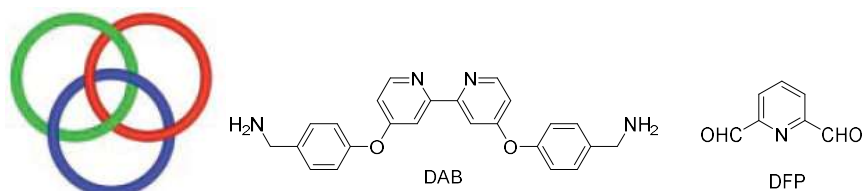
请根据图中的过程画出缺少的势能图，已知 b 所处的状态比起始状态能量低。

7-2

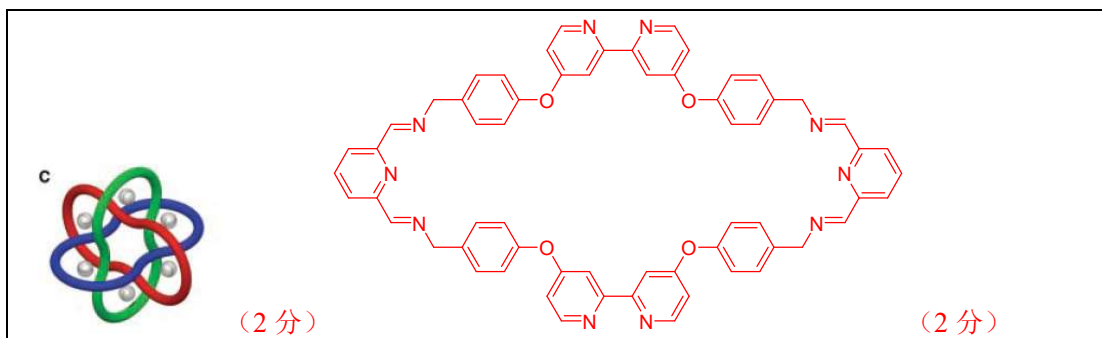


(每个 1 分)

7-3 Stoddart 及其合作者设计了一种模板合成 *Borromean* 环（构型如下图所示）的方法，与 7-1 中的方法类似，将 1:1 的 DAB-H₄·4TFA 与 DFP 混合，再加入等量的 Zn(OAc)₂，加热反应 2 天后得到阳离子 **C**，已知 **C** 为 +12 价，画出 **C** 的结构简式。环可以简化为线条，但需指明环的结构。

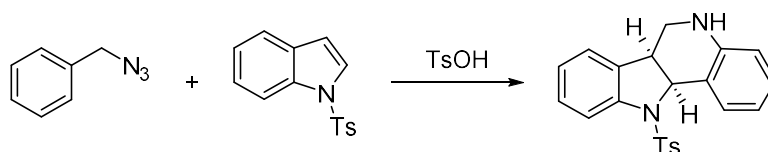


7-3

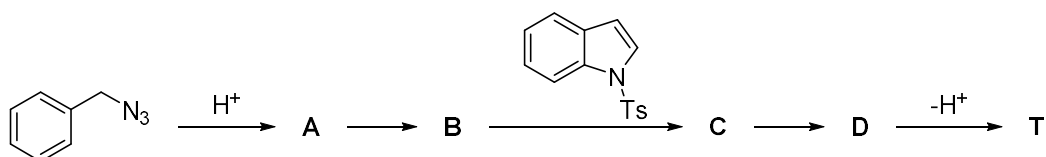


第 8 题 (13 分)

8-1 高效的环境友好型反应一直是化学家们想要开发并努力的方向。如下反应，在对甲苯磺酸作用下，两种底物发生反应得到了新的杂环化合物：

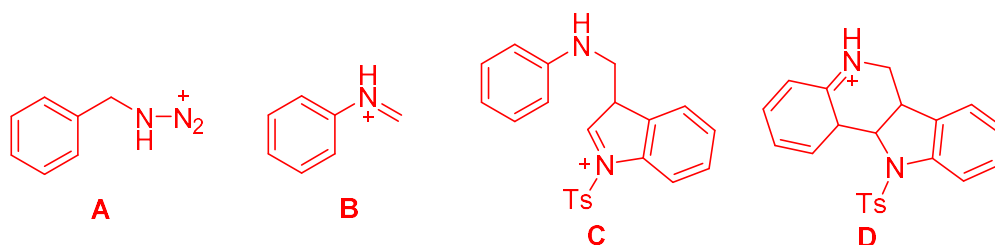


研究发现其反应历程如下：



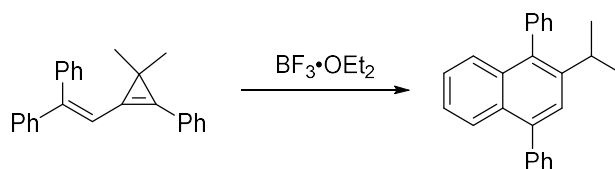
画出中间体 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

8-1

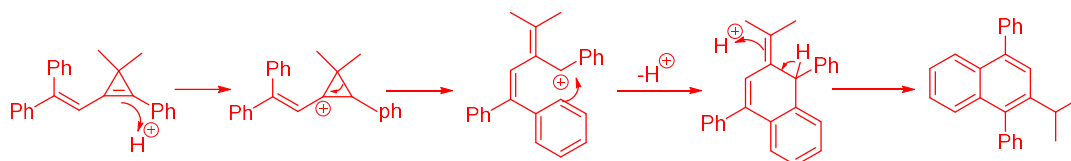


(每个 1.5 分)

8-2 路易斯酸 $\text{BF}_3 \cdot \text{OEt}_2$ 可以与体系中痕量的水作用产生质子，催化乙烯基环丙烯发生重排反应，进而构建萘的骨架。请画出反应的机理。

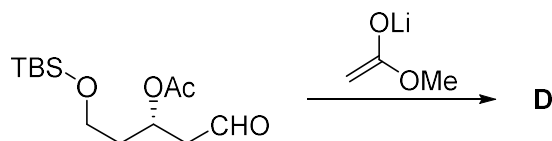


8-2



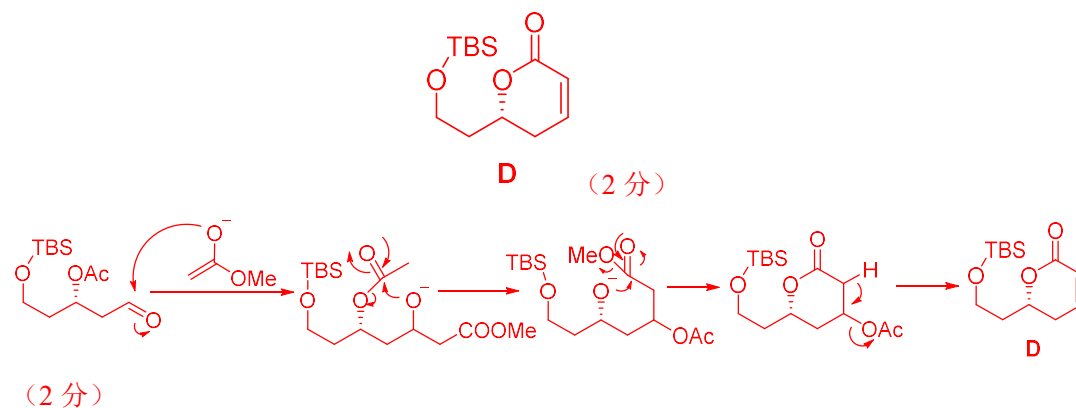
(3 分)

8-3 一种合成 α,β -不饱和内酯的方法被科学家研究出来，该反应展现了很好的立体化学选择性，研究其机理发现反应经历了成环、开环再成环的过程：



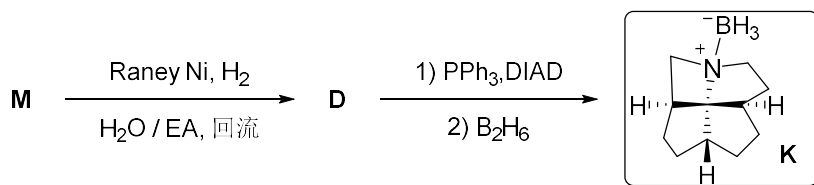
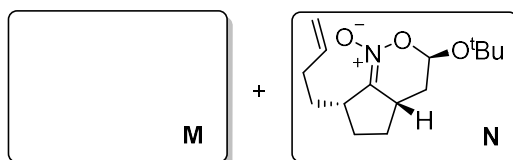
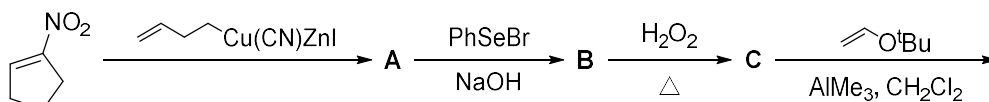
根据上述信息，画出产物 **D** 的结构简式及其生成的机理(提示：TBS 表示叔丁基二甲基硅烷基)。

8-3

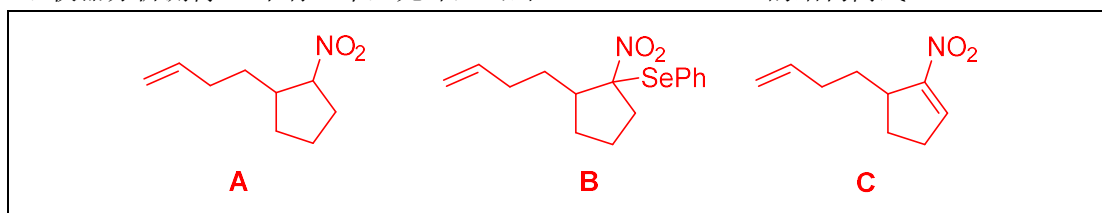


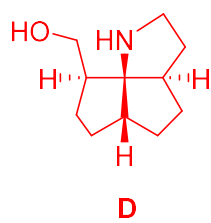
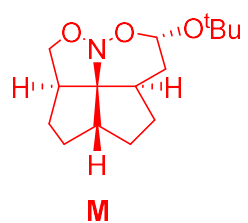
第 9 题 (10 分)

窗烷是指由一个碳原子的四根共价键延伸出四个共边稠环所得到的一类化合物，状如窗户而得名，可以看作是一类螺烷烃，其结构对于研究共价键有着特殊意义。下面是一种 N 杂窗烷的合成路线(提示：DIAD 表示偶氮二甲酸二异丙酯，EA 表示乙酸乙酯)：



经仪器分析测得 **M** 中有三个五元环，画出 **A**、**B**、**C**、**M**、**D** 的结构简式。





(每个 2 分)

第 32 届 Chemy 部分练习题目集锦答案

第 1 题 (8 分) 电化学分析方法是仪器分析中一种常见的分析方法。根据 Nernst 方程, 底物浓度不同时, 反应的电动势不同。因此, 可以通过测定反应的电动势的方法, 得出待分析物种的浓度。二氧化碳气敏电极就是利用了这一原理。

二氧化碳气敏电极由透气膜、 $0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaHCO_3 溶液、pH 电极和外参比电极组成。外参比电极为标准甘汞电极, $\varphi(\text{Cl}^-|\text{Hg}_2\text{Cl}_2|\text{Hg}) = 0.2801 \text{ V}$ 。计算二氧化碳分压为 6.66 kPa 和 6.00 kPa 以及大气中的二氧化碳 (611 ppm by mass) 时原电池的电极电势。

已知: CO_2 的亨利常数 $K_{\text{H}} = 3.0 \times 10^3 \text{ kPa} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{CO}_3$ 的 $K = 1.70 \times 10^{-3}$, 碳酸的电离常数 $\text{p}K_{\text{a}1,2} = 6.35, 10.33$ 。

氢离子浓度 $[\text{H}^+] = K_{\text{a}1} \cdot [\text{CO}_2] / [\text{HCO}_3^-] = K_{\text{a}1} \cdot p(\text{CO}_2) / ([\text{HCO}_3^-] \cdot K_{\text{H}}) = 1.5 \times 10^{-8} p(\text{CO}_2)$ (2 分)

故原电池电势 $E = \varphi(\text{Cl}^-|\text{Hg}_2\text{Cl}_2|\text{Hg}) - 0.0592 \lg [\text{H}^+]$ (2 分)

① $p(\text{CO}_2) = 6.66 \text{ kPa}$ 时, $E = 0.695 \text{ V}$ (1 分)

② $p(\text{CO}_2) = 6.00 \text{ kPa}$ 时, $E = 0.697 \text{ V}$ (1 分)

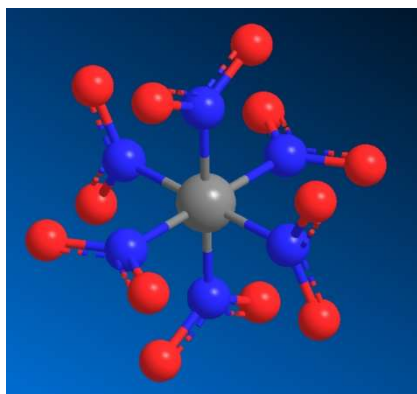
③ 二氧化碳含量为 611 ppm 时, $p(\text{CO}_2) = 40.1 \text{ Pa}$ (1 分), $E = 0.826 \text{ V}$ (1 分)

第 2 题 (5 分)

高对称性点群如 T_d , O_h , I_h 群在结构化学中很常见, 然而, 其他少见高对称性点群的分子却往往更能激起人们的研究欲望。如 $\text{K}_2\text{PbNi}(\text{NO}_2)_6$ 中的阴离子 $\text{Ni}(\text{NO}_2)_6^{4-}$, 它具有 4 个 C_3 轴, 3 个 C_2 轴, 但是它并不具有正四面体的对称性, 而属于 T_h 点群。

2-1 $\text{K}_2\text{PbNi}(\text{NO}_2)_6$ 属于立方晶系, 晶胞中所有硝基的 ONO 平面均平行于晶胞表面, 画出晶体中 $\text{Ni}(\text{NO}_2)_6^{4-}$ 的结构 (需表示出硝基氧的空间取向)。

5-1



(2 分)

2-2 $\text{K}_2\text{PbCu}(\text{NO}_2)_6$ 晶体具有与该晶体相似的结构, 但是, 在较低的温度下, $\text{K}_2\text{PbCu}(\text{NO}_2)_6$ 晶体会发生畸变, 由立方晶系转变为四方晶系, $c/a > 1$, 简要解释该现象发生的原因。

5-2 六亚硝基合铜离子中存在姜泰勒效应, 使得铜离子取 $(d_{z^2})^2(d_{x^2-y^2})^1$ 的构形, 配位场发生畸变, 沿 z 轴方向拉长, (1 分) 高温下, 离子热运动强, 使得离子倾向于取对称性高的结构, 畸变不易体现, (1 分) 在低温下, 离子热运动较弱, 离子的各向异性较高, 使得畸变体现出来, 造成晶胞沿 c 轴方向拉长。(1 分)

第 3 题 (12 分) 这是一个谜语式的趣题, 需要你对常见的盐的溶解度有一定的认识。这个题目乍看起来似乎毫无突破口, 但是却完全能做!

A, B, C, D 是四种常见的 1:1 型易溶盐类, 其中 **A** 为锂盐, 它们的水溶液可以发生如下定量反应:

- (1) 1.00 g **A** 与足量 **C** 反应生成 1.95 g 浅黄色沉淀。
- (2) 1.00 g **B** 与足量 **A** 反应生成 0.17 g 白色沉淀。
- (3) 1.00 g **B** 与足量 **D** 反应生成 1.53 g 白色沉淀。
- (4) 1.00 g **A** 与足量 **D** 反应生成 1.75 g 黄色沉淀。
- (5) 1.00 g **A** 与足量 **B** 反应生成 0.20 g 白色沉淀。

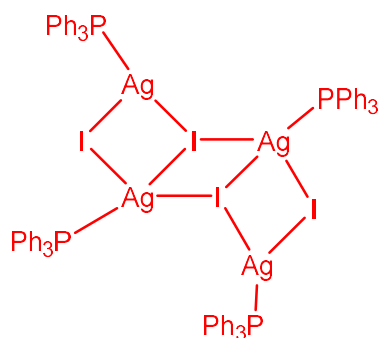
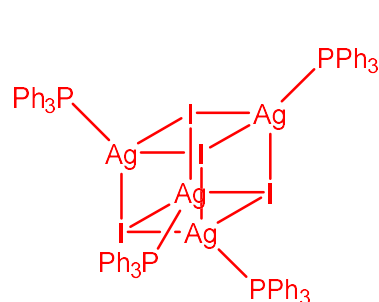
以上沉淀中的一种可与 PPh_3 在氯仿中反应,生成一种含磷 6.23% 的高对称性四核配合物 **E**₁,若在二氯甲烷中反应,则得到 **E**₁ 的同分异构体 **E**₂。**E**₂ 中除对称中心外没有其他对称元素。

3-1 写出 **A**~**D** 的化学式。

3-1 **A**: LiI **B**: CsF **C**: AgF **D**: AgClO_4 (每个 2 分)

3-2 画出 **E**₁, **E**₂ 的分子结构。

3-2



(每个 2 分)

第 4 题 (23 分) 这是一道 23 分的大题,保证让你爽得不要不要的!

电石高温下与 N_2 反应得到化合物 **A**,由 **A** 水解得到一种重要的农药中间体 **B**,**B** 在碱性条件下发生聚合得到二聚体 **C**。**C** 与盐酸二甲胺加热反应,重结晶后得到药物 **D**,**D** 可以治疗糖尿病且有抗癌功效。**B** 与氰化钠、氯气在碱性条件下反应可得到钠盐 **E**。

研究者将 0.15 g $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 、1.07 g **E** 和 0.52 g N,N -二甲基乙二胺在水溶液中反应,得到一种双核铜配合物 **F**,实验测得其中 Cu 的质量分数为 22.55%。晶体衍射数据表明,**F** 中配体 **E** 存在两种不同的构型,分别对应于单齿配位和桥连配位,其数目比为 1:1;而 N,N -二甲基乙二胺均作为双齿配体。

4-1 写出化合物 **A**、**B** 和 **E** 的化学式,以及合成它们的反应方程式。

4-1 **A** CaC_2 (0.5 分) **B** H_2NCN (0.5 分) **E** $\text{Na}[\text{N}(\text{CN})_2]$ (1 分)

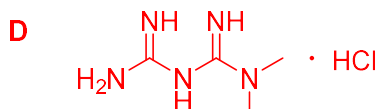
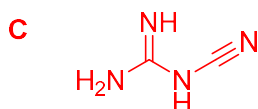
$\text{CaC}_2 + \text{N}_2 = \text{CaCN}_2 + \text{C}$ (1 分)

$\text{CaCN}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\text{NCN}$ (1 分)

$\text{H}_2\text{NCN} + \text{NaCN} + \text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Na}[\text{N}(\text{CN})_2] + 2\text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O}$ (1 分)

4-2 请画出化合物 **C** 和 **D** 的结构简式。

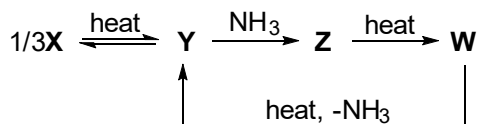
4-2



(每个 1 分)

C 画成其互变异构体也可得分。

4-3 **C** 的三聚物层等电子体 **X** 存在如下一系列转换。已知 **X** 与 **Y** 在加热的条件下会相互转化,**W** 为一种优质氮肥,其中含氮的质量分数为 46.65%。



4-3-1 写出 X、Y、Z、W 的化学式。

4-3-1 $\text{C}_3\text{H}_3\text{O}_3\text{N}_3$ HNCO NH_4NCO CON_2H_4 (每个 1 分)

4-3-2 Y 存在互变异构体 Y_1 ，而 Y_1 不如 Y 对热稳定，画出 Y、 Y_1 的结构式。

4-3-2

(每个 1 分)

4-4 氨水、氯化氰和氢氧化钠反应也能得到 E，请写出这一反应的化学方程式。

4-4 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + 2\text{ClCN} + 3\text{NaOH} = \text{Na}[\text{N}(\text{CN})_2] + 2\text{NaCl} + 4\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

4-5 通过计算和推演写出 F 的化学式，指出中心金属的配位数。

4-5 E 的阴离子简称为 dca，N,N-二甲基乙二胺简称为 dmen

首先计算出三者摩尔比 $\text{Cu} : \text{dca} : \text{dmen} = 1 : 2 : 1$ (1 分)

根据铜的质量分数可以确定不含结晶水

故化学式为 $\text{Cu}[\text{N}(\text{CN})_2]_2(\text{C}_4\text{H}_{12}\text{N}_2)$ ，或 $\text{C}_8\text{H}_{12}\text{CuN}_8$ (1 分)

根据配体的齿数可以推出 Cu 的配位数为 5 (1 分)

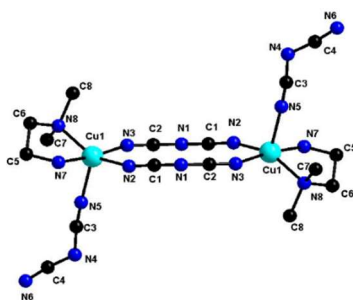
4-6 画出 F 中配体 E 的两种构型对应的 Lewis 结构式。

4-6

(每个 1 分)

4-7 画出双核配合物 F 的结构，无需标出氢原子。

4-7



(3 分)

第 5 题 (12 分) 写几个方程式轻松一下吧!

5-1 钾钠合金溶于乙二醇二甲醚生成一种化合物，写出反应方程式。

5-1 $\text{K} + \text{Na} = \text{K}^+ (\text{溶剂合}) + \text{Na}^-$ (2 分)

5-2 工业上常用氢化锂和无水三氯化铝反应合成氢化锂铝，写出反应的化学方程式。

5-2 $4\text{LiH} + \text{AlCl}_3 = \text{LiAlH}_4 + 3\text{LiCl}$ (2 分)

5-3 ^6LiD 是氢弹的重要组成部分。氢弹爆炸过程的第一步是中子对锂进行轰击放出大量能量，用反应方程式描述氢弹爆炸过程的第一步。

5-3 ${}^6\text{LiD} + {}^1\text{n} = {}^4\text{He} + {}^3\text{H} + {}^2\text{H}$ (2 分)

5-4 叔丁基锂是一种高能量的化学物质，其能够与质子溶剂迅速反应放出大量热量，因此往往将叔丁基锂溶于石油醚中保存，但即便如此在室温条件下它依然会缓慢分解。写出叔丁基锂室温条件下在己烷溶液中缓慢分解的化学方程式。

5-4 $\text{C}_4\text{H}_9\text{Li} = \text{LiH} + \text{C}_4\text{H}_8$ (2 分)

5-5 Ti^{3+} 的酸性溶液与 RNO_2 的可用于硝基化合物的定量分析，写出反应方程式。

5-5 $\text{RNO}_2 + 4\text{Ti}^{3+} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{RNH}_3^+ + 4\text{TiO}^{2+} + \text{H}^+$ (2 分)

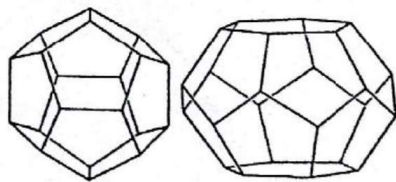
5-6 三甲基硅醇可以与四氯化钛在有氨的条件下反应生成四(三甲基硅基氧)钛，写出该反应的化学方程式。

5-6 $\text{TiCl}_4 + 4\text{Me}_3\text{SiOH} + 4\text{NH}_3 = \text{Ti}(\text{OSiMe}_3)_4 + 4\text{NH}_4\text{Cl}$ (2 分)

第 6 题 (17 分) 本题是关于可燃冰的题目，涉及到可燃冰的组成、骨架、多面体结构、晶体结构、对称性等多方面的知识，解答本题需要一定的数学技巧，同时能使得读者对可燃冰的结构有所了解。

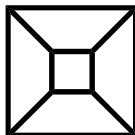
可燃冰被认为是 21 世纪最重要的能源，目前大部分仍处于探索性试采阶段，虽然中国在这方面起步较晚，但已成为该领域的领跑者。

6-1 可燃冰即甲烷的笼型水合物。由甲烷分子填入两种多面体中心形成。两种多面体如下图所示，分别表示为 5^{12} 和 6^25^{12} 。

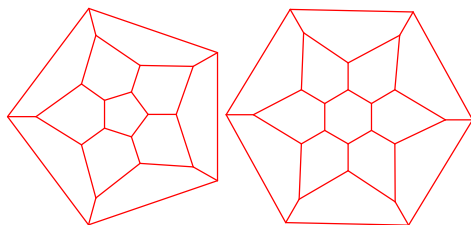


五角十二面体十四面体

6-1-1 我们常用二维图来表示多面体，比如立方体可以表示为下图。试将这两种多面体表示为二维图。作图时， 5^{12} 多面体以五边形为中心， 6^25^{12} 以六边形为中心。



6-1-1



(每个 1 分)

6-1-2 写出 6^25^{12} 多面体中的所有对称元素及数目。

6-1-2 1 个 C_6 轴 (1 分)，6 个 C_2 轴 (1 分)，6 个对称面 σ (1 分)。

6-1-3 可燃冰中，每个水笼中心都有一个甲烷分子（认为是球形），整个晶体结构为立方晶系，晶胞中心为对称中心，其中两个甲烷的坐标为 $(0,0,0)$ 和 $(1/2,0,1/4)$ ，已知这两个甲烷分子位于不同种类的多面体笼中心，坐标为 $(0,0,0)$ 的甲烷分子位于五角十二面体中心，试写出其中所有甲烷的分数坐标。

6-1-3 $(1/2, 1/2, 1/2), (1/2, 0, 3/4), (1/4, 1/2, 0), (3/4, 1/2, 0), (0, 1/4, 1/2), (0, 3/4, 1/2)$ (每个 0.5 分)

6-1-4 已知可燃冰中，每个水都通过 O 和两个 H 形成氢键，每个 H 都连接着两个水，且只有两种多面体，每个多面体中心都有一个甲烷分子。试推求出可燃冰的化学式。

6-1-4 一个晶胞中有 8 个甲烷分子，2 个位于五角十二面体，6 个位于十四面体 (1 分)

则水分子数目为： $(2 \times 20 + 6 \times 24)/4 = 46$ 个 (1 分)

所以晶体的化学式为 $8\text{CH}_4 \cdot 46\text{H}_2\text{O}$ (1 分)

6-1-5 假设可燃冰的晶胞参数为 1.20 nm，求 1 m^3 的可燃冰能够分解出多少体积的标准状况下的水和甲烷。

6-1-5 晶体密度 $D = ZM/N_A V = 0.918 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (1 分)

则 1 m^3 的可燃冰重 918 kg，其中，甲烷质量 123 g，水质量 795 g (1 分)

则甲烷的体积为： 172 m^3 (1 分)

水的体积为 0.795 m^3 (1 分)

6-2 除了可燃冰外，气体水合物还有很多种，结构大体类似，都是由气体分子 A 填入某种多面体空隙，这些多面体通过共面连接在一起，但是水仍是氢键形成的三维骨架。

6-2-1 丙烷、异丁烷水合物的晶胞可以看做由 16 个 5^{12} 多面体和 8 个 $6^4 5^{12}$ 多面体组成，试计算一个晶胞中水分子的个数。

6-2-1 $(16 \times 20 + 8 \times 28)/4 = 136$ 个水 (1 分)

6-2-2 甲烷和环己烷共同形成的水合物的晶胞可以看做由 3 个 5^{12} 多面体、1 个 $6^8 5^{12}$ 多面体和 $6^3 5^6 4^3$ 多面体组成，计算一个晶胞中水分子的个数。

6-2-2 $(3 \times 20 + 2 \times 20 + 36)/4 = 34$ 个 (1 分)

第 7 题 (14 分) 本题是关于高分子化学中自由基聚合反应的题目，涉及到自由基聚合的链引发、链增长、链转移、链终止等基元反应以及自由基聚合的热力学分析，解答此题能使得读者更加深入地了解自由基聚合反应。

传统的自由基聚合在机理研究与工业应用方面已经非常成熟，其优点是聚合条件温和、耐水、适用于各种聚合方法，可聚合的单体种类多，60 ~ 70% 的聚合物均由自由基聚合生产。

通常自由基聚合除通常的链引发、链增长与链终止基元反应外，往往伴随有链转移反应，即链自由基夺取另一分子中的弱键原子而终止聚合，形成新的自由基若活性强，也可能开始单体聚合。氧气对自由基反应的抑制作用就是典型的链转移反应实例。

7-1 链转移反应可能导致产生支链聚合物副产物，降低聚合物的性能，写出产生支链聚乙烯的链转移基元反应，无须考虑封端基团。

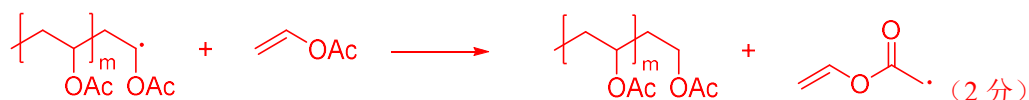
7-1



(1 分，写分子内链转移也可得分)

7-2 向单体进行的链转移反应会使得聚合度下降，写出醋酸乙烯酯的自由基聚合中向单体链转移的机理。试从热力学与动力学两方面解释， 60°C 反应与 100°C 反应何时能提高反应聚合度。

7-2



热力学：聚合反应是放热熵减反应，低温有利于提高聚合度。（1分）

动力学：链转移反应为取代反应，活化能高于链增长过程的加成反应，升高温度会降低选择性，有利于提高 $v_{\text{取代}}/v_{\text{加成}}$ 。链转移反应比例增大，聚合度下降。（1分）

因此 60°C 时更有利于提高聚合度。（1分）

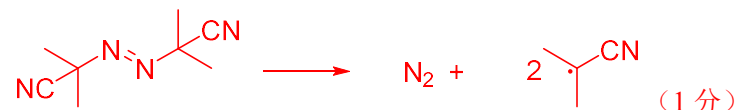
自由基聚合的缺点是聚合物的微结构、聚合度和多分散性无法控制。其根本原因与自由基聚合的慢引发、快增长、速终止的机理特征有关系。若想使得聚合机理可控，单体耗尽时加入新单体仍可继续聚合，得到分子量随转化率而线性增加，分子量分布较窄的高性能高分子，须调整反应机理，使得聚合反应引发快、增长慢、无转移与无终止。

一种可控的自由基聚合方法是可逆加成-断裂转移法（RAFT）法。

传统的链转移方法不可逆，导致聚合度降低，无法控制。加入链转移常数高的特种链转移剂双硫酯、增长自由基与该链转移剂进行转移，可能实现可逆的链转移反应。当链转移反应比增长更快时，就为可控聚合创造了条件。

7-3 写出 AIBN 为引发剂时，苯乙烯聚合的链引发与链增长阶段的机理。

7-3 链引发：

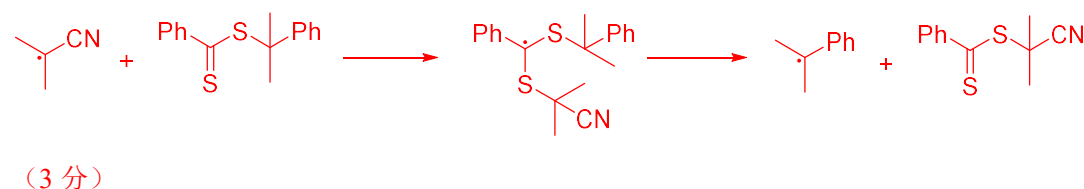


链增长：



7-4 向体系中加入较多的双硫酯，可以发生可逆的链转移反应生成新的自由基与另一分子双硫酯，以 $\text{PhCS}_2\text{CMe}_2\text{Ph}$ 为例，写出链引发后立即发生的链转移步骤的机理。

7-4



7-5 画出聚合度为 n 时，苯乙烯的主要聚合产物，注意聚合物的端基结构。

7-5



第 8 题（5 分）化学能创造生活，改变生活，化学与我们的日常生活息息相关。如女孩子的化学脱毛、头发护理中就常用到巯基乙酸这种化学物质。解答本题能使读者对美发和脱毛

的原理有所了解，进而感慨于化学在日常生活中的独特魅力。

头发软化是针对较硬发质的一种美发护理手段，可以使头发变软，变柔顺，变贴服。头发软化所用的化学试剂有 A 剂（主要成分是巯基乙酸盐）和 B 剂。根据你的化学知识作出如下判断：

头发的主要成分是_____，当头发与 A 剂接触时，其中的_____被破坏，进而导致头发变软。该反应在_____（填“酸”、“碱”或“近中”）性条件下进行得更快，原因是_____。将变软的头发用清水清洗后，涂抹具有_____（性质）的 B 剂，可以使得变软后的头发再次定型。

头发软化是针对较硬发质的一种美发护理手段，可以使头发变软，变柔顺，变贴服。头发软化所用的化学试剂有 A 剂（主要成分是巯基乙酸盐）和 B 剂两种。根据你的化学知识作出如下判断：

头发的主要成分是蛋白质（答“角蛋白”也可得分），当头发与 A 剂接触时，其中的二硫键被破坏，进而导致头发变软。该反应在碱（填“酸”、“碱”或“近中”）性条件下进行得更快，原因是碱性条件下巯基电离为阴离子形式，亲核性增强。将变软的头发用清水清洗后，涂抹具有氧化性（性质）的 B 剂，可以使得变软后的头发再次定型。（每空 1 分）

第 9 题（13 分）高锰酸钾滴定法是分析化学中常用的氧化还原滴定方法，以下是关于该方法的一些基础问题。解答本题能检测读者对高锰酸钾滴定法基础知识的掌握情况。

高锰酸钾法是分析化学氧化还原滴定时最常用的方法之一。

9-1 实验室通常用基准草酸钠标定标准高锰酸钾溶液，标定时通常需要加酸酸化草酸钠溶液。

9-1-1 应选用何种酸进行酸化，为什么？

9-1-1 硫酸。（1 分）常用酸中，硝酸自身具有很强的氧化性，盐酸中的氯离子容易被高锰酸根氧化，因此只有硫酸最适合用于酸化。（1 分）

9-1-2 为何酸化时不选择酸化高锰酸钾溶液？

9-1-2 酸性条件下高锰酸钾溶液容易氧化水，影响测定结果。（1 分）

9-1-3 酸化时酸度需要控制在一个合适的范围，如果酸度控制不好会有什么不良影响？

9-1-3 如果酸度太低，高锰酸钾氧化能力不够，容易发生其他副反应。如果酸度过高，草酸容易发生分解。（1 分）

9-2 高锰酸钾滴定时通常不需要加入其他指示剂，简述其原因。

9-2 因为高锰酸钾滴定往往属于自指示反应，高锰酸钾本身带有颜色，酸性条件下生成的还原产物 Mn^{2+} 在浓度较低时近乎无色。因此不需要加入其他指示剂。（1 分）

9-3 高锰酸钾滴定时应将高锰酸钾溶液装入酸式滴定管还是碱式滴定管？简述其原因。

9-3 酸式滴定管。（1 分）因为碱式滴定管下方的胶管容易被高锰酸钾氧化。（1 分）

9-4 实验书上记载高锰酸钾的读数方式与其他滴定法有一很大区别，指出这一区别是什么并简要说明原因。

9-4 一般读数时读滴定管中液体的凹液面下沿，但由于高锰酸钾溶液颜色过深，（1 分）凹液面极难被读出，因此读数时都按凹液面上沿读数。（1 分）

9-5-1 一般来说，高锰酸钾滴定在开始滴定草酸时对溶液进行加热并且控制温度在 $75 \sim 85^{\circ}C$ ，简要说明原因。

9-5-1 控制温度为保反应平稳进行。温度过低反应速率太慢影响反应进度，温度过高草酸会分解带来实验误差。（1 分）

9-5-2 即便加热，在刚开始滴定时第一滴下落到锥形瓶中的高锰酸钾产生的紫红色也难以褪去，解释其原因，若想使此种颜色快速褪去，应当怎么做？

9-5-2 高锰酸钾滴定是一个典型的自催化反应， Mn^{2+} 能够催化反应进行，最初锥形瓶中没有

Mn^{2+} 因此氧化速率比较慢反应难以进行。随着反应的进行，体系中 Mn^{2+} 含量增加，能够有效催化反应速率。(1分) 可以通过加入少量 Mn^{2+} 催化反应进行。(1分)

9-5-3 高锰酸钾法测定双氧水浓度时通常不会加热溶液，简要说明原因。

9-5-3 加热会催化双氧水分解，影响测定结果。(1分)

9-6 高锰酸钾滴定时要控制滴定速率，如果滴定过快会有什么不良影响？

9-6 如果滴定过快高锰酸根容易与生成的 Mn^{2+} 反应生成二氧化锰，测定结果。(1分)

第10题 (18分)

碘化铯晶体具有独特的光学性质，是高性能光纤和激光器制造中一种重要的原料。在水中直接由铯离子和碘离子结合制备的 β -碘化铯是黄色的，它在较高温度、较高压力下会转化为红色的 α -碘化铯。

10-1-1 测得 α -碘化铯属于立方晶系， $Z=1$ ，试指出其晶胞类型。

10-1-1 氯化铯型。(1分)

10-1-2 在 α -碘化铯中，相距最近的碘原子和铯原子之间的距离为 364 pm，计算 α -碘化铯的密度。

10-1-2 晶胞边长 $a = 2d(\text{I-I})/\sqrt{3} = 2 \times 364 \text{ pm}/\sqrt{3} = 420 \text{ pm}$ (1分)

$M(\text{I}) = 331 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

$\rho(\alpha\text{-I}) = ZM/N_A V = M(\text{I})/N_A \cdot a^3 = 331 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}/6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \cdot (420 \text{ pm})^3 \times 10^{-30} \text{ cm}^3 \cdot \text{pm}^{-3} = 7.42 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (2分)

β -碘化铯具有与 α -碘化铯截然不同的层状结构，属于四方晶系。 β -碘化铯的晶体可以看做由碘和铯先共同组成单层，单层进行交叠，形成复层，复层再继续交叠形成的。单层具有与氯化钠晶体的(100)面相同的结构。每个复层由两个单层组成。在晶胞的顶点和体心处存在 C_2 轴。部分原子的坐标如下：

I: (0.5,0,0.5+x); Cs: (0,0,0)

10-2 写出晶胞中所有原子的坐标(用 x 表示)。

10-2 Cs: (0,0,0); (0.5,0.5,x); (0.5,0,0.5); (0,0.5,0.5+x) (每个0.5分)

I: (0.5,0.5,0); (0,0,x); (0,0.5,0.5); (0.5,0,0.5+x) (每个0.5分)

同一单层内碘和铯最短距离 $d_1 = 349 \text{ pm}$ ，组成复层的两个单层间碘和铯最短距离 $d_2 = 336 \text{ pm}$ ，复层之间碘和铯最短距离 $d_3 = 387 \text{ pm}$ 。

10-3 指出碘和铯各自的配位数以及配位多面体形状。

4-3 配位数：碘：7；铯：7 (每个0.5分)

配位多面体：碘：加帽三棱柱；铯：加帽三棱柱 (每个0.5分)

(若答配位数为5，配位多面体为四方锥，得一半分)

10-4-1 求出 x 的值。

10-4-1 $a = \sqrt{2} \times 349 \text{ pm} = 494 \text{ pm}$ (0.5分)

复层厚度 $d = d_1 = 336 \text{ pm}$ (0.5分)

复层层间距 $D = \sqrt{d_3^2 - (d_1/\sqrt{2})^2} = \sqrt{387^2 - (349/\sqrt{2})^2} = 298 \text{ pm}$ (0.5分)

$c = 2 \times D + 2 \times d = 1268 \text{ pm}$ (0.5分)

$x = d_1/c = 0.265$ (1分)

10-4-2 计算 β -碘化铯的密度。

10-4-2 $\rho(\beta\text{-I}) = ZM/N_A V = 4 \times M(\text{I})/N_A a^2 c = 4 \times 331 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}/6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times (494 \text{ pm})^2 \times 1268 \text{ pm} \times 10^{-30} \text{ cm}^3 \cdot \text{pm}^{-3} = 7.10 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (2分)

10-4-3 计算由 β -碘化铯转化为 α -碘化铯时，密度变为原来的多少倍。

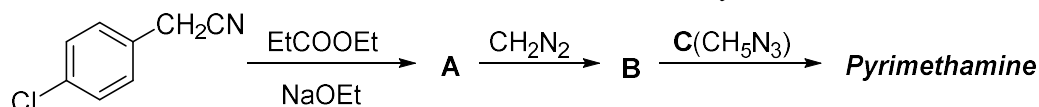
10-4-3 $\rho(\alpha\text{-I})/\rho(\beta\text{-I}) = 7.42 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} / 7.10 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} = 1.05$ (2分)

10-5 试解释碘化钾为何会随着温度的变化，发生晶型的转变。

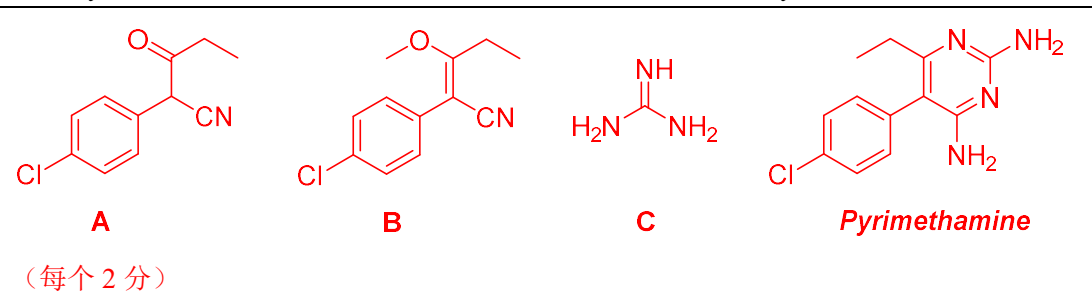
10-5 当温度升高时，离子的热运动频率上升，晶体的各向异性下降，倾向于取对称性更高的结构。(1分)

第 11 题 (8 分)

近期有一篇夺人眼球的新闻报道，题为《澳洲亚裔高中生上化学课配出售价 11 万美元的救命药，只用了 20 美元……》。文中提到这群高中生合成的药物叫做 *Daraprim*，是一种抗疟老药，也被用于艾滋病患者的救治。下面是该药物主要成分 *Pyrimethamine* 的合成路线：

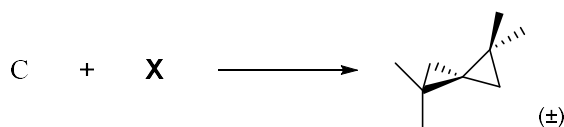


已知 *Pyrimethamine* 的分子式为 $\text{C}_{12}\text{H}_{13}\text{ClN}_4$ ，画出 **A**、**B**、**C** 和 *Pyrimethamine* 的结构简式。



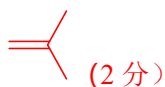
第 12 题 (10 分) 本题改编自《高等有机化学》的一道课后习题，涉及到卡宾与烯烃的环加成反应，不同卡宾反应性的差别，同时解答本题需对烷烃的立体结构与手性判断有着一定的认识。

基态的原子碳(C)与烯烃的反应和卡宾与烯烃的反应类似：



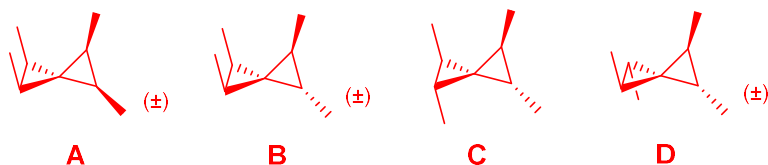
12-1 写出烯烃 **X** 的结构简式。

12-1



12-2 将烯烃 **X** 换成其他烯烃进行的反应也与之类似：若将 **X** 换为顺-2-丁烯，则得到 **A** 和 **B** 的混合物，其比例为 51:49；若将 **X** 换为反-2-丁烯，则得到 **B**、**C**、**D** 的混合物，其比例为 38:37:25。**A**、**B**、**D** 都是外消旋体。给出 **A**、**B**、**C**、**D** 的结构简式。

12-2



(共 8 分，只要画出以上四种结构即可每个得 1 分；对应关系每个 1 分。若对应关系正确而未标外消旋符号，每个扣 0.5 分；**C** 具有 S_4 映轴，无手性，若标上外消旋符号，扣

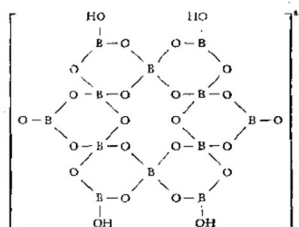
0.5 分。若对应关系错误，则不再额外扣分。)

第 13 题 (11 分) 硼能形成硼酸分子和四羟基合硼酸根离子, 这两种粒子间仍能通过脱水缩合, 进而形成丰富多彩的硼酸盐结构。硼酸在电离时一般并不电离羟基上的氢, 因此在一般的多硼酸盐中不存在 O^- 的结构。因此, 若考察多硼酸根阴离子的结构式, 可发现其中四配位硼的个数一般而言等于形式负电的数目, 进而等于整个阴离子的负电荷数。利用这些规律有助于你更好地解答本题。

硼元素由于其独特的电子排布能够形成多种多样的化合物, 例如硼酸和硼酸根之间可以通过氧原子的共用, 构成多种多样的多硼酸根。

13-1 在 $[\text{B}_5\text{O}_6(\text{OH})_4]^-$ 和 $[\text{B}_7\text{O}_9(\text{OH})_5]^{2-}$ 中均含有硼氧六元环结构, 而 $[\text{B}_{12}\text{O}_{20}(\text{OH})_4]^{8-}$ 中六元环数目等于 $[\text{B}_5\text{O}_6(\text{OH})_4]^-$ 和 $[\text{B}_7\text{O}_9(\text{OH})_5]^{2-}$ 中六元环数目之积, 其中四配位硼有 6 个。画出上述画出上述所有多硼酸根的结构。

13-1



(前两个结构每个 1 分, 最后一个结构 2 分)

多硼酸根间通过氧原子的共用, 可以形成一维无限长链状结构。

13-2 在化合物 $\text{NH}_4[\text{B}_5\text{O}_7(\text{OH})_2] \cdot \text{H}_2\text{O}$ 中, 阴离子可以看作上述一种简单多硼酸根脱水缩合得到, 且发生脱水缩合的两个羟基不在同一个六元环上, 画出该阴离子的结构。

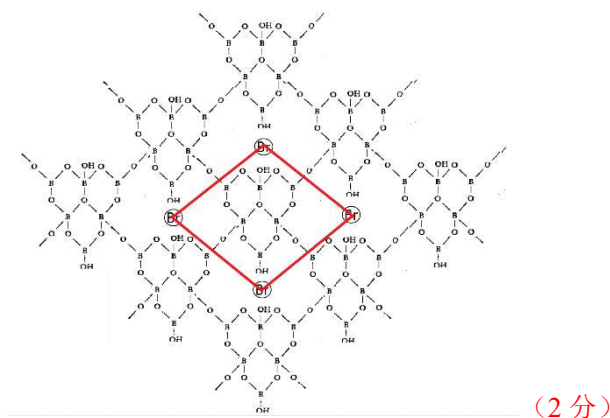
13-2

(2 分)

多硼酸根间通过氧原子的共用, 同样可以形成二维网状结构与三维骨架结构。

13-3-1 图硼锶石的结构可近似看作 $[\text{B}_6\text{O}_7(\text{OH})_6]^{2-}$ 离子使用两个三配位硼上的羟基和两个四配位硼上的羟基互相脱水缩合, 形成二维网状结构, 每个“网眼”中均对应一个锶离子和三个结晶水。写出图硼锶石的化学式, 并画出该网状结构的示意图(至少需完全画出一个 B_6 单元, 其他 B_6 单元可用“ Δ ”代替)。

13-3-1 $\text{SrB}_6\text{O}_9(\text{OH})_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ (1 分)



红色框内即为最小重复单位，以多硼酸根为顶点亦可。

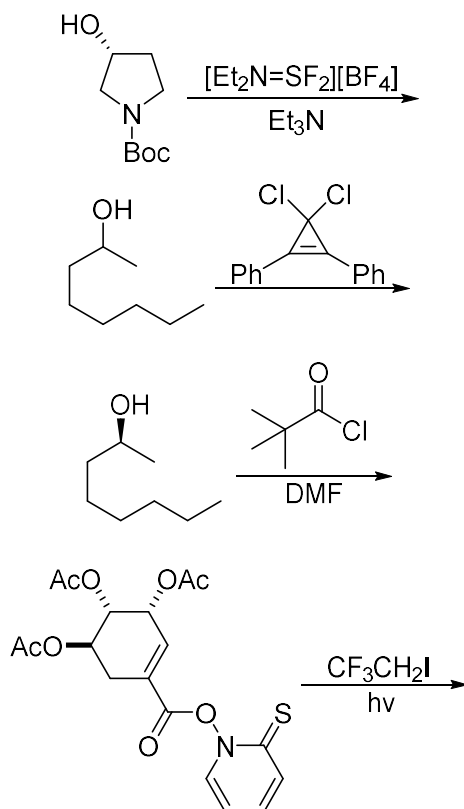
13-3-2 在水氯硼钙石中，由五个硼原子组成的六元螺环单位通过共用所有环外氧原子，形成三维的网状结构。每个单位与其他六个六元螺环单位相互连接，氯离子和水分子填充在骨架的空隙中，其中氯的质量分数为 0.1014，水的质量分数为 0.1030，试写出水氯硼钙石的化学式。

13-3-2 $\text{Ca}_2[\text{B}_5\text{O}_9]\text{Cl}\cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

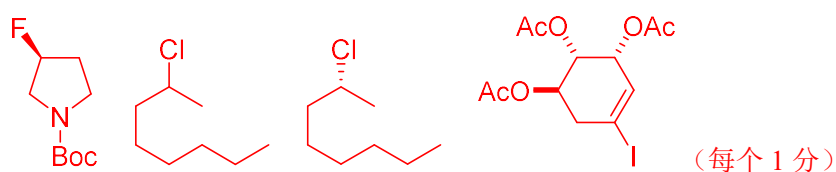
第 14 题 (10 分) 随着有机化学的不断发展，新型的卤化反应也如雨后春笋般涌现出来。本题就是一些新型的卤代反应，解答本题有助于扩展读者的视野。同时，读者在解答本题的时候，不妨思考一下这些卤化反应的机理如何，这些反应是怎么发生的。

有机化合物中官能团的转换是有机合成中的难题，高效、温和的实现官能团的转换一直是有机化学家孜孜不倦追求的目标。

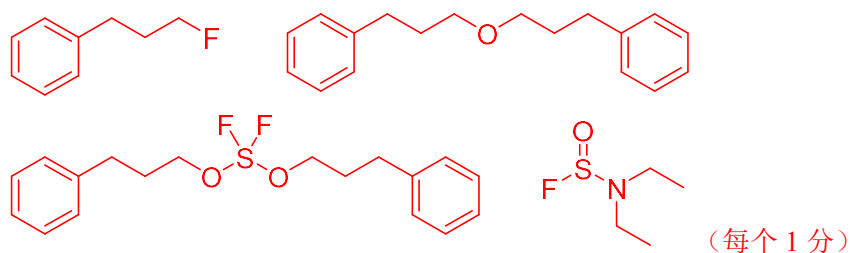
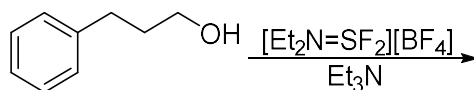
14-1 卤化反应在官能团的转换中有着重要应用，下述是近年来研究的新型卤化反应，画出下列反应产物的结构简式：



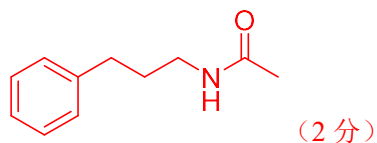
14-1



14-2-1 画出下图所示反应中所有可能生成的有机产物的结构简式。



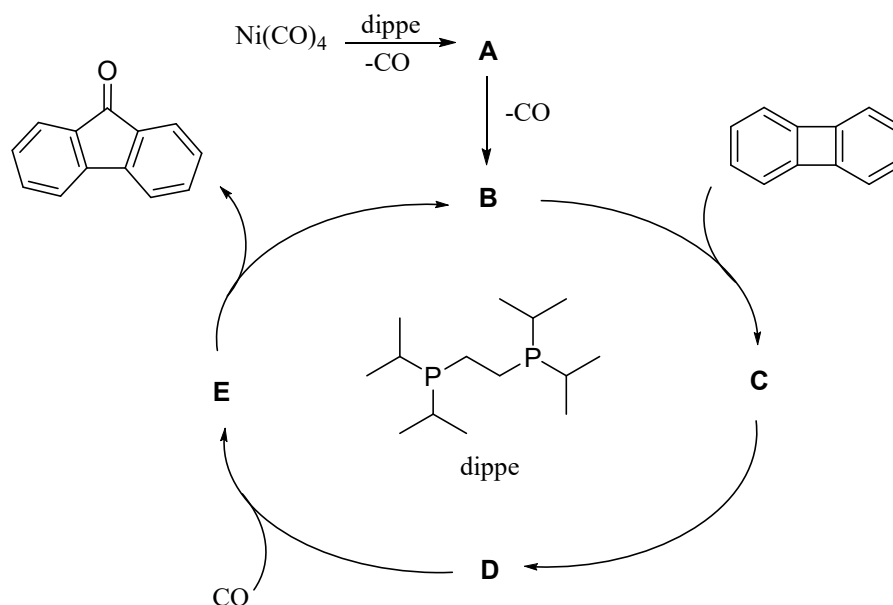
14-2-2 如果 9-2-1 中的反应在乙腈中进行则可能会得到一种特别的副产物，请你画出该副产物的结构简式。



该问文献中所用试剂实际上与 9-1 有差异

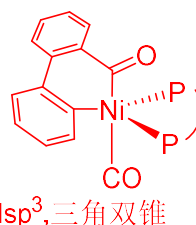
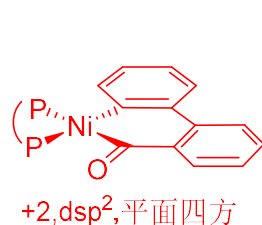
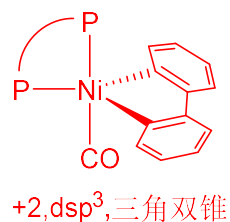
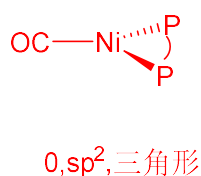
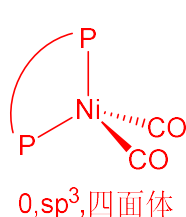
第 15 题 (17 分)

CO 作为工业生产的常见废物，利用 CO 制备羰基化合物一直是人们研究的反应热点。有实验室通过 dippe 和 $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 作为催化剂实现了 CO 的再利用。 $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 和 dippe 发生配体取代反应得到反应前体 **A**，在 CO 气氛中，加入联苯烯经 $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 和 dippe 催化反应生成二苯并环戊酮。其催化循环流程如下图所示：



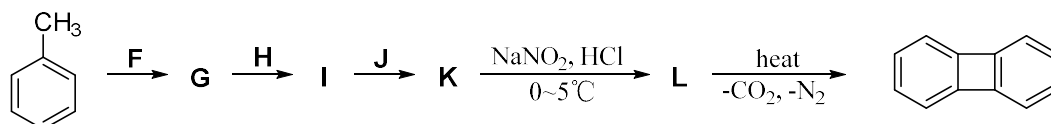
15-1 画出配合物 **A~E** 的结构并在每个结构下方标出中心金属的氧化数、几何构型和杂化方式。

15-1

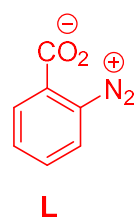
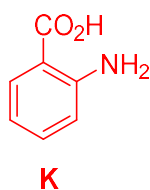
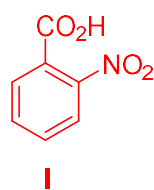
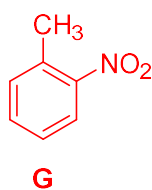


(每个结构 0.5 分, 氧化数 0.5 分, 几何构型 0.5 分, 杂化方式 0.5 分)

15-2 反应物联苯烯可用如下步骤合成, 画出 **G、I、K、L** 的结构简式和反应条件 **F、H、J**。



15-2 **F:** HNO_3, H_2SO_4 **H:** $KMnO_4$ **J:** Fe, HCl (每个 1 分)



(每个 1 分)

第 16 题 (10 分) 本题是一道涉及晶体表面能的题目。通过本题的解答，读者能对金刚石的表面性质以及共价晶体表面能的计算产生一些了解。

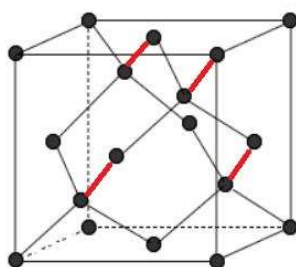
晶体的表面由于原子价不饱和，从而具有表面能。分子或离子晶体表面能的计算较为困难，而共价晶体的计算则相对容易。以金刚石为例，已知金刚石中碳碳键长为 154.5 pm，金刚石中碳碳键能为 82.60 kcal·mol⁻¹。

16-1 计算分子或离子晶体表面能的困难何在？

16-1 分子晶体和离子晶体中的作用力（范氏力和静电力）都是长程相互作用，力的作用范围不止最邻近的原子，故难以计算。（1 分）

16-2 画出金刚石的正当晶胞，并标出垂直于（111）面的化学键。

16-2 红色线是垂直于（111）面的键：（晶胞 2 分，化学键完全标对 1 分）



16-3 计算金刚石的密度和（111）晶面的面间距。

16-3 $\rho = \frac{ZM}{N_A(\frac{4}{\sqrt{3}}d)^3} = 3.512 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (2 分), $d_{111} = \frac{a}{\sqrt{3}} = 206.0 \text{ pm}$ (2 分)

16-4 假设一块金刚石被从平行于（111）面的方向截断，所有断裂的键能（何种键会断？）化作新生成表面的表面能，试计算金刚石（111）面的表面能（J·m⁻²）。

16-4 1 m² 的 111 面上方有垂直于（111）面的化学键 1.81×10^{19} 根，总键能 10.39 J，故表面能为总键能的一半 5.194 J·m⁻²。（2 分）

第 17 题 (13 分) 本题是一道关于布拉格方程和晶体衍射数据指标化的题目。虽然竞赛考纲对布拉格方程只要求掌握 $n = 1$ 的情形，但是在不少省份的省代表队选拔中，晶体衍射数据的指标化仍然是常考的考点。通过解答本题，读者能更熟练的掌握晶体衍射数据指标化的方法。

实验室决定对某一常见二元化合物进行 X 射线衍射来求其晶胞参数。已知使用的 X 射线波长 Cu K_α = 154.2 pm，结构基元为四个化学式，该化合物实验所测得密度为 3.17 g·cm⁻³。实验所得数据经过处理后可以得到前五条衍射线数据如下表：

序号	2θ
1	28.31
2	47.03
3	55.79
4	68.66
5	75.86

17-1 写出此物质的晶系和空间点阵形式。

17-1 从立方晶胞开始尝试，对立方晶胞有：

$$d = \frac{\lambda}{2\sin\theta} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

$$\sin^2\theta = \left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2 (h^2 + k^2 + l^2) \quad (2 \text{ 分})$$

先求出各组数据的 $\sin\theta$ ，然后对各组数据中的 $\sin\theta$ 进行平方，除以第一条衍射线的 $\sin^2\theta$ 得：

组数	$h_i^2+k_i^2+l_i^2/h_1^2+k_1^2+l_1^2$	可能的 $h^2+k^2+l^2$	可能的 hkl
1	1	3	111
2	2.66	8	220
3	3.66	11	311
4	5.32	16	400
5	6.32	19	331

为了保证所有 $h^2+k^2+l^2$ 都是数学上合理的整数值，我们把相除结果乘以 3，（三列数据每列 1 分）

发现能够指标化，所以该晶胞为立方晶系。（2 分）

由于 3，8，11，16，19 符合面心立方空间点阵形式的系统消光条件，判断其为面心立方（1 分）

17-2 计算此物质的晶胞参数。

17-2 由第一题给出的公式，取最高角度三组数据平均值计算晶胞参数。

$$a = \frac{\lambda}{2\sin\theta} \sqrt{h^2 + k^2 + l^2} \quad (1 \text{ 分})$$

计算得 $a = 546.7 \text{ pm}$ （2 分）

17-3 请推出此物质的化学式。

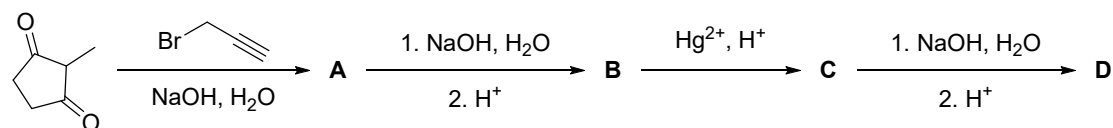
17-3 由密度公式

$$d = \frac{ZM}{N_A V}$$

得 $M = 77.98 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ （1 分），因此该物质为 CaF_2 。（1 分）

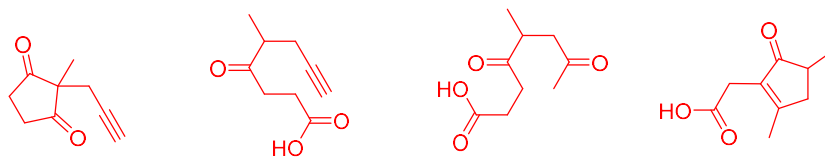
第 18 题（12 分）这个反应的产物非常奇怪。如果你是这个反应的研究人员，根据这个奇怪的反应结果和 $^1\text{H-NMR}$ 谱的分析结果，你会为这个反应提出何种机理呢？

人们通过以下反应得到了化合物 **D**：



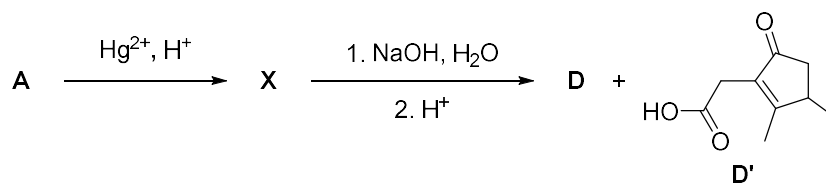
18-1 已知 **D** 的化学式为 $\text{C}_9\text{H}_{12}\text{O}_3$ ， $^1\text{H-NMR}$ 谱显示 **D** 有两个甲基。画出 **A~D** 的结构简式。

18-1

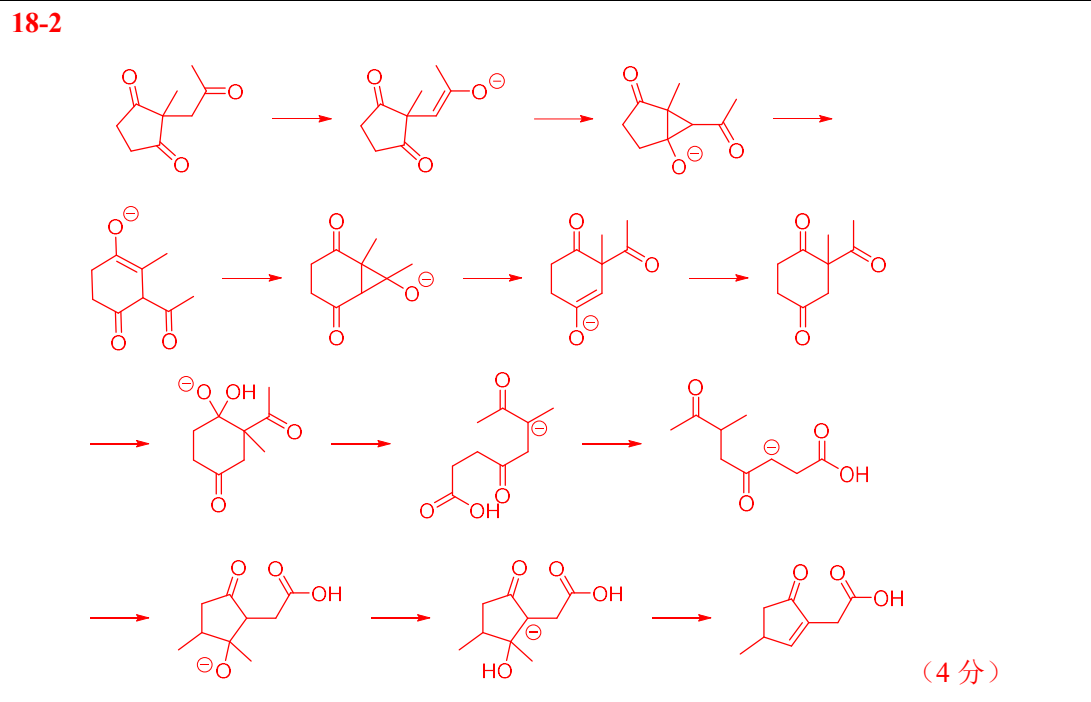


（每个 2 分）

18-2 若不进行由 **A** 生成 **B** 的反应，而是按以下过程反应，则除了得到主产物 **D** 之外，还得到了副产物 **D'**：



$^1\text{H-NMR}$ 谱显示，在 **X** 转化为 **D** 和 **D'** 的反应过程中有含六元环的中间体生成。请据此画出由 **X** 生成 **D'** 的反应过程。



第 19 题 (6 分) 一道基础的实验设计题，用于掌握对 $\text{S}_{\text{N}}1$ 和 $\text{S}_{\text{N}}2$ 基础知识的了解。

在某溶剂中，亲核取代反应 $\text{PhCH}_2\text{Cl} + \text{OH}^- \rightarrow \text{PhCH}_2\text{OH} + \text{Cl}^-$ 可能以 $\text{S}_{\text{N}}1$ 或 $\text{S}_{\text{N}}2$ 的机理进行。请至少设计三种不同的实验，以确定该反应实际采取哪种机理。简要写出实验方案、预期结果和所得结论(不考虑两种机理同时进行的情形)。

本题为开放性试题，只要方案合理均可得分。以下几种方案供参考：

方案一：增大氢氧根离子的浓度，测定反应速率的变化。若反应速率明显增加，则该反应可能为 $\text{S}_{\text{N}}1$ 机理；若反应速率基本不变，则该反应可能为 $\text{S}_{\text{N}}2$ 机理。

方案二：将底物亚甲基上的一个氢换成 D ，使用光学活性的底物进行实验，测定产物的旋光性。若产物有旋光性，则该反应可能为 $\text{S}_{\text{N}}2$ 机理；若产物无旋光性，则该反应可能为 $\text{S}_{\text{N}}1$ 机理。(注：不建议换成甲基或其他基团，因为这可能导致反应机理发生变化。)

方案三：用弱的吸电子基(给电子基)取代底物中氯甲基间或对位的氢进行实验，测定反应速率的变化。若反应速率明显降低(升高)，则该反应可能为 $\text{S}_{\text{N}}1$ 机理；否则，该反应可能为 $\text{S}_{\text{N}}2$ 机理。(注：改变苯环上的取代基可能导致反应机理发生变化，因此，可以分别用不同的基团取代，进行多组实验，这样得出的结论更为严谨。)

(共 6 分)

第 20 题 (12 分) 这类结构的晶体在各种教科书上均不常见，但是却是近年来二维材料研究的重点之一。如果读者对这一类结构的晶体不甚了解，那么可以通过本题对该晶体结构产

生一定的认识。同时，解答本题仍然对读者的数学功底和空间想象能力有着较高的要求。金属元素 Bi 和非金属元素 O、F 形成了一种化学式为 BiOF 的化合物。对该晶体结构描述如下：O 原子有序排布，形成平行堆积的氧原子层；一组 Bi 原子和 F 原子共同填入由 O 形成的拉长立方体空隙中，Bi 为加帽四方反棱柱配位；若以 O 原子为晶胞顶点，则其中一个 F 原子的坐标为(1/2, 0, 0.3476)，F 在该晶胞中构成变形四面体。该晶体中，相邻 O 原子间的距离均为 $d_{O-O} = 265.6 \text{ pm}$ ，晶胞参数 $a = 375.6 \text{ pm}$ 。

20-1 据此计算出 Bi 对 O 的配位数。

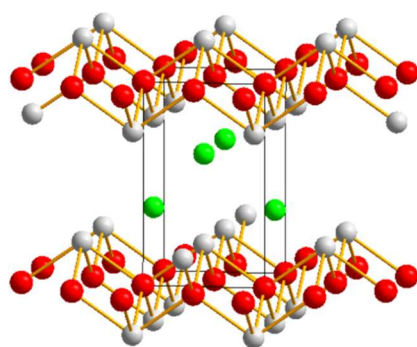
20-1 4 (1 分)

20-2 根据描述回答该晶体属于何种晶系。

20-2 四方晶系 (1 分)

20-3 根据描述画出 BiOF 的晶胞。

20-3



(3 分)

20-4 已知其中一个 F 的坐标为(1/2, 0, 0.3476)，给出剩余的 F 原子坐标。

20-4 (0, 1/2, 0.6524) (2 分)

20-5 实验测得 4 个 F 形成的变形四面体中共有 2 种 $\angle F-F-F$ 角度，其中较大的 $\angle F-F-F$ 为 70.2° ，据此计算该晶体的密度。

20-5

分类讨论，设 c ，根据余弦定理求角，即可推得 $c = 6.2340 \text{ \AA}$ (2 分)

$D = ZM_r/N_A a^2 c = 9.21 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ (3 分)

第 21 题 (10 分) 虽然本题的素材——全氟碳类化合物对读者来说可能比较陌生，但是通过本题，读者能看到陌生素材与基础的分子结构知识之间的联系，以及如何通过基础的分子结构知识解释该类化合物性质的问题。

全氟碳类化合物是一大类具有广泛应用范围的有机化合物。由于其显著的化学惰性和生物相容性，使得全氟碳化合物被应用于航空航天、化学化工、医学器械等领域。其中，聚四氟乙烯 (PTFE) 是高分子量全氟碳类化合物的一个典型的代表，其具有极佳的化学惰性和自润滑能力。而低分子量的全氟碳类化合物也广泛被用于惰性化学介质，特别是其特有的既疏水又疏油的特性，使其可以在水相和有机相以外形成新的“氟相”，使得某些原本难以处理的化学工艺得以简化。

21-1 请解释聚四氟乙烯具有化学惰性和自润滑能力的原因。

21-1 因为聚四氟乙烯分子中碳链四周被氟全部取代，形成了表面被氟完全包裹的刚性棒状结构。表面的氟原子存在大量的孤对电子，阻止了亲核试剂对内部碳碳键的进攻，而由于氟原子的高电负性，亲电试剂也很难进攻聚四氟乙烯分子，因此其具有高度的化学惰性。（1 分）这种结构也使得聚四氟乙烯分子与其他分子间的作用力十分薄弱，因此具有自润滑性（1 分）。

21-2 生产高聚物时，经常使用“乳液聚合”法，即将单体分散于含有表面活性剂的水相中成为乳浊液，再通过向水相中加入引发剂，于界面上引发聚合反应，使单体在胶束中聚合为高聚物。请推测生产聚四氟乙烯时，应添加具有什么样结构特征的表面活性剂，并说明理由，如果可能可给出示例分子。

21-2 应添加一端为长链全氟代烃基团，另一端为一亲水性基团（如羧基或磺酸基）的化合物。因为长链全氟代烃基团与高压下进入水中的四氟乙烯“氟相”亲和性较好，而另一端的亲水性基团与水相亲和性较好，因此可以作为水相和“氟相”间的表面活性剂，稳定胶束。（工业生产使用全氟辛酸铵或全氟辛磺酸铵）（3 分）

21-3 由于反应需要，现欲将全氟辛烷与 90-120℃沸程的石油醚混合形成乳液，请问加入什么样结构的化合物可以达到这样的目的，为什么？

21-3 应该添加一端为长链全氟代烃基团，另一端为长链烷基的化合物，原因同上。（3 分）

21-4 聚四氟乙烯在应用时存在染色性能差的缺点，常用的染料均不能使其均匀着色，请简述其染色性能差的原因。

21-4 因为常用的染料中，带有强极性基团的水性染料往往通过离子键或氢键相互作用等电荷相互作用与被染色材料结合，而聚四氟乙烯是非极性的，也不具有氢键供体和受体，因此适用于水相和高极性化合物的染料很难均匀染色；而低极性的有机染料通过范德华作用力溶解于聚烯烃等低极性有机物中，但聚四氟乙烯分子刚性很强，与其他分子间的范德华作用力很弱，自成“氟相”，因此一般低极性有机染料也无法使其均匀染色。（2 分）

第 22 题（8 分）本题前几个问题难度不大，但 5-4 一问却饱受争议。根据题目所给信息，通过猜测得出 5-4 的正确答案难度并不大（这也是与实验事实符合的），但是若要判断是否能够通过严格的逻辑推理和论证得出 5-4 的答案，则可能需要读者对等效点系、化学环境、空间群等概念具有一定的了解，并且需要较大的思考量。在本题答案中，笔者给出了自己对这一问题的鄙陋、浅薄的分析。笔者认为，这一问题的思考与解答已经远远远远超过竞赛对晶体结构的要求，因此对该问题没有太大兴趣的读者大可不必在这一问题上过分消耗精力。

将金属镧与第三周期非金属单质 **X** 混合加热至 1080℃ 以上，得到一种含镧 69.16% 的抗磁性粉末 **A**。实验表明，**A** 中阳离子仅为 La^{3+} ，而阴离子有两种，两种阴离子数目相同，且均为由奇数个原子连接而成的无支链的链状阴离子。

22-1 写出能体现 **A** 结构特点的化学式。

22-1 $(\text{La}^{3+})_4(\text{P}_3^{5-})(\text{P}_5^{7-})$ （2 分）

写成 $\text{La}_4\text{P}_3\text{P}_5$ 也可得分。

22-2 在 **A** 中，每个非金属原子都与 6 个原子成键，指出镧的配位数。

22-2 镧的配位数为 9（2 分）

22-3 已知 **A** 为单斜晶系的晶体，其晶胞参数 $a = 888.3 \text{ pm}$ ， $b = 1394.2 \text{ pm}$ ， $c = 882.5 \text{ pm}$ ， $\beta = 90.15^\circ$ ，密度 $\rho = 4.86 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ 。计算一个晶胞中 La^{3+} 的数目。

22-3 $Z = \rho N_A V / M = 16$ （2 分）

一个晶胞中含 16 个 La^{3+} 。

22-4 已知在 **A** 的晶体中，La 有 4 种化学环境，**X** 有 8 种化学环境，据此判断：**A** 中的 La-**X** 键共有几种键长？简述判断理由。

22-4 36 种。(1 分)

每种化学环境的镧形成 9 根化学环境不同的 La-P 键，故 La-P 键共 36 种环境，即有 36 种键长。(1 分) 单斜晶系对称性较低，可以猜测每个镧连接形成的 9 根 La-P 键环境不同、长度不同，进而得出 36 种键长的结论。

本题目合集由 2018 年 *Chemistry* 化学奥林匹克培训独家授权。可用于非商业用途交流使用，鼓励学生和学校使用并转载，婉拒商业机构等盈利组织未经授权的转载行为。版权归全体试题作者共有，侵权必究。

对《第 32 届 Chemy 部分练习题目集锦答案》中第 22 题的分析

在第 32 届 Chemy 练习题目中，有如下一道题目：

第 22 题 将金属镧与第三周期非金属单质 **X** 混合加热至 1080°C 以上，得到一种含镧 69.16% 的抗磁性粉末 **A**。实验表明，**A** 中阳离子仅为 La^{3+} ，而阴离子有两种，两种阴离子数目相同，且均为由奇数个原子连接而成的无支链的链状阴离子。

22-1 写出能体现 **A** 结构特点的化学式。

22-2 在 **A** 中，每个非金属原子都与 6 个原子成键，指出镧的配位数。

22-3 已知 **A** 为单斜晶系的晶体，其晶胞参数 $a = 888.3 \text{ pm}$ ， $b = 1394.2 \text{ pm}$ ， $c = 882.5 \text{ pm}$ ， $\beta = 90.15^\circ$ ，密度 $\rho = 4.86 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ 。计算一个晶胞中 La^{3+} 的数目。

22-4 已知在 **A** 的晶体中，La 有 4 种化学环境，**X** 有 8 种化学环境，据此判断：**A** 中的 La-X 键共有几种键长？简述判断理由。

本题给出了如下答案：

22-1 $(\text{La}^{3+})_4(\text{P}_3^{5-})(\text{P}_5^{7-})$ (2 分)

写成 $\text{La}_4\text{P}_3\text{P}_5$ 也可得分。

22-2 镧的配位数为 9 (2 分)

22-3 $Z = \rho N_A V / M = 16$ (2 分)

一个晶胞中含 16 个 La^{3+} 。

22-4 36 种。(1 分)

每种化学环境的镧形成 9 根化学环境不同的 La-P 键，故 La-P 键共 36 种环境，即有 36 种键长。(1 分) 单斜晶系对称性较低，可以猜测每个镧连接形成的 9 根 La-P 键环境不同、长度不同，进而得出 36 种键长的结论。

前三小题似乎比较简单，在此不予讨论。但 **22-4** 严格来说，直接作出答案的判断在逻辑上并不是严谨的。若想根据题目条件严格论证这一结论，还需考虑以下一个问题：同种环境的 La 所形成的 9 根 La-P 键，是否真的化学环境完全不相同？这里需用到空间群、等效点系以及不对称单位的相关知识，现分析如下。

晶体结构中，能通过对称要素的变换作用相互重复而联系在一起的一组几何点叫做等效点系。例如，现有一单斜晶体，其对称元素只有一沿着 **b** 方向的 C_2 轴，那么点(x, y, z)绕 C_2 轴旋转后坐标为点(1-x, y, 1-z)，它们就是一组化学环境完全相同的点，也即它们构成等效点系。因此，若想完整描述该晶体的结构，并不需要得知整个晶胞的结构；而是只需得知 1/2 个晶胞的内容和该晶体中所有的对称元素，即可通过对称操作得知整个晶体的结构。这 1/2 个晶胞就被称为这个晶体的“不对称单位”。

由上述分析可知，“化学环境”的概念，其实是和“等效点系”、“不对称单位”联系在一起的。我们以前曾经听过这样一种描述：

$$\text{晶体} = \text{点阵} + \text{结构基元}$$

这是针对晶体平移对称性的表述。若将晶体的宏观对称性和微观对称性都考虑在内，我们也可以做这样描述：

$$\text{晶体} = \text{等效点系} + \text{不对称单位}$$

返回到上面只有 C_2 轴的晶胞。设这个晶胞中，点(x, y, z)有一原子，则点(1-x, y, 1-z)处必有一原子，也就是说，原子的数目是与等效点的数目相等的。但是很明显也有例外：如果这个原子恰好被镜面、旋转轴或对称中心所穿过，那么这种原子的数目就会少于等效点的数目。如本晶胞(1/2, 1/2, 1/2)这一点，这些被穿过的位置被称为“特殊位置”。

在搞清楚上述有关化学环境、等效点系的概念之后，我们反观本题：若想解决同一个

La 所连接的 9 个 P 的化学环境是否相同的问题，只需考虑是否有某种对称元素能将这 9 个 P 原子相联系即可。若考察 LaP_2 一个晶胞，则 16 个 La 共有 4 种环境，32 个 P 共有 8 种环境，因此可推得每种环境的每种原子都有 4 个。根据以上知识可知，该晶体的对称性仅有可能有以下两种情况：

(a) 该晶胞中一般等效点数目为 4，所有的原子均位于一般等效点的位置；如果这一假设成立，那么必然没有对称元素穿过 La 原子，进而同一 La 原子形成的 9 根 La-P 键化学环境不同，La 共 4 种环境，故 La-P 键有 36 种键长。

(b) 该晶胞中一般等效点数目为 8，所有的原子均位于特殊等效点的位置。这要求这一晶体中所有的原子都被对称元素穿过，显然不太可能。

为进一步说明上述 (b) 假设的不合理性，笔者查阅了单斜晶系晶体的所有可能的空间群，发现即使对称性最高的单斜晶体，其晶胞中一般等效点的数目也是 4，亦即单斜晶体的晶胞中一般等效点的数目不会大于 4。

综上，La-P 键共有 36 种键长。

但是在此，笔者想提出另外一个问题：是否化学环境不相同的共价键，其键长不可能完全相同，而是或多或少有一点的差别（化学环境不同，键长是否一定不同）？笔者认为，在分子型化合物和大多数晶体中，化学环境不同，键长一定不同（这有点类似于，在数轴的某个区间上任取两点，这两点重合的概率为零）；但是在少数晶体中也会出现特殊情况：例如，有一种金属氮化物的化学式为 M_3N_4 ，其晶胞结构可看做由 NaCl 结构移走顶点的 Na 原子而得到。显然，在该晶体中，M-N 键有两种环境，一种是由面心的 M 与体心六配位的 N 连接而成，另一种是由面心的 M 与棱心四配位的 N 连接而成。不难求出，这两种 M-N 键长均为 $a/2$ ，是等长的。此处笔者仍对该结论的合理性保持质疑态度，希望能起到抛砖引玉的作用，若读者对该问题有更好的看法，欢迎读者讨论纠正